

CAPITOLUL 2

Joncțiunea pn . Dioda semiconductoare

2.1 Proprietăți și fenomene specifice joncțiunii pn la echilibru termic

O *joncțiune pn* se obține prin alăturarea a două regiuni cu conducție de tip opus (p și respectiv n) în *același* cristal semiconductor. Structura obținută are proprietăți unice și stă la baza construcției și funcționării majorității dispozitivelor electronice. Fig. 2.1 prezintă o schiță a acestui concept. Zona p este puternic dopată cu impurități acceptoare, în timp ce zona n conține o concentrație foarte mare de impurități donoare. Ca urmare a diferenței de concentrații, are loc fenomenul de *difuzie*. Astfel, electronii din imediata vecinătate a zonei de graniță din regiunea n vor trece în zona p , recombinaându-se, în mare parte, cu golurile de acolo. Invers, golurile aflate în apropierea graniței celor două domenii, vor difuza în regiunea n , recombinaându-se cu o parte electronii aflați aici. Datorită acestui fapt, o porțiune foarte îngustă aflată de o parte și de alta a joncțiunii este, pe de o parte, golită de purtători mobili de sarcină, iar pe de altă parte conține o porțiune încărcată pozitiv (în zona n , de unde au plecat electronii) și respectiv o porțiune încărcată negativ (în zona p , de unde au plecat goluri).

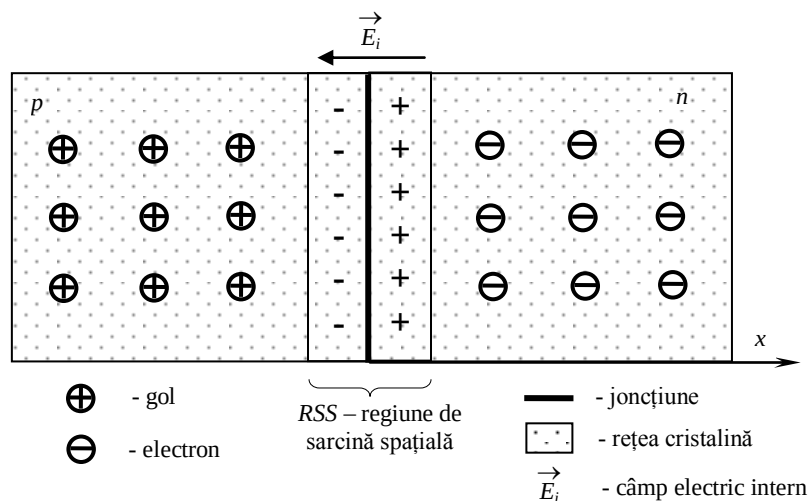


Fig. 2.1 Modelul joncțiunii pn

Din acest motiv, zona formată se mai numește și *regiune de sarcină spațială (RSS)*.

Ca urmare a apariției celor două zone încărcate cu sarcini electrice opuse, aici va acționa și un *câmp electric* intern E_i , orientat de la n la p . De asemenea, acest câmp electric va produce și un *potențial electrostatic*, V , conform relației:

$$E_i(x) = - \frac{dV}{dx} \quad (2.1)$$

unde x este axa coliniară cu structura semiconductoare. Acest câmp electric se formează la început, în faza de fabricație a joncțiunii. El va frâna trecerea în continuare a celorlalți purtători majoritari, acționând ca o *barieră* în calea acestora. Vor putea traversa joncțiunea un procent foarte mic al acestora, care prezintă o energie suficientă învingerii câmpului intern. În schimb va fi favorizată trecerea purtătorilor minoritari prin *efectul de drift* (câmp). La echilibru curentul total este nul. În general, o joncțiune pn se spune că este la *echilibru termic* dacă asupra sa nu acționează nici o perturbare externă (ex. variație de temperatură, câmp electric, radiație luminoasă, etc.).

Fig. 2.2 prezintă profilele densității de sarcină ρ_s , a câmpului electric intern, E_i și a potențialului electrostatic V , de-a lungul axei x a joncțiunii pn . Câmpul electric intern va fi proporțional cu integrala densității de sarcină, conform unei teoreme din fizică (ecuația lui Poisson):

$$\frac{dE_i}{dx} = \frac{\rho_s}{\varepsilon} \quad (2.2)$$

unde ε reprezintă permitivitatea mediului. Deoarece se poate presupune că densitatea de sarcină din zona de tranziție (RSS) este constantă pe porțiuni, câmpul electric intern va avea o variație liniară pe subdomeniile corespondente (fig. 2.2). Pe de altă parte, în RSS sarcina totală pozitivă este egală în valoare absolută cu sarcina totală negativă, datorită neutralității. Astfel, se poate scrie:

$$qN_D \cdot l_n = qN_A \cdot l_p \quad (2.3)$$

$$\frac{N_D}{N_A} = \frac{l_p}{l_n}$$

unde N_D , N_A reprezintă concentrația de impurități donoare din zona n , respectiv concentrația de impurități acceptoare din zona p , iar l_n , l_p desemnează lungimile zonelor golite de purtători de sarcină de o parte și de alta a joncțiunii. Ecuația (2.3 b) arată că RSS este mai pronunțată în zona mai slab dopată cu impurități.

Potențialul electric asociat V , se poate

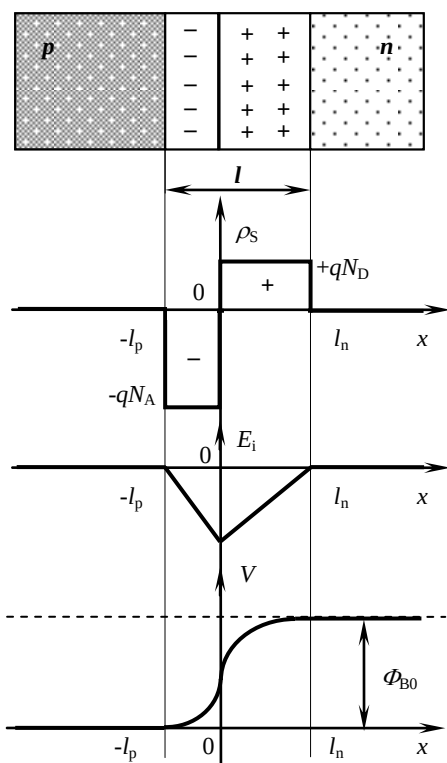


Fig. 2.2 Profilele unor mărimi fizice de-a lungul joncțiunii pn

afla prin integrarea, după axa x , a câmpului electric intern, conform relației (2.1). Se constată că între cele două regiuni semiconductoare p , și n există o diferență internă de potențial, Φ_{B0} numită și *barieră de potențial*. Tipic, aceasta este de circa 0.6 V, ...0.7 V pentru Si și 0.2 V, ... 0.3 V pentru Ge.

Folosind ecuațiile (2.1) - (2.3) se poate demonstra că lățimea l a RSS poate fi descrisă de relația:

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \Phi_{B0} \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \quad (2.4)$$

Exemplul 2.1

Să se determine diferența internă de potențial Φ_{B0} , câmpul electric maxim E_{im} și lățimea RSS pentru o joncțiune aflată la temperatura camerei. Se cunosc următorii parametri: $n_i = 2.5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$; $N_A = 200 \cdot n_i$; $N_D = 1000 \cdot n_i$; $\varepsilon = 1.44 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$; $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $V_{th} = 25 \text{ mV}$.

La echilibru termic densitatea de curent electric este nulă, atât pentru electroni cât și pentru goluri. Conform relațiilor (1.41) - (1.44), se poate scrie:

$$\begin{aligned} J_n &= J_n^{drift} + J_n^{dif} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E_n + q \cdot D_n \frac{dn}{dx} = 0; \\ J_p &= J_p^{drift} + J_p^{dif} = q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E_p - q \cdot D_p \frac{dp}{dx} = 0; \\ D_n &= \mu_n V_{th}; \quad D_p = \mu_p V_{th}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

De aici rezultă imediat că:

$$\begin{aligned} E_n &= -V_{th} \frac{d}{dx} (\ln n); \\ E_p &= V_{th} \frac{d}{dx} (\ln p) \end{aligned} \quad (2.6)$$

Diferența de potențial V_n dintre regiunea neutră n și RSS se determină prin integrare, conform (2.1):

$$V_n = V_{th} \int_0^{x'} \frac{d}{dx} (\ln n) = V_{th} \cdot \ln \frac{N_D}{n_i} \quad (2.7)$$

unde x' este un punct din zona n neutră din punct de vedere electric, pentru care $n(x') \cong N_D$. De asemenea, se poate presupune că în interiorul RSS $n(0) = n_0 = p_0 = n_i$, concentrația intrinsecă.

În mod similar, diferența de potențial dintre zona neutră p și RSS se poate scrie:

$$V_p = -V_{th} \int_{x''}^0 \frac{d}{dx} (\ln p) = V_{th} \cdot \ln \frac{N_A}{n_i} \quad (2.8)$$

Prin însumarea (2.7) – (2.8), se obține diferența internă de potențial Φ_{B0} :

$$\Phi_{B0} = V_{th} \cdot \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \quad (2.9)$$

Înlocuind valorile date în problemă se ajunge la o valoare specifică unei joncțiunii din Ge:

$$\Phi_{B0} = 25 \times 10^{-3} \ln \frac{200 \cdot n_i \cdot 1000 \cdot n_i}{n_i^2} = 0.305 \text{ V}$$

Din relația (2.4) se poate determina imediat lățimea RSS:

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \Phi_{B0} \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \Phi_{B0} \cdot \frac{N_A + N_D}{N_A \cdot N_D}} \cong 0.36 \text{ } \mu\text{m}$$

În fig. 2.2 se observă că aria triunghiului format de graficul care descrie câmpul electric intern, este egal tocmai cu diferența internă de potențial Φ_{B0} , și prin urmare:

$$\Phi_{B0} = \frac{l \cdot E_{iM}}{2}$$

de unde rezultă valoarea maximă a câmpului electric:

$$E_{iM} = \frac{2\Phi_{B0}}{l} = \frac{2 \times 0.305}{0.36 \times 10^{-6}} \cong 1.7 \times 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

2.2 Polarizarea joncțiunii pn

Dacă cele două extremități ale joncțiunii pn ar fi aduse împreună pentru a forma un circuit închis, curentul total va fi nul, deoarece joncțiunea se presupune la echilibru termic. Conform celor discutate mai sus, la scară microscopică se formează doi curenți egali și de sens contrar. Pe de o parte *curentul de drift* (de câmp) este generat de *purătorii minoritari* din cele două regiuni, care sunt antrenați către câmpul electric intern E_i prin joncțiune. Așadar acest curent are valoare mică și este orientat de la n la p . El se numește *curent invers de saturație* și se notează de obicei cu I_0 .

Pe de altă parte există și *curentul de difuzie* având sensul de la p la n . Acesta este produs de *purătorii majoritari* din cele două regiuni care au energie suficientă să străbată bariera internă de potențial. În acest caz, deoarece nu se aplică nici un câmp electric extern (sau vreun alt tip de perturbație) curentul total va fi nul.

Există două posibilități de a conecta o baterie (sursă de tensiune) externă la o joncțiune pn. Astfel, dacă se leagă borna "+" la zona p și borna "-" la zona n se spune că joncțiunea este *polarizată direct* (fig. 2.4). În caz contrar, aceasta va fi *polarizată invers* (fig.2.3).

2.2.1 Polarizarea inversă a joncțiunii pn

Așa cum se poate observa în fig. 2.3, în acest caz câmpul electric total prezintă două componente având aceeași direcție și același sens, anume de la n la p : câmpul electric

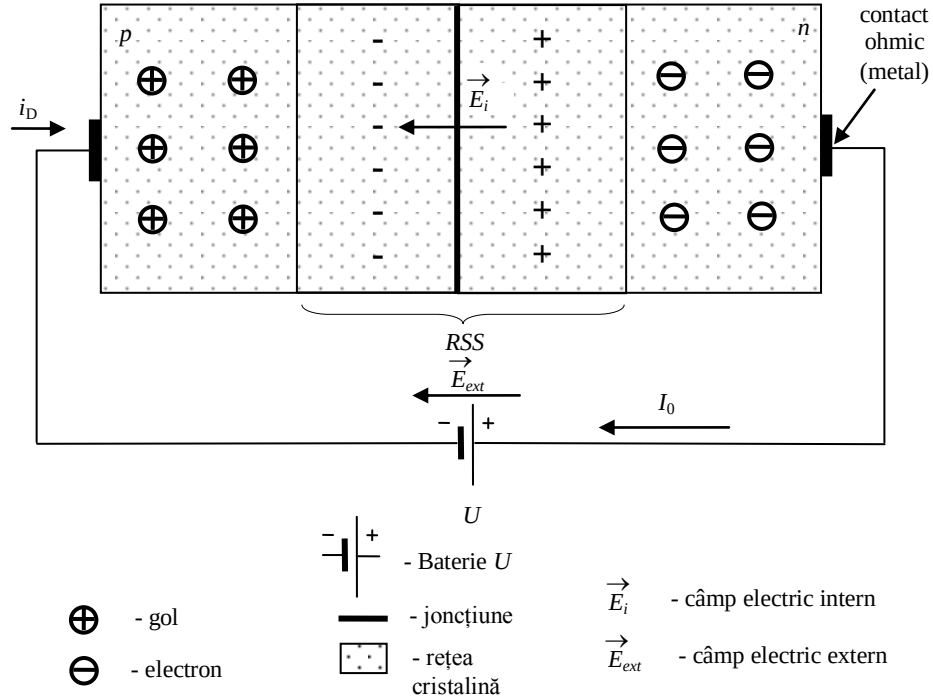


Fig. 2.3 Polarizarea inversă a joncțiunii pn . Schemă de principiu

intern E_i produs de sarcina spațială din zona joncțiunii și câmpul electric extern E_{ext} , generat de baterie. Ca urmare a acestui fapt, diferența de potențial electric dintre cele două regiuni va crește de la valoarea Φ_{B0} la $\Phi_{B0} + |U|$, unde $|U|$ este tensiunea electrică aplicată din exterior prin intermediul bateriei (în valoare absolută). Prin urmare și lățimea l a RSS va crește, conform (2.4):

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot (\Phi_{B0} + |U|) \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \quad (2.10)$$

În acest caz *curentul de difuzie* datorat purtătorilor majoritari se va micșora foarte mult, devenind neglijabil, deoarece probabilitatea ca aceștia să aibă energie suficientă pentru a învinge câmpul devine foarte mică. Ei se vor îndepărta practic de zona joncțiunii, fiind atrași către polii sursei externe (electronii din zona n către plusul bateriei, respectiv golurile din regiunea p către minusul acesteia).

Pe de altă parte va fi favorizat *curentul de drift* (câmp), orientat de la n la p , prin faptul că purtătorii minoritari (electronii din zona p și golurile din zona n) pot fi transportați ușor prin joncțiune cu ajutorul câmpului electric. Deoarece concentrația purtătorilor minoritari are valori mici, curentul electric generat nu va crește semnificativ ca urmare a creșterii câmpului electric, ci va rămâne practic la aceeași valoare de la echilibru termic, I_0 . În această situație se poate scrie:

$$i_D = i_{dif} + i_{drift} \cong -I_0 \quad (2.11)$$

unde i_D este curentul total care circulă prin joncțiune, considerat pozitiv de la zona p la zona n iar i_{dif} , i_{drift} sunt curenții de difuzie, respectiv de drift (câmp).

2.2.2 Polarizarea directă a joncțiunii pn

Prin aplicarea unei tensiuni externe orientate ca în fig. 2.4 la bornele unei joncțiuni pn , câmpul electric rezultat se va micșora, deoarece în acest caz cei doi vectori au sensuri contrare. Prin urmare, diferența internă de potențial va fi redusă de la valoarea Φ_{B0} la $\Phi_{B0} - |U|$, iar RSS se va îngusta în mod corespunzător:

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot (\Phi_{B0} - |U|) \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \quad (2.12)$$

În acest caz, *curentul de difuzie* (dat de purtătorii majoritari) va depăși curentul de drift (produs de purtătorii minoritari). Acest fenomen are loc deoarece tot mai mulți purtători majoritari vor prezenta o energie corespunzătoare pentru a putea traversa joncțiunea, ca urmare a reducerii barierei de potențial. Odată ce au străbătut RSS,

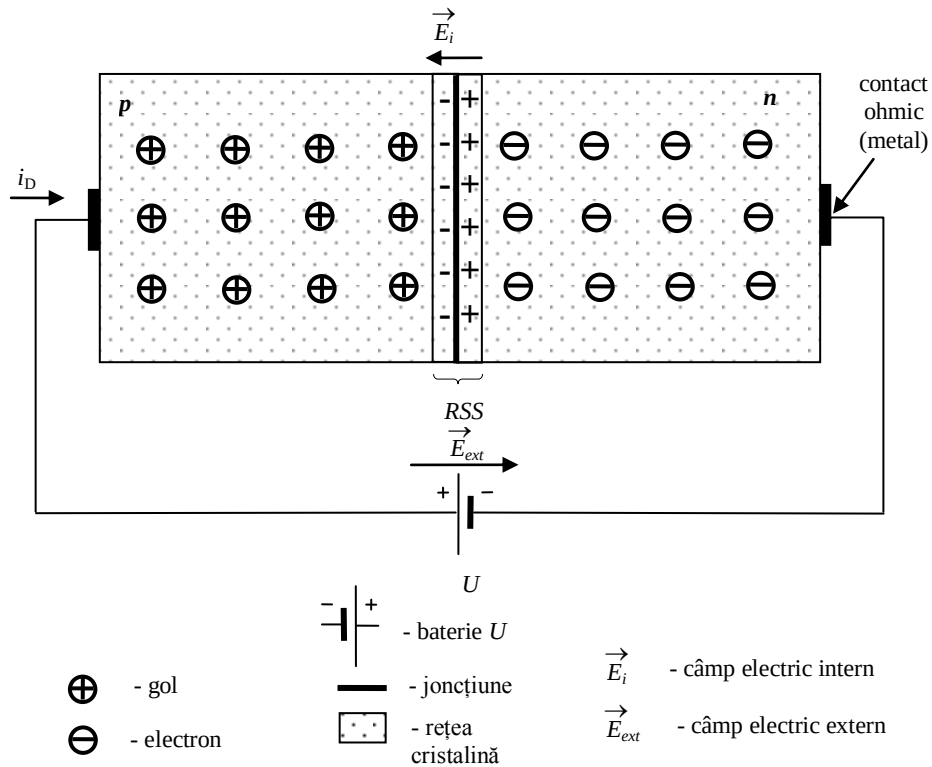


Fig. 2.4 Polarizarea directă a joncțiunii pn . Schemă de principiu

o fracțiune dintre aceștia se vor *recombina* cu purtătorii de tip opus, dispărând, prin refacerea unor legături chimice. Pe de altă parte, ei vor fi înlocuiți în permanență de noi purtători, alimentați de la bornele bateriei. Se poate demonstra că în acest caz curentul generat va crește rapid cu tensiunea aplicată, având o formă exponențială:

$$i_{dif} = I_0 \cdot \exp\left(\frac{u_D}{mV_{th}}\right), \quad (2.13)$$

unde V_{th} este tensiunea termică definită conform (1.42) – (1.43); u_D desemnează tensiunea electrică aplicată la bornele joncțiunii (cu sensul pozitiv de la p la n) iar m reprezintă un constantă de material, adimensională, cuprinsă între 1 și 2. Tabelul 2.1 prezintă sistematizat elementele care intervin în expresia de mai sus.

În ceea ce privește *curentul de drift*, produs de purtătorii minoritari, acesta rămâne practic la aceeași valoare I_0 de la echilibru termic, ca urmare a concentrației reduse de purtători minoritari din cele două zone ale joncțiunii.

Din cele de mai sus se deduce imediat expresia curentului total prin joncțiunea pn în cazul polarizării directe:

$$i_D = i_{dif} + i_{drift} = I_0 \cdot \exp\left(\frac{u_D}{mV_{th}}\right) - I_0$$

care conduce la formula finală, cunoscută și sub numele de *ecuația diodei*, fundamentală pentru studiul comportării tuturor dispozitivelor semiconductoare cu joncțiuni:

$$i_D = I_0 \cdot \left[\exp\left(\frac{u_D}{mV_{th}}\right) - 1 \right] \quad (2.14)$$

Trebuie remarcat faptul că deoarece concentrația purtătorilor minoritari *depinde de temperatură* prin intermediul concentrației intrinseci $n_i(T)$, rezultă că și curentul de saturație I_0 produs de aceștia va depinde de temperatură. Într-adevăr, aplicând (1.13) la fiecare zonă a joncțiunii pn, se poate scrie:

Tabelul 2.1. Prezentarea sintetică a termenilor din ecuația diodei

No.	Termenul	Semnificație	Observații
1.	u_D	Tensiunea la bornele joncțiunii pn	
2.	V_{th}	Tensiunea termică	$V_{th} = \frac{kT}{q} \cong 25 \text{ mV} / 25^\circ \text{C}$
3.	q	Sarcina electronului (valoare absolută)	$q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ [C]}$
4.	k	Constanta lui Boltzman	$k = 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ [J/C]}$
5.	T	Temperatura (în grade Kelvin)	$[^\circ \text{C}] \approx [^\circ \text{K}] - 273$
6.	m	constantă de material	Adimensională, în domeniul [1, 2]
7.	$\exp(x)$	e^x	Funcția exponențială
8.	I_0	Curent invers de saturație (curent rezidual)	$I_0 \approx 10^{-15} - 10^{-9} \text{ A}$

$$p_p \cdot n_p = n_i^2; \quad p_p \cong N_A$$

$$p_n \cdot n_n = n_i^2; \quad n_n \cong N_D$$
(2.15)

unde p_p , n_n reprezintă concentrațiile de purtători majoritari din zonele corespunzătoare (golurile din regiunea p și electronii din zona n), egale practic cu concentrațiile de impurități acceptoare (N_A), respectiv donoare (N_D). De asemenea n_p , p_n , desemnează concentrațiile de purtători minoritari: electronii din zona p , respectiv golurile din zona n . O lege empirică ce poate descrie dependența curentului de saturație de temperatură, valabilă în jurul temperaturii ambiante T_0 , este:

$$I_0(T) = I_0(T_0) \cdot \exp [A \cdot (T - T_0)]$$
(2.16)

unde A este o constantă având valori tipice de 0.12 K^{-1} pentru Ge, respectiv 0.18 K^{-1} pentru Si.

2.3 Dioda semiconductoare. Caracteristica statică

O *diodă* este un dispozitiv electronic cu două terminale, constând dintr-o joncțiune pn (fig. 2.5). Terminalul conectat la zona p se numește *anod* (A), iar cel conectat la zona n se numește *catod* (C). Fig. 2.5 a) prezintă simbolizarea unei diode împreună cu *sensul convențional* (pozitiv) al curentului i_D , respectiv a tensiunii u_D pentru acest dispozitiv. Pentru a face distincție între dioda *reală* și cea *ideală*, în această lucrare se folosește hașurarea diferită a simbolului (ex. plină pentru dioda ideală). Modelele pentru cazurile ideal / real vor fi discutate mai jos. De asemenea, fig. 2.5 b) arată înfățișarea fizică tipică unei diode. În general, catodul este marcat cu o dungă de culoare distinctă.

Din ecuația diodei (2.14) se obține *caracteristica statică* a dispozitivului, reprezentată prin graficul dependenței curentului i_D în funcție de tensiunea la borne, u_D (numită și *caracteristica iu* sau *curent-tensiune*, fig. 2.6). Aici se pot distinge trei regiuni, notate în fig.2.6 cu *I*, *II* și *III*, delimitate de pragurile U_{D0} și $-U_{BR}$.

Primul prag, notat U_{D0} , situat în domeniul tensiunilor pozitive, se numește *tensiune de offset*. În practică se poate considera $U_{D0} \cong 0.6\text{V}$ pentru o diodă din Si, respectiv $U_{D0} \cong 0.3\text{V}$ pentru o diodă din Ge. Din ecuația diodei (2.14) se observă că pentru tensiuni $u_D > 4 \cdot V_{th}$ se poate neglija termenul unitar față de cel exponențial. Experiența arată că în general, această aproximare este valabilă pentru tensiuni superioare celei de offset. În acest caz, curentul i_D ia valori semnificative dacă $u_D \geq U_{D0}$ (zona *I*):

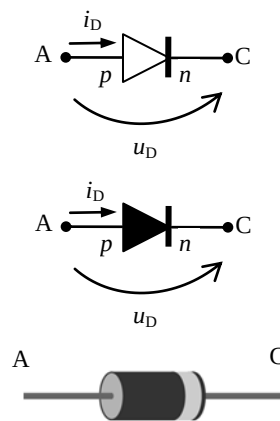


Fig. 2.5 Dioda semiconductoare a) simbolizare: dioda reală (sus); dioda ideală (mijloc); b) aspect fizic tipic (jos)

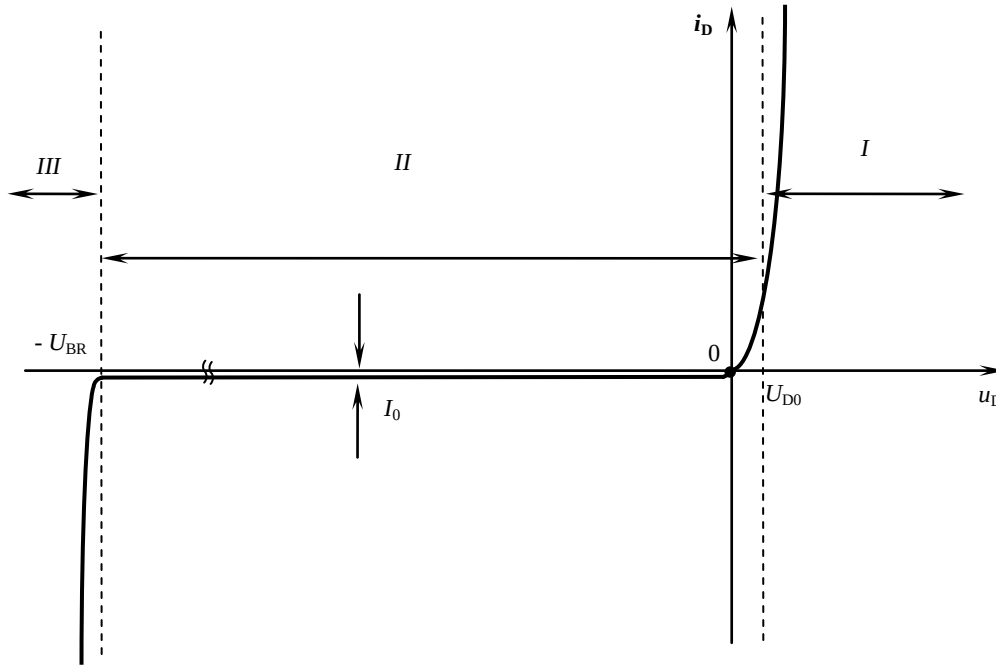


Fig. 2.6 Caracteristica statică a unei diode semiconductoare

$$i_D \cong I_0 \cdot \exp\left(\frac{u_D}{mV_{th}}\right), \quad u_D \geq U_{D0}. \quad (2.17)$$

Dioda este *polarizată direct* și conduce un curent important cu sensul de la anod la catod. Tensiunea de offset se mai numește și *tensiune de deschidere*, deoarece dioda se *deschide*, lăsând curentul să treacă prin ea, pentru tensiuni superioare pragului U_{D0} (așa cum o valvă se deschide în calea curgerii unui fluid). Acest lucru era de așteptat, deoarece în paragraful precedent s-a arătat că în polarizare directă este favorizat mecanismul de difuzie. Din cauza creșterii abrupte a curentului cu tensiunea aplicată, într-un circuit practic cu diodă trebuie inserat un rezistor, având rolul de a limita curentul și a preveni distrugerea dispozitivului. Valoarea maximă suportată de diodă se notează de obicei cu I_F (forward current) și este specificată în datele de catalog. De exemplu, pentru o diodă de tip 1N4148 utilizată în multe aplicații practice, $I_F \cong 300$ mA.

Al doilea prag evidențiat în fig. 2.6, notat $-U_{BR}$, este situat în domeniul tensiunilor negative mari în valoare absolută (zeci, sute de volți). El reprezintă *tensiunea de străpungere* a diodei. În acest caz, dioda este *polarizată invers*. Dacă la bornele acesteia se aplică o tensiune mai mare în valoare absolută decât U_{BR} (zona III), prin ea se va stabili un curent important, de data aceasta orientat în sens invers (de la catod la anod). La diodele obișnuite, la scară microscopică apare fenomenul de *străpungere prin avalanșă*. În acest caz, câmpul electric rezultant din RSS devine semnificativ,

accelerând puternic purtătorii minoritari, și sporind frecvența ciocnirilor din interiorul rețelei cristaline. Astfel, se *generează* tot mai multe *perechi electron-gol*, care la rândul lor, sunt accelerați de câmp și produc prin ciocniri alte perechi de purtători de sarcină (fenomen similar unei avalanșe). În urma ciocnirilor apare supraîncălzirea materialului, și în final, distrugerea dispozitivului. De aceea, în aplicații este important să se asigure faptul că la bornele diodei nu se aplică o tensiune inversă mai mare în valoare absolută decât tensiunea de străpungere U_{BR} . Aceasta mai e numită și *tensiune inversă maximă*, (care frecvent se mai notează cu V_{BR}). De exemplu, pentru dioda 1N4148, $V_{BR} \cong 100V$. Trebuie menționat faptul că există un tip de diodă la care procesul de străpungere prin avalanșă *nu* este distructiv. Aceasta se numește diodă Zener, și va fi prezentată separat.

Pe de altă parte, pentru tensiuni inverse mai mici în valoare absolută decât limita de străpungere U_{BR} , (zona II, fig. 2.6) curentul prin diodă este neglijabil, fiind dat practic de curentul invers de saturație. Într-adevăr, în acest caz termenul exponențial din ecuația diodei (2.14) devine nesemnificativ în comparație cu termenul unitar, și deci:

$$i_D \cong -I_0 \quad -U_{BR} < u_D < U_{D0} \quad (2.18)$$

Deoarece I_0 este foarte mic (cel mult de ordinul nanoamperilor), se poate spune că *dioda este blocată*, nepermițând practic trecerea curentului între cele două terminale ale sale.

Exemplul 2.2

Pentru o diodă s-au măsurat perechile de valori din tabelul alăturat (polarizare directă). Să se deducă expresia caracteristicii statice.

Se observă că deoarece $u_D > 4V_{th}$ se poate neglija termenul unitar față de cel exponențial din ecuația diodei (2.14). Așadar,

Nr. crt.	i_D [nA]	u_D [V]
1.	10	0.3
2.	100	0.41
3.	1000	0.52

$$i_D = I_0 \cdot \left[\exp \left(\frac{u_D}{mV_{th}} \right) - 1 \right] \cong I_0 \cdot \exp \left(\frac{u_D}{mV_{th}} \right)$$

Înlocuind spre exemplu primele două perechi de valori în ecuația de mai sus, și făcând raportul se obține o ecuație cu necunoscuta m :

$$\frac{i_{D1}}{i_{D2}} = \exp \left(\frac{u_{D1} - u_{D2}}{mV_{th}} \right)$$

Factorul m se obține imediat prin logaritmare:

$$m = \frac{u_{D1} - u_{D2}}{V_{th} \cdot \ln \left(\frac{i_{D1}}{i_{D2}} \right)} = \frac{-0.11}{25 \times 10^{-3} \times (-\ln 10)} \cong 1.91$$

Valoarea curentului de saturație I_0 se determină tot din ecuația diodei folosind una dintre perechile de valori date, și se verifică folosind un alt set de valori. Spre exemplu,

$$I_0 = \frac{i_{D3}}{\exp\left(\frac{u_{D3}}{mV_{th}}\right)} = \frac{10^{-6}}{\exp\left(\frac{0.52}{1.91 \times 25 \times 10^{-3}}\right)} \cong 18.6 \text{ pA}$$

Exemplul 2.3

Pornind de la caracteristica diodei în polarizare directă, să se deducă o relație aproximativă care să exprime dependența între căderea de tensiune U_D la bornele diodei de temperatura ambiantă. Se presupune că dioda este parcursă de un curent constant, I_D . Reprezentați grafic funcția obținută și determinați panta în punctul $\theta^* = 0^\circ\text{C}$. Se cunosc: $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$, $m = 2$; $I_0(T_0) = 1 \text{ nA}$; $T_0 = \theta_0 + \alpha$; $\alpha = 273.15$; $I_D = 1 \text{ mA}$; $A = 0.12 \text{ K}^{-1}$ (v. ecuația (2.16)); $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J}^\circ\text{K}$; $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Din relația (2.17) se obține, prin logaritmare:

$$U_D = \frac{mkT}{q} \cdot \ln \frac{I_D}{I_0(T)} \quad (2.19)$$

Înlocuind $I_0(T)$ cu expresia (2.16) se ajunge în final la o funcție de gradul al doilea în θ :

$$U_D(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$$

$$a = -A \cdot \frac{mk}{q}; \quad b = \frac{mk}{q} \cdot \left[A \cdot (\theta_0 - \alpha) + \ln \frac{I_D}{I_0(T_0)} \right]; \quad (2.20)$$

$$c = \alpha \cdot \frac{mk}{q} \cdot \left[A\theta_0 + \ln \frac{I_D}{I_0(T_0)} \right];$$

Graficul acestei funcții este o parabolă (fig. 2.8) care intersectează axa orizontală în două puncte θ_1 și θ_2 (rădăcinile ecuației $U_D(\theta) = 0$):

$$\theta_1 = -\alpha;$$

$$\theta_2 = \theta_0 + \frac{1}{A} \cdot \ln \frac{I_D}{I_0(T_0)} \quad (2.21)$$

Trebuie precizat faptul că funcția de mai sus este valabilă doar într-un interval restrâns $\Delta\theta$ în jurul temperaturii θ_0 , condiție impusă de ecuația empirică (2.16). În acest caz porțiunea corespunzătoare din parabolă poate fi aproximată cu o dreaptă (fig. 2.8). Așadar, pentru un domeniu relativ îngust de temperatură, se poate considera că tensiunea U_D are o variație liniară, descrescătoare cu temperatura.

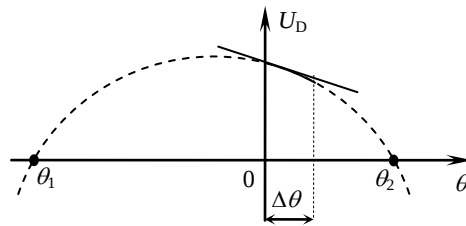


Fig. 2.8 Ilustrație pentru exemplul 2.3

Panta la grafic se determină cu ajutorul derivatei funcției:

$$\frac{dU_D}{d\theta} = \frac{mk}{q} \cdot \left\{ -2A\theta + \left[A \cdot (\theta_0 - \alpha) + \ln \frac{I_D}{I_0(T_0)} \right] \right\};$$

Pentru datele din problemă, se obține:

$$U_D(0) \cong 0.79 \text{ V}; \quad \frac{dU_D}{d\theta}(0) \cong -2.8 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}}$$

Deoarece se observă că tensiunea la bornele diodei descrește lent cu temperatura, pentru a putea detecta o variație mai pronunțată, se pot inseria două diode. În acest caz, presupunând diodele identice, se poate deduce ușor că valorile calculate mai sus se dublează.

2.4 Punctul static de funcționare al diodei semiconductoare

Punctul static de funcționare (p. s.f.) al unei diode este reprezentat de *perechea de componente continue* ale curentului și tensiunii ce se stabilesc prin dispozitiv. După cum se va vedea, acesta joacă un rol important în descrierea funcționării tuturor circuitelor care conțin dispozitive electronice. De obicei el se notează folosind prescurtarea p.s.f. sau punctul *Q* (*quiescent point*, sau punct de "repaus"). Așadar, în cazul diodei acesta este reprezentat de perechea (I_D^Q, U_D^Q) , unde *Q* indică faptul că este vorba despre valorile corespunzătoare punctului static de funcționare.

Deoarece p. s. f. este definit prin intermediul a două mărimi, sunt necesare tot atâtea ecuații pentru determinarea sa: caracteristica dispozitivului și ecuația circuitului exterior acestuia. Fig. 2.10 prezintă un circuit simplu cu diodă. Se observă că acesta asigură un curent și o tensiune continuă pentru diodă, motiv pentru care este numit și *circuit de polarizare*.

Folosind o teoremă a circuitelor electrice (Thevenin) se poate arăta că orice circuit complex poate fi redus la un circuit echivalent de această formă la bornele dispozitivului. Pentru a calcula p.s.f. – ul diodei trebuie rezolvat un sistem de două ecuații cu două necunoscute (I_D, U_D) :

$$\begin{cases} I_D = I_0 \cdot \left[\exp \left(\frac{U_D}{mV_{th}} \right) - 1 \right] \\ E = R \cdot I_D + U_D \end{cases} \quad (2.23)$$

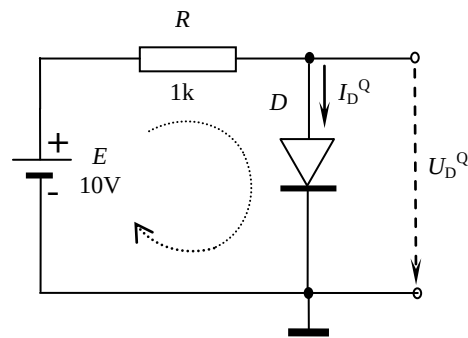


Fig 2.10 Circuit echivalent pentru calculul punctului static de funcționare *Q* al diodei

Prima expresie din (2.23) - ecuația diodei - poate fi scrisă în forma echivalentă:

$$U_D = mV_{th} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_D}{I_0} \right) \quad (2.24)$$

Cea de-a doua relație din (2.23) - obținută prin aplicarea teoremei a II-a a lui Kirchhoff pe ochiul de circuit ce conține dioda - este o ecuație de gradul întâi, care poate fi reprezentată printr-o dreaptă în planul u_D, i_D . Aceasta se numește *dreapta de sarcină statică (DSS)*. Se poate dovedi că există o singură soluție pentru sistemul (2.23), corespunzătoare p.f.s.-ului diodei. Deoarece sistemul de mai sus conține o ecuație neliniară, rezolvarea sa se poate face printr-o metodă *iterativă* sau pe cale *grafică*.

Exemplul 2.4

Să se determine p.s.f.-ul diodei din fig. 2.10, cunoscând că aceasta este fabricată din Si având următorii parametri: $I_0 = 5 \text{ nA}$ și $m = 2$.

Utilizând *metoda iterațiilor succesive*, se pleacă de la valoarea inițială:

$$U_D^{(1)} = 0$$

unde indicele superior (i) $i = 1, 2, 3, \dots$ indică numărul iterației. Înlocuind această valoare în ecuația DSS (2.23 b) se calculează curentul prin diodă:

$$I_D^{(1)} = \frac{E}{R} = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}$$

A doua iterație folosește valoarea anterioară a curentului, $I_D^{(1)}$, pentru a determina tensiunea $U_D^{(2)}$, din relația (2.24):

$$U_D^{(2)} = mV_{th} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_D^{(1)}}{I_0} \right) = 2 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot \ln \left(1 + \frac{10 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-9}} \right) = 0.724 \text{ V}$$

Această valoare se introduce în ecuația DSS (2.16 b) pentru a calcula din nou curentul $I_D^{(2)}$:

$$I_D^{(2)} = \frac{E - U_D^{(2)}}{R} = \frac{(10 - 0.724) \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 9.276 \text{ mA}$$

Repetând pașii de mai sus, a treia iterație conduce la: $U_D^{(3)} = 0.721 \text{ V}$ and $I_D^{(3)} = 9.278 \text{ mA}$. Procedul poate continua până la atingerea preciziei dorite. În practică se admit erori de ordinul procentelor deoarece rezistențele din circuitul de polarizare au toleranțe de ordinul procentelor. În acest exemplu, se poate trage concluzia că p.s.f.-ul diodei este: $U_D^Q = 0.72 \text{ V}$ și $I_D^Q = 9.27 \text{ mA}$

Sistemul (2.16) poate fi rezolvat și prin *metoda grafică* (fig. 2.11). În acest caz, p.s.f.-ul se află în planul (u_D, i_D) la intersecția dintre curba care reprezintă ecuația diodei cu dreapta de sarcină statică.

Aceasta din urmă intersectează axele de coordonate în punctele:

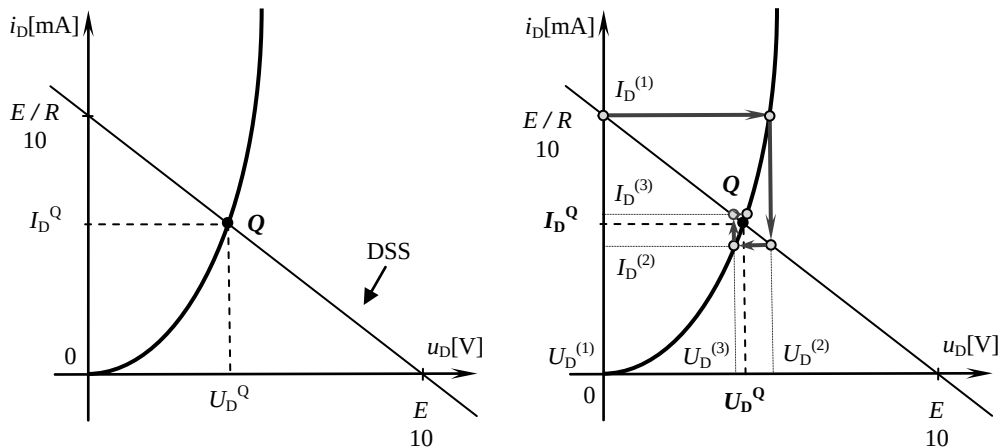


Fig. 2.11 a) Localizarea p.s.f. în planul u_D, i_D (stânga); b) interpretarea grafică a metodei iterative pentru aflarea p.s.f. (dreapta)

$$\begin{cases} I_D = 0 & \Rightarrow U_D = E = 10 \text{ V}; \\ U_D = 0 & \Rightarrow I_D = \frac{E}{R} = 10 \text{ mA} \end{cases}$$

Fig. 2.11 b) ilustrează grafic metoda iterativă prezentată mai sus, unde se poate observa convergența șirurilor $U_D^{(i)}, I_D^{(i)}, i = 1, 2, \dots$ către componentele p.s.f.-ului.

2.5 Regimul dinamic al diodei semiconductoare

Termenul de *semnal mic* se referă în general la răspunsul unui dispozitiv electronic la variații de amplitudine mică (comparativ cu valorile din p. s. f) ale curentului și tensiunii în raport cu timpul. Condiția de semnal mic este:

$$U_d \ll m \cdot V_{th} \quad (2.25)$$

De exemplu, pentru o diodă din Si cu $m = 2$, se consideră că se îndeplinește condiția de semnal mic dacă amplitudinea tensiunii U_d este practic mai mică decât a zecea parte din $2 \times 25 \text{ mV}$, adică 5 mV . (În practică se acceptă valori de până la 10 mV).

Fig. 2.12 prezintă un circuit simplu cu diodă, care pe lângă sursa de polarizare în

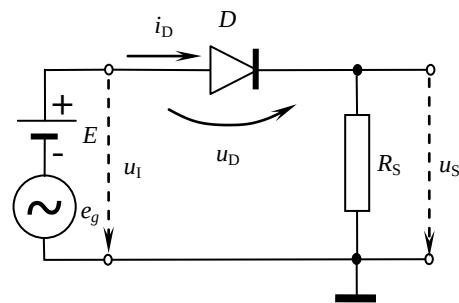


Fig. 2.12 Circuit pentru ilustrarea regimului dinamic al diodei

curent continuu (c.c.) E conține o sursă suplimentară e_g care generează o tensiune variabilă în timp.

Presupunând că sursa e_g furnizează un semnal sinusoidal de frecvență joasă f (ex. câțiva kilohertzi), care îndeplinește condiția de semnal mic (2.25), la bornele diodei va apare o tensiune compusă. Aceasta va include componenta continuă corespunzătoare p.f.s. U_D^Q , peste care se va suprapune o componentă variabilă, cauzată de sursa e_g (a se vedea convenția de notare a mărimilor electrice – Anexa 1):

$$u_D = U_D^Q + u_d = U_D^Q + U_d \cdot \sin 2\pi ft \quad (2.26)$$

Se poate demonstra că în această situație curentul prin diodă va avea o formă similară:

$$i_D = I_D^Q + i_d = I_D^Q + I_d \cdot \sin 2\pi ft \quad (2.27)$$

Acest lucru se observă și cu ajutorul metodei grafice (fig. 2.13). Astfel, pentru variații mici în jurul p.s.f. -ului caracteristica diodei se poate aproxima cu *tangenta* în acest punct la grafic. Prin urmare există practic o relație de proporționalitate între cauză și efect (aici tensiunea aplicată și curentul produs). Așadar, la semnal mic dioda se comportă ca un rezistor, r_d :

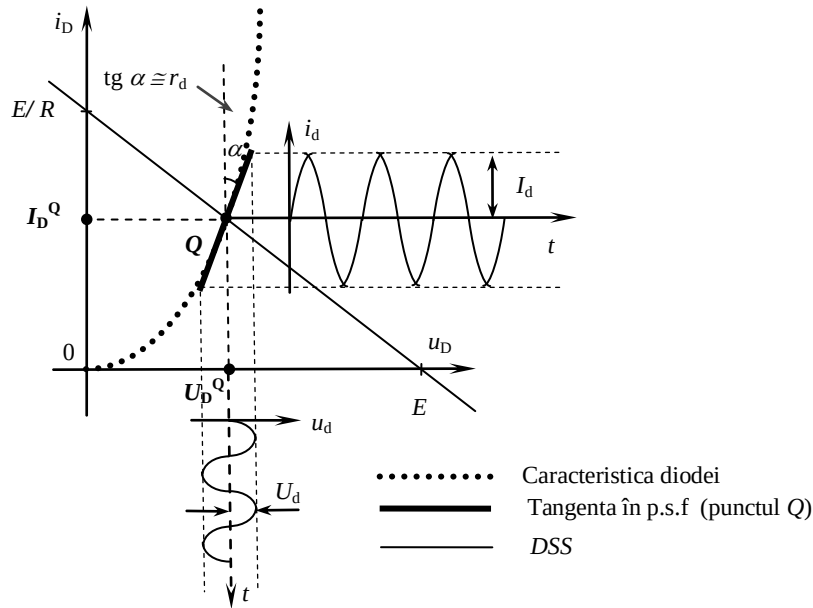


Fig. 2.13 Aproximarea caracteristicii diodei pentru regimul de semnal mic

$$r_d = \left. \frac{du_D}{di_D} \right|_Q = \frac{U_d}{I_d} = \operatorname{tg} \alpha \quad (2.28)$$

unde α este unghiul dintre tangenta la grafic cu verticala. Pe de altă parte, prin derivarea ecuației diodei se obține:

$$\frac{1}{r_d} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_D} \right|_Q = \frac{I_0}{m \cdot V_{th}} \cdot \exp \left(\frac{u_D}{m \cdot V_{th}} \right) \bigg|_Q = \frac{I_0}{m \cdot V_{th}} \cdot \exp \left(\frac{U_D^Q}{m \cdot V_{th}} + \frac{u_d}{m \cdot V_{th}} \right)$$

Deoarece din condiția de semnal mic se obține că $u_d \ll U_D^Q$, rezultă că:

$$\frac{1}{r_d} \cong \frac{I_0}{m \cdot V_{th}} \cdot \exp \left(\frac{U_D^Q}{m \cdot V_{th}} \right) = \frac{I_D^Q}{m \cdot V_{th}}$$

sau echivalent,

$$r_d \cong \frac{m \cdot V_{th}}{I_D^Q} \quad (2.29)$$

unde r_d se mai numește și *rezistența dinamică* a diodei.

Se observă că în polarizare inversă, deoarece curentul este constant, se obține o rezistență infinită:

$$i_D = -I_0 = \text{const} \Rightarrow \frac{1}{r_d} = 0 \Rightarrow r_d = \infty \quad (2.30)$$

Exemplul 2.5

Presupunând că o diodă are $I_0 = 10^{-14}$ A, $m = 1$, $V_{th} = 25$ mV la 25°C și $I_D^Q = 50$ mA, conform (2.29), rezistența sa dinamică este:

$$r_d \cong \frac{1 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}} = 0.5 \Omega$$

În concluzie, se poate constata că în polarizare directă, la frecvențe mici, rezistența dinamică a unei diode este foarte mică (de ordinul ohmilor, zecimilor de ohmi) iar în polarizare inversă acesta este practic infinită.

Exemplul 2.6

Să se calculeze funcția de transfer $F = u_{ie\cancel{s}}/e_g$ a circuitului de mai jos (fig.2.14 a), pentru care se cunosc: tensiunea de alimentare $E = n \cdot 10$ [V], $n=1,2,3,4$; parametrii diodei D : $m = 2$; $I_0 = 1$ nA; $V_{th} = 25$ mV. La intrare se aplică o tensiune $e_g = E_g \cdot \sin 2\pi f t$ de amplitudine 1V și frecvență $f = 1$ kHz. Condensatoarele din schemă se presupun scurtcircuit la frecvența de lucru.

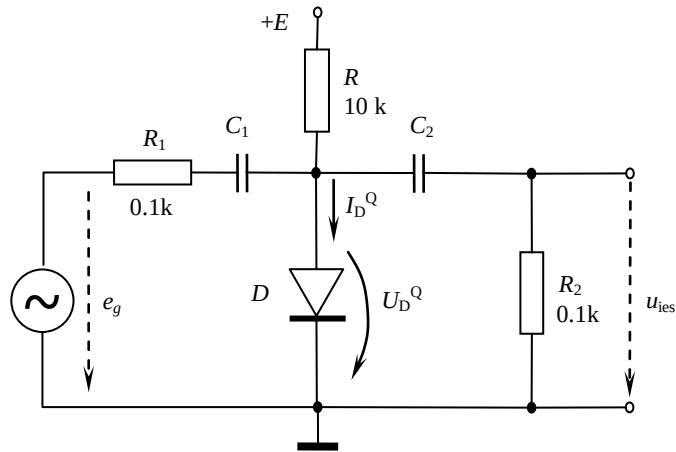


Fig. 2.14 a) Circuit pentru estimarea rezistenței dinamice a diodei

Pentru a rezolva această problemă se observă mai întâi că în circuit se suprapun două regimuri: curent continuu (c.c.), produs de sursa de alimentare E , și curent alternativ (c.a.) produs de sursa de semnal e_g . Această situație este frecvent întâlnită în schemele cu dispozitive electronice. Presupunând că este îndeplinită condiția de semnal mic (2.25), aici este valabil *principiul superpoziției*. În general, se poate aplica algoritmul descris prin pașii din fig. 2.15.

Prima etapă a analizei în c.c. (I) conduce la o schemă similară celei din fig. 2.10 și la p.s.f –ul din tabelul de mai jos (v. exercițiul 2.6). Tot aici este prezentată și rezistența dinamică r_d a diodei, (dependentă de p.s.f.), calculată cu relația (2.29). Schema de c.a. (fig. 2.14b) este obținută prin pasivizarea sursei de c.c. și scurtcircuitarea condensatoarelor.

E [V]	10	20	30	40
U_D [V]	0.69	0.72	0.74	0.76
I_D [mA]	0.92	1.93	2.91	3.92
r_d [Ω]	53.7	25.8	17.1	12.7
F	0.26	0.16	0.13	0.1

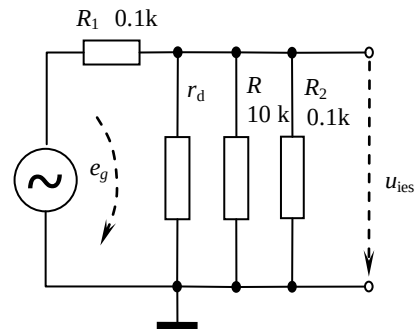


Fig. 2.14 b Circuitul echivalent de c.a. al schemei din fig. 2.14 a

Într-adevăr, deoarece reac-tanța capacitivă a unui condensator C este de forma:

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC},$$

aceasta este practic infinită în c.c. ($f = 0$), iar condensatorul se poate înlocui cu o rezistență infinită (întrerupere).

Pe de altă parte, la frecvența de lucru, prin alegerea corespunzătoare a capacității C , produsul $f \cdot C$ poate fi făcut foarte mare, iar X_c tinde către zero. În această situație condensatorul se poate înlocui cu un *scurtcircuit*.

Revenind la schema din fig. 2.14 b, se observă că $u_{ieș}$ apare la bornele a trei rezistențe în paralel, având rezistența echivalentă R_{ech} :

$$R_{ech} = r_d \parallel R \parallel R_2$$

Deoarece se observă că R este mult mai mare decât celelalte două rezistențe, se poate neglija. Așadar,

$$R_{ech} \cong r_d \parallel R_2 \quad (2.31 a)$$

Prin urmare în acest caz, funcția de transfer F a circuitului se determină prin aplicarea regulii divizorului de tensiune (valorile calculate sunt prezentate în tabelul de mai sus, împreună cu rezultatele anterioare):

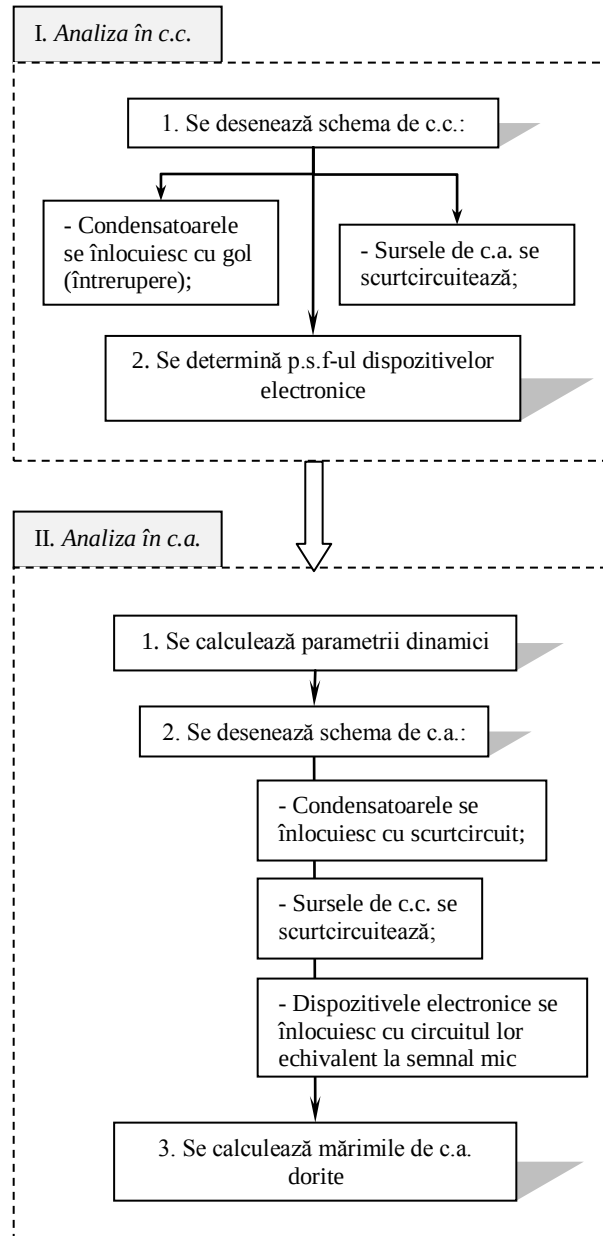


Fig. 2.15 Algoritm general pentru analiza circuitelor electronice

$$F = \frac{u_{ies}}{e_g} = \frac{R_{ech}}{R_1 + R_{ech}} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_{ech}}} \quad (2.31 \text{ b})$$

Se observă că această funcție de transfer este de fapt o *atenuare*. Valoarea acesteia depinde de valoarea sursei de polarizare E , prin intermediul p.s.f-ului și a rezistenței dinamice. De asemenea, în lipsa rezistenței R_2 ,

$$R_{ech} \cong r_d; \Rightarrow F \cong \frac{1}{1 + \frac{R_1}{r_d}}$$

În acest caz, funcția de transfer poate fi folosită pentru determinarea experimentală a rezistenței dinamice a diodei:

$$r_d \cong \frac{R_1}{\frac{1}{F} - 1} \quad (2.32)$$

Experimentul 2.3 (Se va face prin simulare pSPICE)

Schema de principiu pentru măsurarea rezistenței dinamice a unei diode este prezentată în fig. 2.14 a. În acest experiment se va folosi $R = 1k$. Se poate considera că rezistența R_2 are valoare foarte mare. Ea reprezintă rezistența de intrare în osciloscopul conectat la ieșirea circuitului, permițând vizualizarea formei de undă a tensiunii la bornele diodei. De asemenea, condensatorul C_2 poate lipsi fizic din montaj, fiind suplinat de condensatorul intern al intrării c.a (AC) a osciloscopului.

Fixați sursa de tensiune E la 10 V și determinați p.s.f.-ul diodei. Pentru aceasta se măsoară tensiunea la bornele diodei (U_D^Q), și căderea de tensiune U_R la bornele rezistorului R , de unde rezultă imediat curentul $I_D^Q = U_R/R$. Notați rezultatele obținute și calculați valoarea teoretică a rezistenței dinamice cu formula (2.29), considerând $m \cong 2$ (caracteristic unei diode din Si).

Conectați un generator de semnal sinusoidal la intrarea montajului, având frecvența reglată la 1kHz. Măsurați cu ajutorul osciloscopului amplitudinea minimă pe care o poate furniza generatorul și notați rezultatul obținut. Verificați dacă această valoare satisface condiția de semnal mic (2.25). În caz contrar, conectați un potențiomtru la intrare cu rol de divizor rezistiv, pentru a micșora valoarea maximă a semnalului furnizat de generator.

Vizualizați cu osciloscopul conectat pe domeniul c.a (AC) semnalul u_d (același cu u_{ies}) de la bornele diodei. Ce caracteristici prezintă acest semnal? Cum se modifică forma de undă la mărirea/ micșorarea amplitudinii E_g ? Explicați acest rezultat. Reglați amplitudinea generatorului până când forma de undă devine practic sinusoidală și măsurați amplitudinea vârv la vârv la ieșire U_{iesvv} , respectiv la intrare U_{ivv} , apoi calculați funcția de transfer.

$$F = \frac{U_{iesvv}}{U_{ivv}} \quad (2.33 \text{ a})$$

Determinați R_{ech} din formula (2.31b):

$$R_{ech} = \frac{R_1}{\frac{1}{F} - 1} \quad (2.33 \text{ b})$$

Pe de altă parte, din schema de c.a. (fig.2.14b) se obține în acest caz:

$$R_{ech} = r_d \parallel R \parallel R_2 \cong r_d \parallel R \quad (2.33 \text{ c})$$

de unde se poate calcula imediat rezistența diodei:

$$r_d = \frac{1}{\frac{1}{R_{ech}} - \frac{1}{R}} \quad (2.33 \text{ d})$$

În cazul în care $r_d \ll R$, se ajunge la relația (2.32) pentru r_d . Comparați valoarea experimentală obținută pentru r_d cu cea teoretică, determinată anterior.

Repetăți experimentul și pentru alte tensiuni de polarizare E (ex. 3V, 6V, 9V). Comentați rezultatele obținute.

2.6 Comportarea diodei la frecvențe înalte

În paragraful anterior s-a arătat că prin aplicarea unei variații de tensiune de amplitudine mică și *frecvență joasă* la bornele unei diode, se obține un curent proporțional cu excitația, conform relațiilor (2.26) – (2.27). În acest caz, dioda se comportă practic ca un *rezistor*, a cărui valoare depinde de p.s.f.

Se poate dovedi că atunci când *frecvența* f a tensiunii aplicate *crește*, apare un *defazaj* φ între curent și tensiune. Astfel,

$$\begin{aligned} u_D &= U_D^Q + u_d = U_D^Q + U_d \cdot \sin 2\pi f t \\ i_D &= I_D^Q + i_d = I_D^Q + I_d \cdot \sin (2\pi f + \varphi) \end{aligned} \quad (2.34)$$

Acest lucru se datorează faptului că orice joncțiune *pn* prezintă o capacitate internă ca urmare a variației cu tensiunea aplicată a sarcinii electrice spațiale de semn contrar, de o parte și de alta a RSS. Această capacitate parazită contribuie la defazajul dintre curent și tensiune. În esență capacitatea joncțiunii C_j are două componente: *capacitatea de difuzie* C_d și *capacitatea de barieră*, C_b (fig. 2.16 a).

Capacitatea de difuzie se manifestă mai pronunțat în *polarizare directă*, (pentru $I_D^Q \gg I_0$). Se poate demonstra că pentru o joncțiune p^+n (unde concentrația golurilor din zona p este mult mai mare decât concentrația electronilor din zona n , iar conducția se realizează în principal prin goluri), pentru care este valabilă condiția de semnal mic, C_d este de forma:

$$C_d = \frac{\tau_p}{2 \cdot r_d}; \quad r_d = \frac{m \cdot V_{th}}{I_D^Q} \quad (2.35)$$

unde τ_p este o constantă de material (reprezentând timpul de viață al golurilor), de ordinul microsecundelor. În concluzie, în polarizare directă, la semnal mic și frecvențe mari, o diodă este practic echivalentă cu rezistența sa dinamică r_d în paralel cu capacitatea de difuzie C_d (fig. 2.16 b).

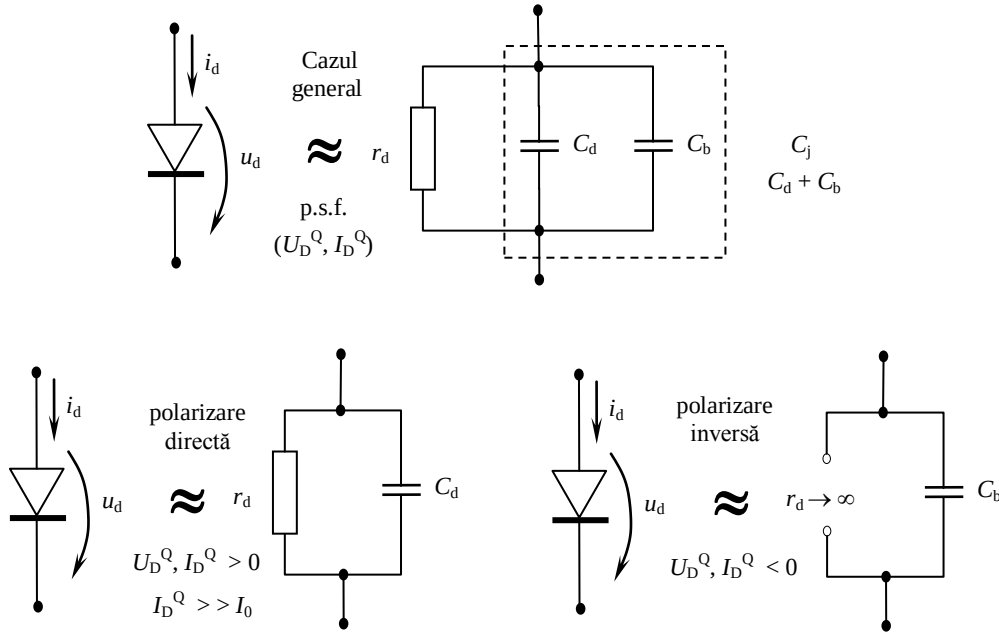


Fig. 2.16 Circuit echivalent la frecvențe înalte al unei diode: a) cazul general (sus); b) polarizare directă (stânga - jos); c) polarizare inversă (dreapta - jos)

Exemplul 2.7

Să se calculeze capacitatea de difuzie a unei diode polarizate direct, pentru care $I_D^Q = 1 \text{ mA}$, $m = 2$ și $\tau_p = 1 \mu\text{s}$.

Aplicând relația (3.35), se obține:

$$r_d = \frac{m \cdot V_{th}}{I_D^Q} = \frac{2 \times 25 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} = 50 \text{ } \Omega;$$

$$C_d = \frac{\tau_p}{2 \cdot r_d} = \frac{1 \times 10^{-6}}{2 \times 50} = 10^{-8} \text{ F} = 10 \text{ nF}$$

Pe de altă parte, în polarizare inversă, predomină cea de-a doua componentă, capacitatea de barieră C_b , determinată de contracția/ expansiunea RSS în funcție de tensiunea inversă aplicată. În acest caz, joncțiunea are o comportare similară cu cea a

unui *condensator plan*, a cărui capacitate variază invers proporțional cu distanța dintre armături. Așadar, capacitatea de barieră este:

$$C_b = \frac{\varepsilon \cdot A_j}{l} \quad (2.36)$$

unde ε este permitivitatea semiconductorului, A_j este aria joncțiunii, iar l este lățimea RSS (echivalentă cu distanța dintre armături la un condensator plan), descrisă de relația (2.10). Când tensiunea de polarizare inversă crește, l crește, și deci C_b scade. Se poate arăta că are loc relația:

$$C_b(U_D) = \frac{C_b(0)}{\left(1 - \frac{U_D}{\Phi_{B0}}\right)^\gamma} \quad (2.37)$$

unde U_D este tensiunea de polarizare inversă ($U_D < 0$); Φ_{B0} este diferența internă de potențial descrisă de relația (2.9), iar $\gamma \geq \frac{1}{2}$, este un coeficient derivat din profilul concentrației impurităților pe axa joncțiunii.

În concluzie, în polarizare inversă, la semnal mic și frecvențe mari, o diodă este practic echivalentă cu capacitatea de barieră C_b (fig. 2.16 c), rezistența sa dinamică r_d fiind infinită, așa cum s-a arătat în paragraful anterior.

Dioda *varicap* (fig. 2.17) are la bază acest principiu. Ea este caracterizată printr-un profil abrupt al joncțiunii *pn*, princare se obține o variație importantă a capacității de barieră cu tensiunea inversă aplicată. Dioda varicap este folosită în multe aplicații electronice (circuite acordate, oscilatoare, filtre, etc.) drept *condensator cu capacitate comandată în tensiune*. Simbolul său include simbolul atât simbolul diodei cât și pe cel al condensatorului.

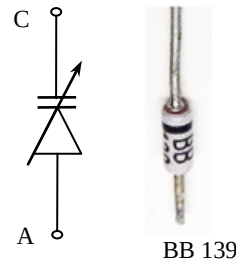


Fig. 2.17 Dioda varicap: simbolizare (stânga); aspect fizic (dreapta)

Exemplul 2.8

Să se calculeze coeficientul γ al diodei varicap BB 139 dacă se cunoaște că diferența internă de potențial a joncțiunii este $\Phi_{B0} = 1V$, iar capacitatea de barieră este 29 pF pentru o tensiune inversă de 3V. De asemenea se știe că valoarea acesteia scade de 6.5 ori la aplicarea unei tensiuni inverse de 25V. Calculați $C_b(0)$ și reprezentați grafic $C_b(U_D)$ pentru $U_D \in (-V_{BR}, 0]$, unde $V_{BR} = 30 V$ este tensiunea inversă de străpungere.

Notând cu $C_{b1} = 25$ pF capacitatea de barieră pentru tensiunea de polarizare $U_{D1} = -3V$ și respectiv cu $C_{b2} = C_{b1}/6.5$ capacitatea de barieră pentru tensiunea $U_{D2} = -25V$, se aplică relația (2.37) de două ori, apoi se face raportul:

$$C_{b1} = \frac{C_b(0)}{\left(1 - \frac{U_{D1}}{\Phi_{B0}}\right)^\gamma}; \quad C_{b2} = \frac{C_b(0)}{\left(1 - \frac{U_{D2}}{\Phi_{B0}}\right)^\gamma}; \quad \frac{C_{b1}}{C_{b2}} = \left[\frac{1 - \frac{U_{D2}}{\Phi_{B0}}}{1 - \frac{U_{D1}}{\Phi_{B0}}} \right]^\gamma$$

Coeficientul γ se obține imediat prin logaritmare:

$$\gamma = \frac{\ln\left(\frac{C_{b1}}{C_{b2}}\right)}{\ln\left[\frac{1 - \frac{U_{D2}}{\Phi_{B0}}}{1 - \frac{U_{D1}}{\Phi_{B0}}}\right]} = 1.$$

De asemenea,

$$\begin{aligned} C_b(0) &= C_{b1} \cdot \left(1 - \frac{U_{D1}}{\Phi_{B0}}\right) = \\ &= 29 \times 4 = 116 \text{ pF} \\ C_b(U_D) &= \frac{116}{1 - U_D} \text{ [pF]} \end{aligned}$$

Fig. 2.18 prezintă variația capacității de barieră funcție de tensiunea U_D .

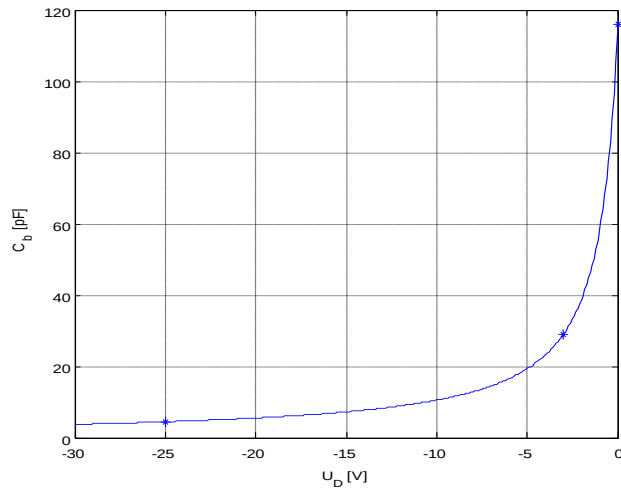


Fig. 2.18 Dependența capacității de barieră de tensiunea inversă aplicată la dioda varicap BB139 din Exemplul 2.8

2.7 Comutarea diodelor

Regimul de comutație al diodei se întâlnește frecvent în multe aplicații practice (ex. proiectarea circuitelor digitale, etc.). Acesta presupune trecerea diodei dintr-o stare de conducție în alta. Practic, se disting două situații: *comutare directă*, când dispozitivul trece din starea de blocare în conducție și *comutare inversă* când dioda trece din conducție în blocare. Se poate arăta că la o joncțiune pn distribuția spațială a purtătorilor minoritari proveniți prin fenomenul de difuzie în zona neutră, de o parte și de alta a RSS, descrește (ex. exponențial) cu distanța. Fig. 1.19 a) ilustrează profilul

concentrației golurilor minoritare din zona n (p_n) funcție de distanța x , în regim staționar. (Același raționament se păstrează și în cazul electronilor minoritari din zona p). Față de concentrația de la echilibru termic, p_{n0} , se constată o acumulare totală de sarcină pozitivă în exces, Q_p , ca urmare a pătrunderii prin difuzie a golurilor în zona n (practic pe o lungime L_p). Ele sunt caracterizate de un *timp mediu de viață* τ_p , numit și *timp de recombinare*, deoarece aceste sarcini vor dispărea, prin refacerea legăturilor chimice. Componenta curentului de recombinare în regim staționar este:

$$I_D = \frac{Q_p}{\tau_p} \quad (2.38)$$

Fig. 2.20 prezintă schema de principiu a unui circuit cu ajutorul căruia se poate realiza comutarea diodei.

Când dioda este blocată practic nu există sarcină în

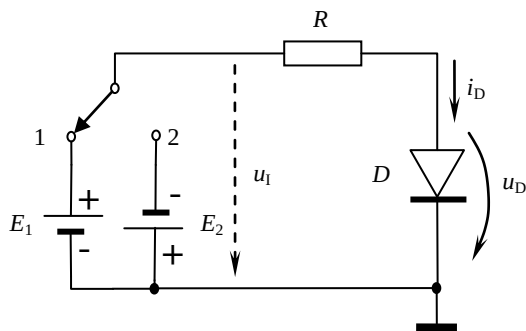


Fig. 2.20 Circuit care ilustrează comutarea diodei

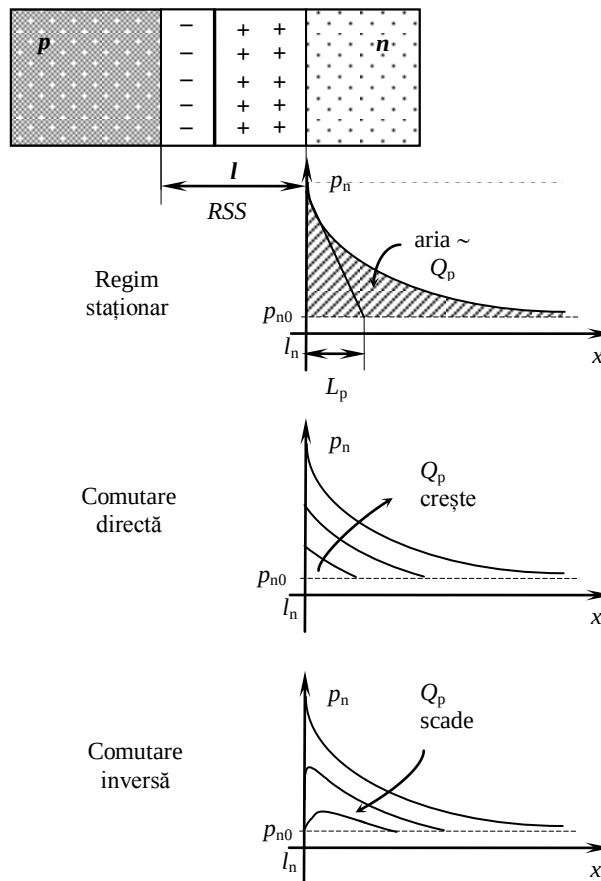


Fig. 2.19 Profilul concentrației golurilor minoritare în zona neutră n : a) în regim staționar (sus); b) la comutare directă (mijloc); c) la comutare inversă (jos)

exces acumulată lângă joncțiune ($Q_p \cong 0$). În cazul trecerii din blocare în conducție (comutatorul K adus în poziția 2 din poziția 1), sarcina acumulată a golurilor minoritare crește, (fig. 2.19 b) determinând creșterea curentului prin diodă. Difuzia se întâmplă rapid, ca urmare a diferenței mari de concentrație între cele două zone ale joncțiunii.

Când dioda trece din conducție în blocare, (comutatorul K adus în poziția 1 din poziția 2), sarcina totală

în exces Q_p inițial maximă, se diminuează, fiind evacuată din zona neutră n (fig.2.19 c). Astfel, o parte a golurilor minoritare se întorc în regiunea p de unde au provenit, iar o parte se elimină prin recombinare. Se formează astfel un curent invers, $-I_2$:

$$-I_2 = \frac{dQ_p}{dt} + \frac{Q_p}{\tau_p}; \quad Q_p(0) = I_1 \cdot \tau_p; \quad I_1 \cong \frac{E_1}{R} \quad (2.39)$$

Se obține o ecuație diferențială de ordinul întâi cu necunoscuta $Q_p(t)$ a cărei soluție este:

$$Q_p(t) = -\tau_p I_2 \cdot \left[1 - \left(1 + \frac{I_1}{I_2} \right) \cdot \exp \left(-\frac{t}{\tau_p} \right) \right] \quad (2.40)$$

Sarcina acumulată în exces se va anula după un anumit interval de timp t_s , numit *timpe de stocare*:

$$t_s = \tau_p \cdot \ln \left(1 + \frac{I_1}{I_2} \right) \quad (2.41)$$

Deoarece

$$I_1 \cong \frac{E_1}{R}; \quad I_2 \cong \frac{E_2}{R}$$

rezultă că timpul de stocare depinde practic de raportul valorilor E_1 și E_2 și de timpul mediu de viață al purtătorilor minoritari. De asemenea, și tensiunea pe diodă se va anula după intervalul t_s de la momentul comutării. Curentul prin dispozitiv va începe să scadă în valoare absolută, tinzând către curentul de saturație I_0 . Se definește *timpe de revenire* t_r intervalul în care curentul ajunge la 10% din valoarea inițială (fig.2.21). De asemenea, *timpe de comutare inversă* t_i (notat în foile de catalog și cu t_{rr} – *reverse recovery time*) este definit ca suma celor doi timpi:

$$t_i = t_s + t_r \quad (2.42)$$

În general, timpul de comutare inversă este mult mai mare decât timpul de comutare directă, de aceea acesta este considerat critic pentru funcționarea diodei în regim

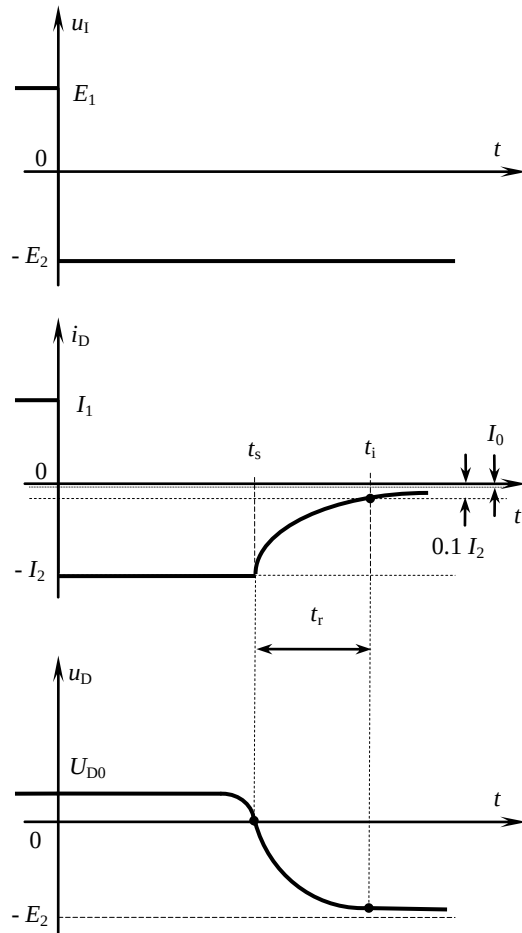


Fig. 2.21 Forme de undă la comutarea inversă a diodei

tranzitoriu.

În concluzie, atunci când dioda funcționează în regim de comutare este necesar un interval de timp *nenul*, pentru ca tensiunea și curentul prin dispozitiv să treacă de la valorile staționare inițiale la cele finale (fenomen asemănător cu regimul tranzitoriu al unui condensator). Acest timp depinde atât de circuit cât și de parametrii constructivi ai diodei (ex. durata medie de viață a purtătorilor minoritari, capacitatea joncțiunii, etc.). Trecerea din conducție în blocare (comutare inversă) durează cel mai mult și acest aspect trebuie luat în calcul la proiectarea circuitelor cu diode.

Timpul de comutare inversă depinde așadar de tipul diodei (fig. 2.22). Astfel, *diodele de semnal* (ex. 1N4148), au timpi de comutare mici (tipic câteva ns), motiv pentru care pot fi utilizate la frecvențe mari, de ordinul sutelor de kHz, până la câțiva GHz (ex. demodularea semnalelor radio, etc.). *Diodele redresoare* (ex. 1N4002) având timpi de comutare mult mai mari (ex. zeci, sute de ns), se folosesc de obicei în aplicații care necesită frecvențe joase, cum ar fi transformarea curentului alternativ în c.c.

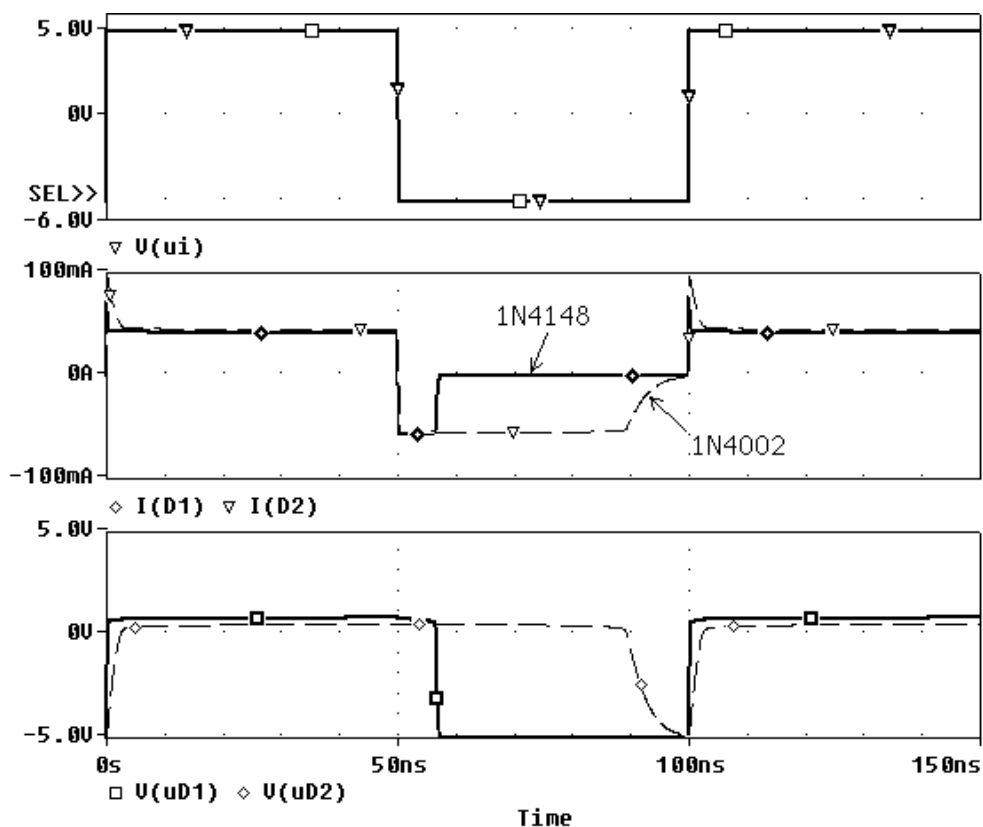


Fig. 2.22 Comparație între formele de undă obținute prin simulare PSPICE în regim tranzitoriu pentru diodele 1N4148 și 1N4002

Diodele Schottky (fig.2.23) sunt dispozitive speciale, caracterizate prin timpi de comutare minimi. Ele sunt folosite în aplicații care lucrează cu impulsuri: circuite digitale de mare viteză, surse de alimentare în comutație. În principiu, dioda Schottky este alcătuită dintr-o joncțiune între un metal și un semiconductor de tip n , și funcționează doar cu purtători majoritari (aici electronii). Tensiunea de deschidere este mai mică decât la o diodă pn (tipic 0.15V, ... 0.45 V). De asemenea, în acest caz *nu* se formează acumulări de purtători minoritari în exces, motiv pentru care timpul de comutare inversă este mult mai mic (de ordinul a 100 ps, mergând până la zeci de ns).

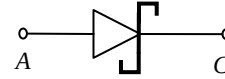


Fig. 2.23 Dioda Schottky.
Simbolizare

2.8 Modelarea diodei la semnal mare

În aplicații de multe ori este dificil să se folosească ecuația diodei pentru a descrie dependența curentului de tensiunea aplicată la borne, deoarece aceasta este nelinară. În practică este uzual să se *aproximeze* caracteristica diodei. În funcție de tipul aplicației, se poate folosi un *model de semnal mare*, atunci când se dorește descrierea la nivel global a comportării diodei (ex. pentru un domeniu larg de curenți/ tensiuni), sau un *model de semnal mic*, dacă se urmărește răspunsul dispozitivului în detaliu, (ex. la variații mici ale curentului/ tensiunii la bornele acestuia). Caracteristica este astfel liniarizată pe porțiuni, dioda fiind înlocuită cu un circuit simplu (ex. cu rezistor, sursă, etc.). Prin aceasta se simplifică mult analiza circuitelor cu diode. Modelul de semnal mic a fost prezentat în paragraful 2.5 pentru frecvențe joase, respectiv în paragraful 2.6 pentru frecvențe mari.

2.8.1 Modelul ideal al diodei

Pe scară largă, (cu excepția atingerii tensiunii de stăpungere, v. fig.2.6), caracteristica diodei ideale poate fi aproximată grosier prin două drepte perpendiculare, aflate pe axele de coordonate (fig. 2.24). (Reamintim că în această lucrare dioda ideală este simbolizată printr-un triunghi plin). Conform acestui model, dioda este echivalentă cu un *comutator închis* (*scurtcircuit* între anod și catod) atunci când ea conduce ($u_D \geq 0$), sau cu un *comutator deschis* (*gol* între anod și catod) atunci când ea este blocată ($u_D < 0$).

Acest model se poate folosi spre exemplu pentru a determina starea de conducție a unei diode ideale. Se pornește de la o presupunere inițială (ex. că este deschisă sau blocată) și se înlocuiește dioda cu circuitul său echivalent corespunzător. Folosind metode uzuale de analiză a circuitelor liniare (ex. teoremele lui Kirchhoff, etc.), se calculează curenul și tensiunea prin dispozitiv. Dacă nu se ajunge la nici o contradicție, se poate deduce că presupunerea inițială a fost adevărată. În caz contrar, se trage concluzia că dioda se află în starea opusă.

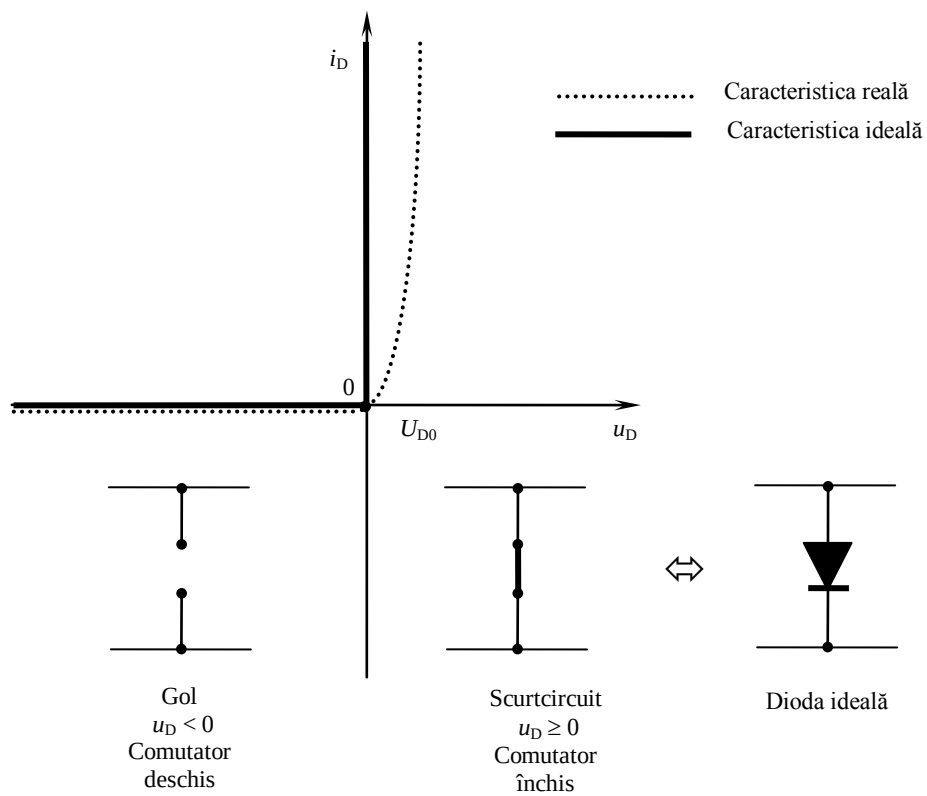


Fig. 2.24 Aproximarea caracteristicii curent-tensiune pentru dioda ideală (sus); Scheme echivalente pentru fiecare interval de tensiune (jos)

Exemplul 2.9

Să se determine starea de conducție în care se află dioda din circuitul din fig. 2.25a

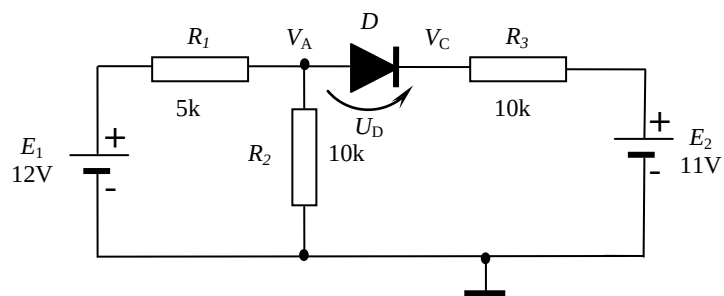


Fig. 2.25 a Circuit cu diodă ideală pentru Exemplul 2.9

Se presupune că dioda este blocată. Așadar, ea este echivalentă cu un comutator deschis (fig. 2.25 b). Aplicând regula divizorului de tensiune, se determină potențialul anodului, V_A :

$$V_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_1 = 8 \text{ V}$$

Pe de altă parte se observă că potențialul catodului $V_C = E_2 = 11 \text{ V}$, deoarece prin ramura dreaptă a circuitului nu trece curent, acesta fiind întrerupt. Drin urmare căderea de tensiune pe diodă este $U_D = V_A - V_C = -3 \text{ V} < 0$, și deci se deduce că presupunerea inițială este adevărată.

Invers, dacă se presupune că dioda este în conducție, se obține circuitul echivalent din fig. 2.25c, prin înlocuirea acesteia cu un scurtcircuit.

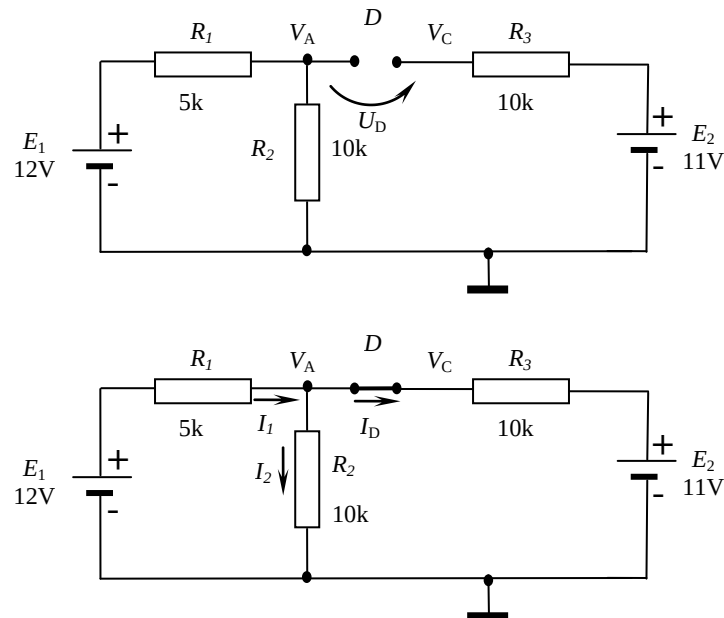


Fig. 2.25 Schema echivalentă for the circuitul din Exemplul 2.9: b) pentru situația când dioda este *blocată* (sus); c) pentru cazul când dioda este *în conducție* (jos)

O modalitate de a analiza acest circuit este cu ajutorul *teoremei superpoziției*. Se determină potențialul anodului V_A ca suma efectelor parțiale a fiecărei surse (cauze) luate separat (când cealaltă este pasivizată):

$$V_A = V_A^1 + V_A^2;$$

$$V_A^1 = V_A \Big|_{E_2=0}; \quad V_A^2 = V_A \Big|_{E_1=0}$$

Aplicând regula divizorului de tensiune se obține:

$$V_A^1 = \frac{R_1 \parallel R_2}{(R_1 \parallel R_2) + R_3} \cdot E_2 = \frac{\frac{5k \cdot 10k}{15k}}{\frac{5k \cdot 10k}{15k} + 10k} \cdot 11 = 2.75 \text{ V}$$

$$V_A^2 = \frac{R_2 \parallel R_3}{(R_2 \parallel R_3) + R_1} \cdot E_1 = \frac{5k}{5k + 5k} \cdot 12 = 6 \text{ V}$$

$$V_A = V_A^1 + V_A^2 = 8.75 \text{ V}.$$

Curentul I_D se determină cu legea lui Ohm:

$$I_D = \frac{V_A - E_2}{R_3} = \frac{8.75 - 11}{10k} < 0$$

Acest rezultat este în contradicție cu presupunerea inițială. Așadar se trage concluzia că dioda este în starea opusă, adică blocată.

Exemplul 2.10

O aplicație importantă a diodei semiconductoare este *redresarea*, o etapă în transformarea curentului alternativ (c.a.) în curent continuu (c.c.). Circuitul de bază numit *redresor monoalternanță* este prezentat în fig. 2.26 a). În cazul în care amplitudinea tensiunii de intrare este mult mai mare decât valoarea tensiunii de deschidere U_{D0} , se poate utiliza modelul ideal al diodei.

Fiind dată tensiunea de intrare:

$$u_i(t) = 30 \cdot \sin 100 \pi t \text{ [V]}$$

se pune problema determinării expresiei și graficului tensiunii u_s la bornele sarcinii, în funcție de timp.

Prin comparație cu forma analitică generală a unei tensiuni sinusoidale:

$$u_i(t) = U_i \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

se deduc amplitudinea tensiunii de intrare $U_i = 30 \text{ V}$, frecvența $f = \omega/2\pi = 50 \text{ Hz}$, perioada $T = 1/f = 20 \text{ ms}$ și faza inițială $\varphi = 0 \text{ rad}$.

Formele de undă ale semnalelor u_i și u_s sunt prezentate în Fig. 2.26 b),c). Se observă că la ieșire alternanța negativă este blocată, ca urmare a faptului că dioda întrerupe circuitul atunci când este polarizată invers. Pe de altă parte, ea se comportă ca un scurtcircuit în alternanța pozitivă, lăsând să treacă semnalul nemodificat la ieșire. De

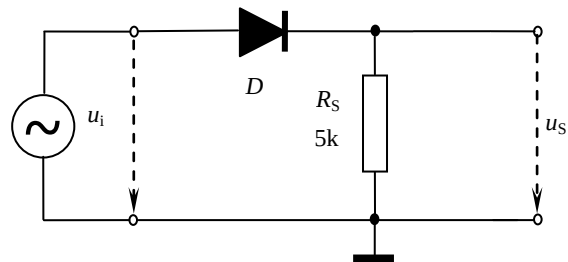


Fig. 2.26 a) Redresorul monoalternanță din Exemplul 2.10

aici provine și denumirea de redresor monoalternanță, prin faptul că doar o singură alternanță din semnal se regăsește la ieșire. Prin urmare, se poate scrie:

$$u_L(t) \cong \begin{cases} u_i(t) & \text{pt. alternanța pozitivă} \\ 0 & \text{pt. alternanța negativă} \end{cases} \quad (2.43)$$

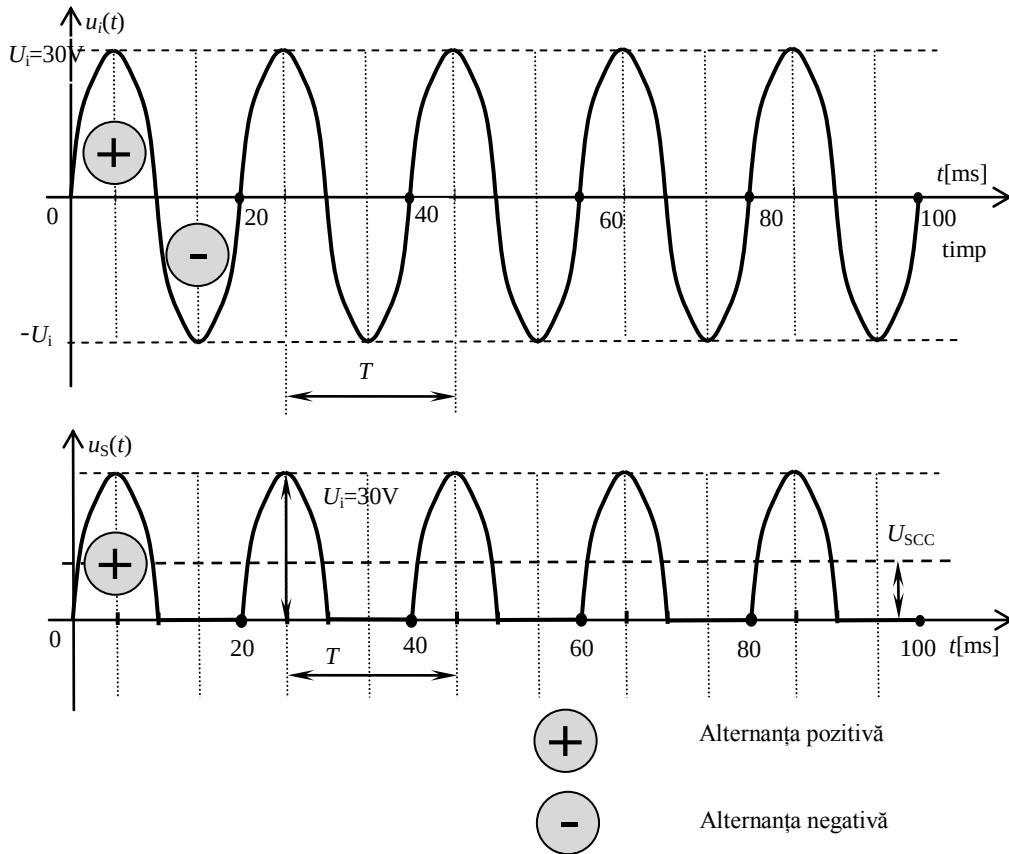


Fig 2.26 b) Tensiunea de intrare u_i (sus); c) Tensiunea de ieșire redresată u_s (jos)

Forma de undă a tensiunii redresate u_s va avea în acest caz o componentă continuă U_{scc} (valoare medie) nenulă:

$$\begin{aligned} U_{scc} &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u_s(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T/2} u_s(t) dt = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T/2} U_i \cdot \sin \omega t dt = \frac{U_i}{T \omega} \cdot (-\cos \omega t) \Big|_0^{T/2} = \frac{U_i}{\pi} \end{aligned} \quad (2.44)$$

În acest exemplu componenta continuă a tensiunii de ieșire este:

$$U_{SCC} = \frac{U_i}{\pi} = \frac{30}{\pi} \cong 9.5 \text{ V}$$

2.8.2 Modelul care include tensiunea de offset a diodei

Modelul ideal este util în cazul în care amplitudinea tensiunii aplicate diodei este mult mai mare decât valoarea tensiunii de offset, U_{D0} , aceasta putându-se neglija. O aproximare mai bună a caracteristicii diodei este realizată dacă se include și tensiunea de offset (fig. 2.27).

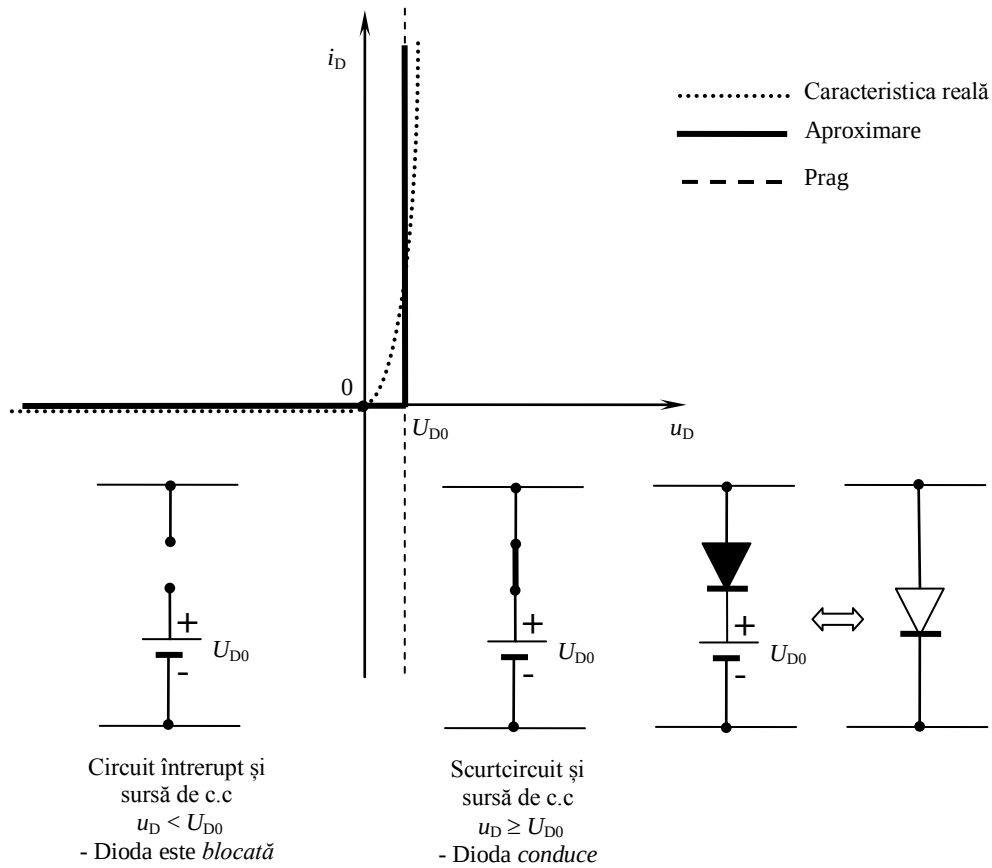


Fig. 2.27 Modelul care include tensiunea de offset: caracteristica aproximată (sus); schema echivalentă corespunzătoare fiecărui interval (jos).

Conform acestui model, dioda poate fi reprezentată cu ajutorul unei surse de c.c. de valoare U_{D0} , conectată în serie cu o diodă ideală. Cu alte cuvinte, ea va conduce doar

dacă tensiunea la bornele sale va depăși pragul tensiunii de offset ($u_D \geq U_{D0} \cong 0.6 \text{ V}$) respectiv va fi blocată în caz contrar.

Exemplul 2.11

Se repetă *Exemplul 2.10* pentru cazul în care amplitudinea tensiunii de intrare $U_i = 3 \text{ V}$ este comparabilă ca valoare cu tensiunea de deschidere a diodei U_{D0} . Aici se realizează o aproximare mai bună dacă se folosește modelul care include tensiunea de offset. Circuitele echivalente care se obțin prin înlocuirea diodei conform modelului ales, precum și formele de undă sunt prezentate în fig. 2.28.

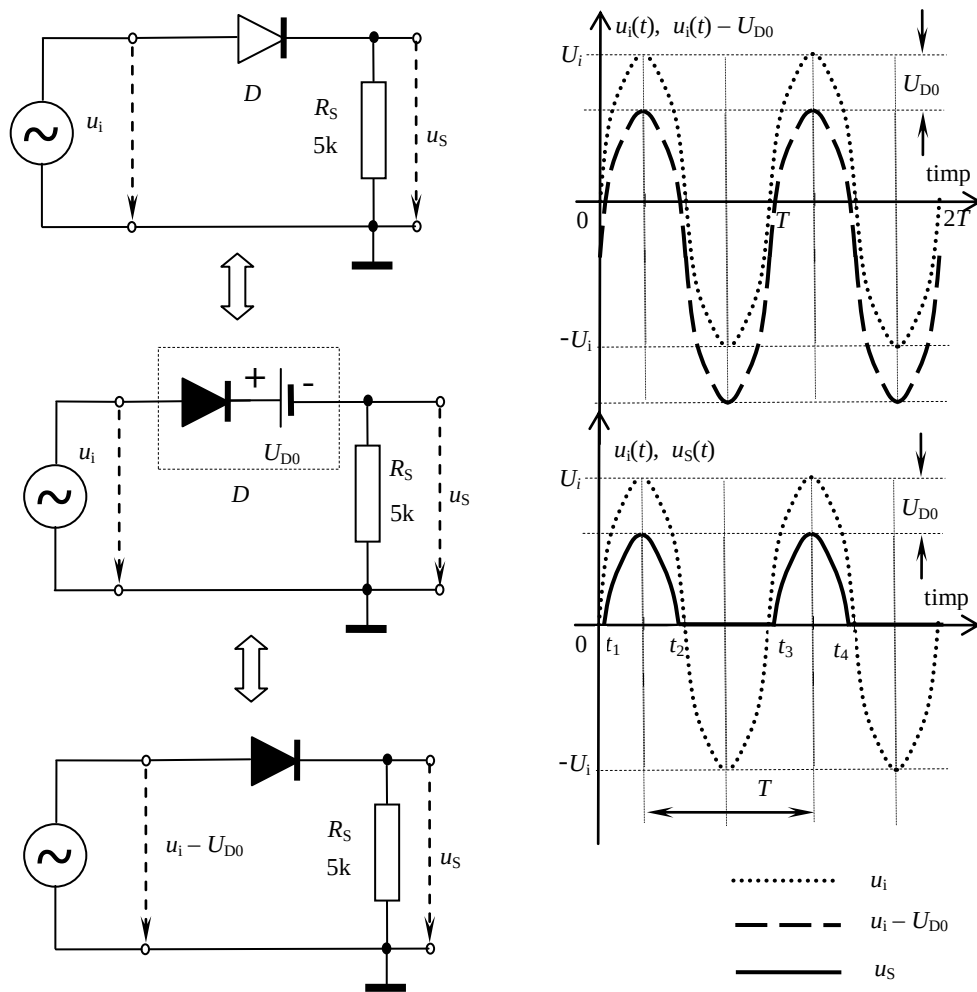


Fig. 2.28 Utilizarea modelului cu offset într-un circuit redresor monoalternanță (*Exemplul 2.11*): a) schema de bază (stânga sus); b) circuit rezultat prin înlocuirea diodei cu modelul său (stânga-mijloc); c) circuitul echivalent final (stânga jos); d) tensiunea de intrare echivalentă (dreapta, sus); e) tensiunea de ieșire redresată (dreapta jos)

Se observă că circuitul final (fig. 2.28 c) este un redresor monoalternanță ideal, care primește la intrare tensiunea $u_i - U_{D0}$ (forma de undă u_i este translatată în jos pe axa verticală cu o cantitate egală cu U_{D0}).

Din punct de vedere analitic, tensiunea de ieșire u_s poate fi scrisă sub forma:

$$u_s(t) = \begin{cases} u_i - U_{D0} & \text{pt. } t \in [T_1, T_2] \\ 0 & \text{in rest} \end{cases}$$

unde

$$T_1 = t_1 + kT; \quad T_2 = t_2 + kT; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

iar t_1, t_2 reprezintă momentele de timp corespunzătoare primei perioade când dioda se deschide, respectiv se blochează. Pentru a le determina se rezolvă ecuația:

$$u_i(t) - U_{D0} = 0 \quad (2.45)$$

care conduce la:

$$U_i \cdot \sin 2\pi ft = U_{D0};$$

$$t_1 = \frac{1}{2\pi f} \cdot \arcsin \frac{U_{D0}}{U_i}, \quad \text{pt. } U_{D0} \leq U_i$$

$$t_2 = \frac{T}{2} - t_1$$

Pentru exemplul ales,

$$T = \frac{1}{50} = 20 \text{ ms}; \quad t_1 = \frac{1}{100\pi} \cdot \arcsin \frac{0.6}{3} \cong 0.64 \text{ ms}; \quad t_2 = \frac{20}{2} - 0.64 = 9.36 \text{ ms}$$

Pe de altă parte, dacă $U_{D0} > U_i$, ecuația nu are soluții. În acest caz, dioda va fi întotdeauna blocată iar forma de undă la ieșire va coincide cu axa timpului.

Exemplul 2.12

În multe situații practice este important să se cunoască intervalul tensiunii de intrare pentru care dioda conduce, respectiv este blocată. Pentru o mai bună aproximare se utilizează modelul care include tensiunea de offset a diodei.

De exemplu, pentru circuitul din fig. 2.29a) se dorește să se calculeze valoarea tensiunii U_1 pentru care dioda intră prima oară în conducție. Circuitul rezultat prin înlocuirea diodei cu modelul său este prezentat în fig. 2.29b).

Se scriu ecuații ale circuitului (ex. legile lui Kirchhoff, etc.), ținând cont de faptul că dioda este în conducție ($I_D \geq 0$):

$$U_1 = R_1 \cdot I_D + U_{D0} + E_B;$$

$$I_D \geq 0$$

De aici se obține imediat valoarea tensiunii de intrare pentru care dioda începe să conducă:

$$U_1 \geq U_{D0} + E_B = 2.6 \text{ V}$$

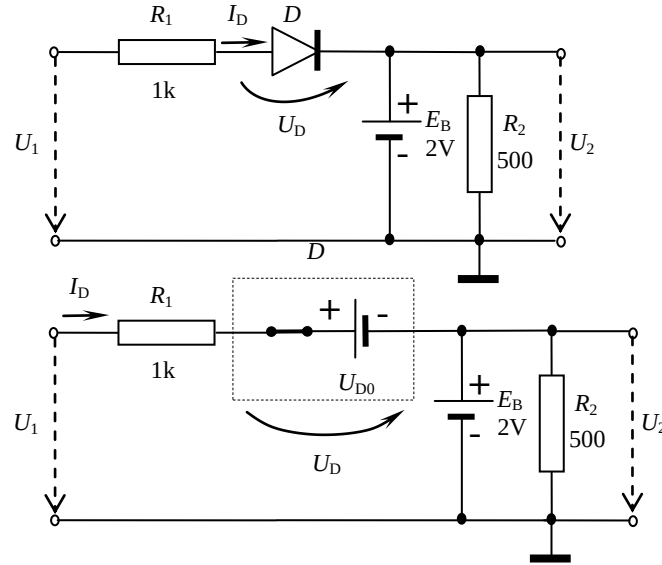


Fig. 2.29 a) Circuit pentru Exemplul 2.12 (sus); b) schema echivalentă cu dioda înlocuită cu modelul cu offset (jos)

2.8.3 Modelul liniar pe porțiuni al diodei

Un alt model care descrie comportarea diodei la semnal mare este *modelul liniar pe porțiuni*. Comparativ cu modelele anterioare, el aproximează cel mai bine caracteristica $i_D(u_D)$. În acest caz, circuitul echivalent constă dintr-o diodă ideală înseriată cu rezistența dinamică r_d a diodei, și cu o sursă de c.c. de valoare egală cu tensiunea de offset, U_{D0} (fig.2.30). Acest lucru se poate face deoarece pentru tensiuni $u_D \geq U_{D0}$, caracteristica $i_D(u_D)$ se poate aproxima, cu o precizie mai bună, printr-o dreaptă înclinată față de verticală cu un unghi α , astfel încât:

$$\tan \alpha \cong r_d \quad (2.46)$$

Așadar, în aplicații, atunci când se folosește modelul liniar pe porțiuni, dioda se poate înlocui printr-o sursă de tensiune de c.c. U_{D0} serie cu un rezistor r_d , pentru tensiuni la borne $u_D \geq U_{D0}$. Pe de altă parte, pentru tensiuni la borne $u_D < U_{D0}$ dioda se înlocuiește cu un circuit întrerupt (gol).

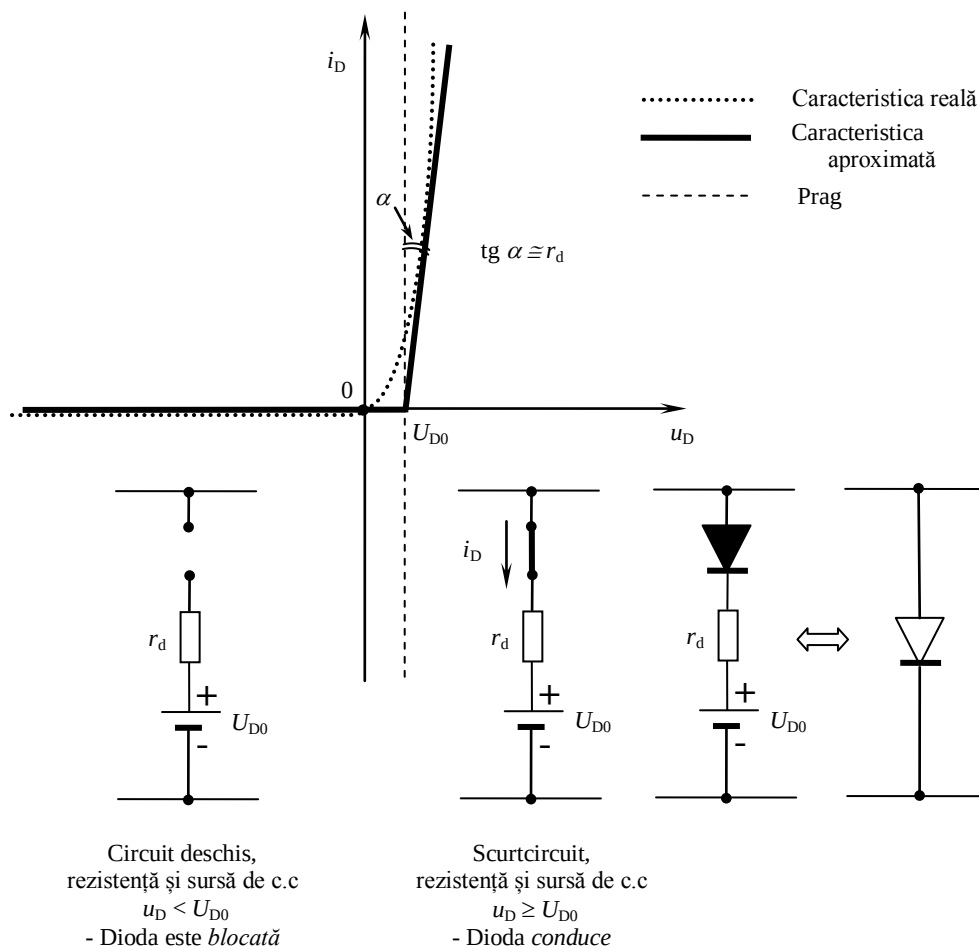


Fig. 2.30 Modelul liniar pe porțiuni: caracteristica aproximată (sus); scheme echivalente corespunzătoare fiecărui interval de tensiune (jos)

Exemplul 2.13

Să se analizeze circuitul redresor monoalternanță din fig. 2.31a), folosind modelul liniar pe porțiuni. Cunoscând că sursa aplicată la intrare are o rezistență internă $R_g = 1\Omega$ și furnizează un semnal sinusoidal de amplitudine $E_g = 10V$, frecvență unghiulară $\omega = 20 \cdot \pi$ rad/s și fază inițială nulă, să se determine expresia analitică a tensiunii de ieșire u_s funcție de timp și să se reprezinte grafic această funcție pentru două perioade ale tensiunii de intrare. De asemenea, se cere să se deducă și să se reprezinte grafic funcția de transfer a circuitului $u_s(e_g)$ pentru $e_g \in [-10V, 10V]$. Se mai cunosc:

rezistența dinamică a diodei, $r_d = 0.5 \Omega$; tensiunea de offset $U_{D0} = 0.6 \text{ V}$; rezistența de sarcină $R_S = 10 \Omega$.

Așa cum s-a arătat anterior, se înlocuiește dioda cu circuitul său echivalent, corespunzător modelului liniar pe porțiuni (fig. 2.31 b). Prin gruparea surselor de tensiune și a rezistențelor serie, circuitul se poate reduce la forma din fig. (2.31c), unde dioda este descrisă prin modelul *ideal*.

Se rezolvă pentru fiecare caz în parte

(ex. mai întâi pentru situația când dioda este blocată, respectiv când aceasta conduce). Schemele echivalente sunt prezentate în fig. 2.31 d),e).

Când dioda este *blocată*, $i_D = 0$ și $u_D < 0$. Prin urmare $u_S = 0$. Se observă că acest lucru este valabil pentru orice tensiune $e_g < U_{D0}$.

Când dioda *conduce*,

$i_D \geq 0$ și $u_D = 0$. Așadar,

$$e_g - U_{D0} =$$

$$= (r_d + R_g + R_S) \cdot i_D \geq 0$$

de unde se deduce că acest caz corespunde tuturor valorilor $e_g \geq U_{D0}$. Tensiunea u_S se determină imediat cu regula divizorului rezistiv:

$$u_S = \frac{R_S}{r_d + R_g + R_S} \cdot (e_g - U_{D0}) \quad (2.47 \text{ a})$$

$$u_S = \frac{R_S}{r_d + R_g + R_S} \cdot e_g - \frac{R_S}{r_d + R_g + R_S} \cdot U_{D0} = a \cdot e_g + b;$$

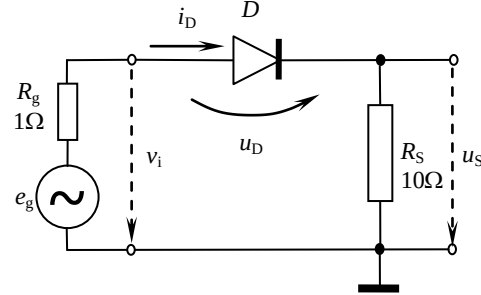


Fig. 2.31 a) Circuit redresor pentru Exemplul 2.13

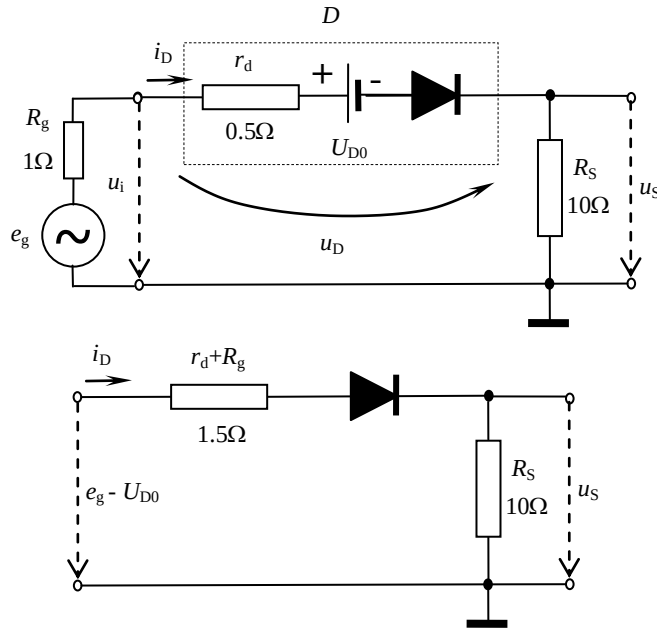


Fig. 2.31 b) Înlocuirea diodei din Fig. 2.13a cu modelul liniar pe porțiuni (sus); c) circuitul echivalent redus (jos)

$$a = \frac{R_L}{r_d + R_S + R_L}; \quad b = -\frac{R_L}{r_d + R_S + R_L} \cdot V_{D0}. \quad (2.47 \text{ b})$$

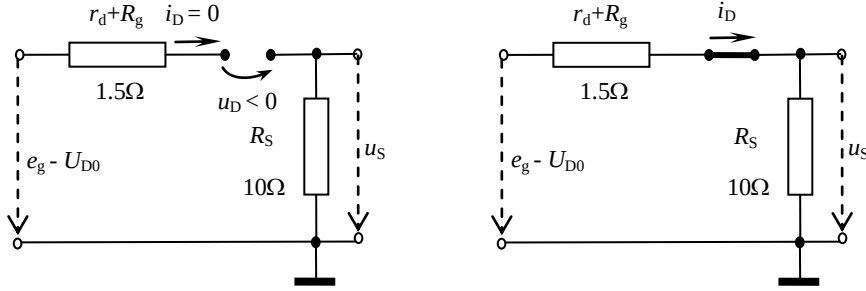


Fig. 2.31 Circuite echivalente pentru Exemplul 2.13: d) dioda este *blocată* (stânga); e) dioda *conduce* (dreapta)

Înlocuind cu valorile din problemă în final se obține:

$$u_s(t) = \frac{100}{1.5} \cdot \sin 20\pi t - \frac{6}{11.5} \cong 8.69 \cdot \sin 20\pi t - 0.52 \quad [\text{V}]$$

Aceasta reprezintă o tensiune sinusoidală de amplitudine 8.69 V, având aceeași perioadă (100 ms) și fază inițială cu semnalul furnizat de sursa e_g , dar este translatată în jos pe axa verticală cu 0.52 V (fig. 2.31 f).

Pentru determinarea momentelor de timp în care dioda își schimbă starea de conducție, se rezolvă ecuația:

$$e_g(t) - U_{D0} = 0$$

de unde se deduce că:

$$10 \cdot \sin 20\pi t = 0.6; \quad t_1 = 0.95 \text{ ms}; \quad t_2 = \frac{T}{2} - t_1 = 49.05 \text{ ms}$$

unde t_1 și t_2 reprezintă momentele de timp corespunzătoare primei perioade. Celelalte se vor repeta periodic:

$$T_1 = t_1 + kT; \quad T_2 = t_2 + kT; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

În concluzie, tensiunea $u_s(t)$ din acest exemplu poate fi exprimată analitic sub forma:

$$u_s(t) = \begin{cases} \frac{R_S}{r_d + R_g + R_S} \cdot e_g - \frac{R_S}{r_d + R_g + R_S} \cdot U_{D0} & \text{pt. } t \in [T_1, T_2] \\ 0 & \text{in rest} \end{cases}$$

În general, *caracteristica de transfer* este definită printr-o relație între intrare și ieșire. În acest exemplu, s-a arătat că $u_s = 0$ pentru $e_g < U_{D0}$, și deci în acest domeniu caracteristica de transfer se confundă cu axa orizontală (fig. 2.31g). Pe de altă parte,

pentru valori $e_g \geq U_{D0}$, tensiunea de ieșire este un segment de dreaptă conform (2.47), ale cărei limite se pot determina imediat:

$$e_g = U_{D0}; \quad u_s = 0;$$

$$u_s = 10 \text{ V}; \quad u_s = 8.69 - 0.52 = 8.17 \text{ V}.$$

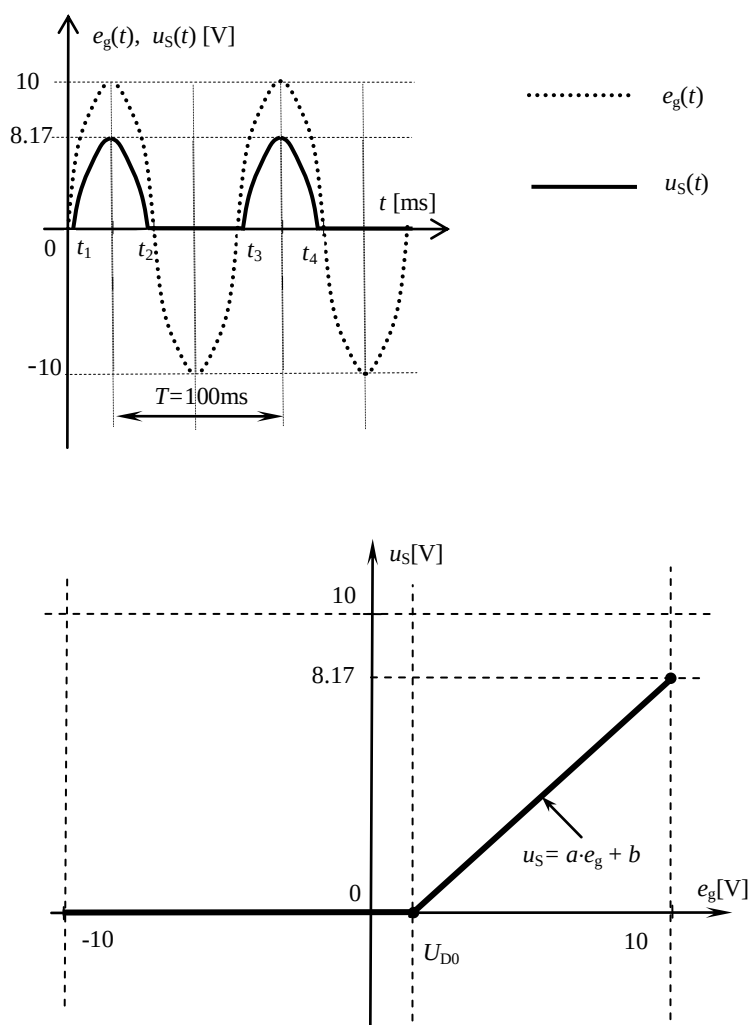


Fig 2.31 f) Forme de undă ale tensiunilor de intrare și ieșire în *Exemplul 2.13* (sus);
g) Funcția de transfer corespunzătoare (jos)

2.9 Circuite practice cu diode

2.9.1 Redresorul monoalternanță

Circuitul *redresor monoalternanță* studiat anterior (v. exemplele 2.10, 2.11 și 2.13) este folosit în practică pentru transformarea energiei curentului alternativ în energie de curent continuu. Această necesitate apare frecvent în multe aplicații. Majoritatea consumatoarelor electronice folosesc adaptoare pentru transformarea tensiunii alternative de la rețea (220 V, 50 Hz) în tensiune continuă, necesară pentru alimentarea circuitelor. Fig. 2.32 prezintă o schemă completă a unui redresor monoalternanță, care poate fi utilizată în acest scop.

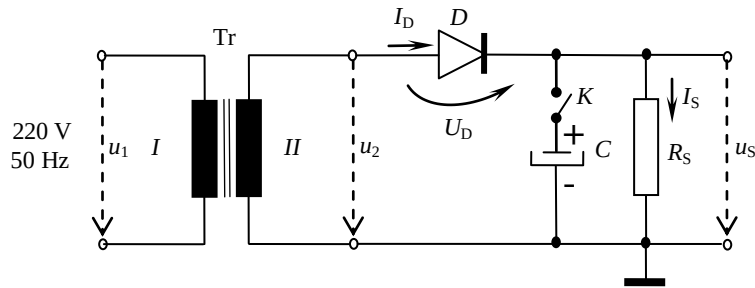


Fig. 2.32 Redresor monoalternanță. Schemă completă

La intrarea schemei se află un *transformator*, (*Tr*), alcătuit din două înfășurări *I* (*primar*) și *II* (*secundar*), izolate între ele, bobinate pe același miez magnetic. Energia electrică se transferă din primar în secundar prin fenomenul de *inducție electromagnetică* (legea lui Faraday). Astfel, o tensiune variabilă în înfășurarea primară crează un câmp magnetic variabil în miezul magnetic, care la rândul său induce o tensiune electromotoare variabilă în înfășurarea secundară. Se poate arăta că pentru un transformator ideal (fără pierderi), există relația:

$$\frac{U_{2m}}{U_{1m}} = \frac{N_2}{N_1} = n \quad (2.48)$$

unde U_{im} reprezintă amplitudinea tensiunii, N_i numărul de spire iar $i = 1, 2$ indică înfășurarea transformatorului. De asemenea n este *raportul de spire* dintre secundar și primar. În funcție de acest parametru, transformatoarele pot fi *ridicătoare de tensiune* (când $n > 1$), respectiv *coborâtoare de tensiune* (când $n < 1$).

În cazul de față rolul transformatorului este de a reduce amplitudinea tensiunii înainte de redresare, de aceea se utilizează un transformator coborâtor de tensiune. De exemplu, un transformator având un raport de spire $n = 10$ va avea în secundar o tensiune *efectivă* de $U_{2ef} = 22$ V, unde

$$U_{2ef} = \frac{U_{2m}}{\sqrt{2}}$$

Un alt rol al transformatorului este de a realiza o *izolare galvanică* între primar și secundar, în scopul protecției la supratensiune.

În concluzie, tensiunea din secundar $u_2(t)$ păstrează aceeași formă de undă cu cea din primar, dar are o amplitudine mai mică.

Schema generală din fig. 2.32 conține și un condensator C , care poate fi introdus în circuit prin intermediul unui comutator, K . Valoarea lui este de ordinul zecilor, sutelor de microfarazi, de aceea se utilizează de obicei un condensator *electrolitic* (fig. 2.33). El este de obicei *polarizat*, și trebuie conectat conform indicațiilor din schemă (în caz contrar este posibil să explodeze).

Fig. 2.34 arată forma de undă a tensiunii $u_s(t)$. În acest caz s-a folosit modelul ideal pentru diodă, deoarece de obicei amplitudinea în secundar, $U_{2m} \gg U_{D0}$. Tabelul 2.2 prezintă notațiile folosite aici și semnificațiile acestora.

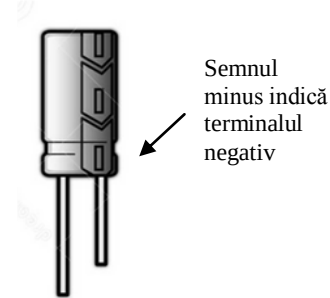


Fig. 2.33 Condensator electrolitic

Tabelul 2.2. Interpretarea notațiilor din fig. 2.34

No.	Termenul	Semnificație	Observații
1.	U_{2m}	Amplitudinea tensiunii din secundar	- valoarea maximă
2.	u_s	Tensiunea de ieșire	- tensiunea la bornele sarcinii
3.	Δu_s	Variația tensiunii la ieșire (<i>ondulație, riplu</i>)	- amplitudinea vârf la vârf a tensiunii u_s
4.	U_{SCC}	Componenta continuă a tensiunii de ieșire	- valoarea medie a tensiunii u_s
5.	Δt	Interval de timp în care dioda conduce	$\Delta t = t_2 - t_1$
6.	T	Perioada tensiunii din secundar	$T = 20 \text{ ms}$
7.	I_{ond}	Curentul de ondulație (riplu) prin diodă	- valori aproximative

În absența condensatorului, dioda conduce o jumătate de perioadă, așa cum s-a arătat în *Exemplul 2.10*. Se observă că tensiunea la bornele sarcinii u_s prezintă în acest caz o variație (riplu) mare, $\Delta u_s \cong U_{2m}$ iar componenta continuă a acesteia este, conform (2.44):

$$U_{SCC} = \frac{U_{2m}}{\pi} \quad (2.49)$$

Pentru a obține o *tensiune continuă*, Δu_s trebuie diminuat semnificativ. Din acest motiv se introduce condensatorul în circuitul de bază. Dioda va conduce doar atunci când potențialul anodului va depăși potențialul catodului. Pe durata acestor intervale de timp, curentul prin dispozitiv va efectua și încărcarea condensatorului. Dioda se va bloca începând din momentul în care tensiunea din secundar va atinge valoarea maximă, U_{2m} . Acest lucru are loc deoarece acum potențialul catodului devine superior potențialului anodului, ca urmare a prezenței condensatorului încărcat la valoarea

aproximativă U_{2m} . Pe perioada cât dioda este blocată, condensatorul se va descărca prin rezistența de sarcină. Dioda va intra din nou în conducție când potențialul anodului va depăși pe cel al catodului, etc., procesul repetându-se periodic. Ca urmare, ondulațiile tensiunii u_S vor fi mult micșorate, iar forma de undă a semnalului de ieșire va tinde către o dreaptă paralelă cu axa timpului (curent continuu).

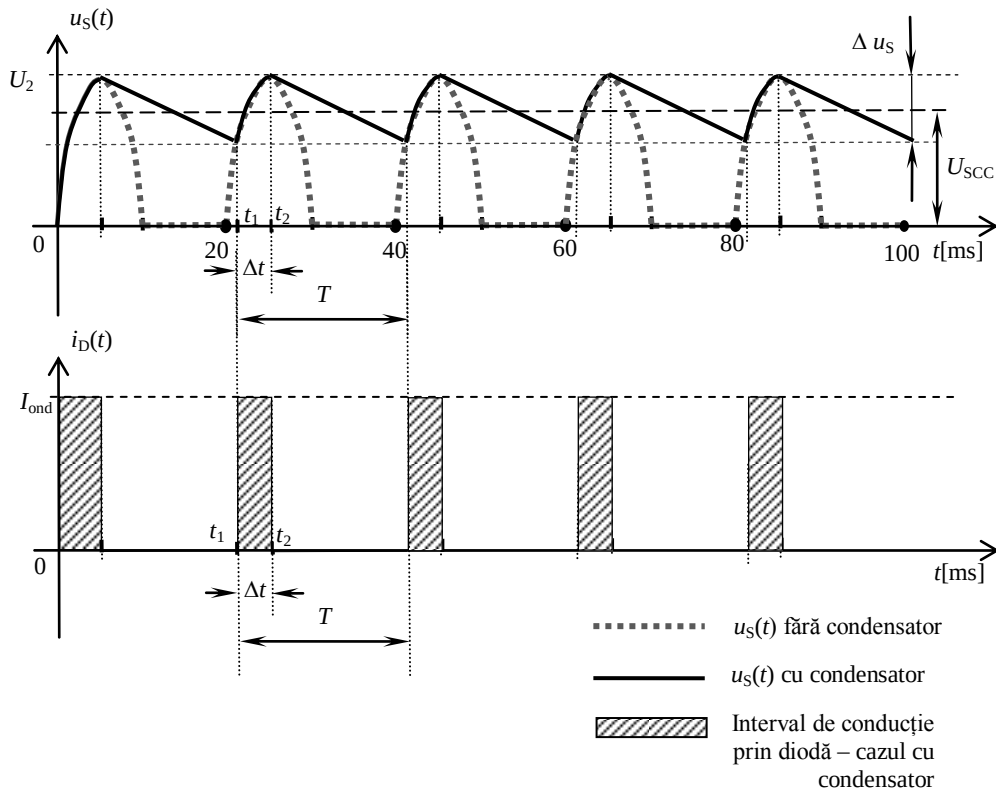


Fig 2.34 a) Forme de undă ale tensiunii la ieșirea redresorului monoalternanță (sus);
b) intervale de conducție ale diodei – cazul cu condensator (jos)

Se poate spune că în acest caz condensatorul împreună cu rezistența de sarcină acționează ca un *filtru trece-jos*, deoarece el permite trecerea frecvențelor joase (cum ar fi componenta continuă) și în același timp blochează frecvențele înalte. Se poate observa că după inițializare, dioda conduce doar un interval foarte scurt Δt din fiecare perioadă. De asemenea amplitudinea ondulației Δu_S este invers proporțională cu valoarea capacității condensatorului.

Un parametru important care trebuie avut în vedere la proiectarea unui redresor este tensiunea maximă care cade pe diodă atunci când ea este polarizată invers, în scopul evitării străpunerii dispozitivului. Acest parametru se notează în literatură PIV (*Peak Inverse Voltage*) și în cazul de față este:

$$PIV = \begin{cases} U_{2m} & \text{fara condensator} \\ 2 \cdot U_{2m} & \text{cu condensator} \end{cases} \quad (2.50)$$

Pentru a determina amplitudinea undulației se aplică legea conservării sarcinii electrice la bornele condensatorului:

$$\Delta Q_1 = \Delta Q_2 \quad (2.51)$$

unde ΔQ_1 este sarcina electrică acumulată la încărcare, în intervalul cât dioda conduce, iar ΔQ_2 este sarcina electrică evacuată la descărcare, în timpul cât dioda este blocată. Cele două cantități pot fi exprimate după cum urmează:

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 &= C \cdot \Delta u_s; \\ \Delta Q_2 &= I_s \cdot (T - \Delta t) \cong I_s \cdot T \end{aligned} \quad (2.52)$$

unde s-a neglijat Δt în comparație cu T . De asemenea, observând că amplitudinea undulației este mult mai mică decât U_{2m} , curentul prin sarcină poate fi aproximat prin:

$$I_s \cong \frac{U_{2m}}{R_L} \quad (2.53)$$

Înlocuind (2.53) în (2.51) - (2.52), se obține expresia finală a amplitudinii undulației la ieșirea redresorului monoalternanță:

$$\Delta u_s \cong \frac{U_{2m}}{C \cdot R_s \cdot f} \quad (2.54)$$

unde $f=1/T$ este frecvența semnalului din secundarul transformatorului (aici $f=50$ Hz). Acest rezultat arată că într-adevăr Δu_s este invers proporțional cu valoarea capacității condensatorului.

De asemenea, din geometria fig.34 a, se deduce expresia componentei continue a tensiunii în sarcină:

$$U_{SCC} \cong U_{2m} - \frac{\Delta u_s}{2} \quad (2.55)$$

2.9.2 Redresorul bialternanță

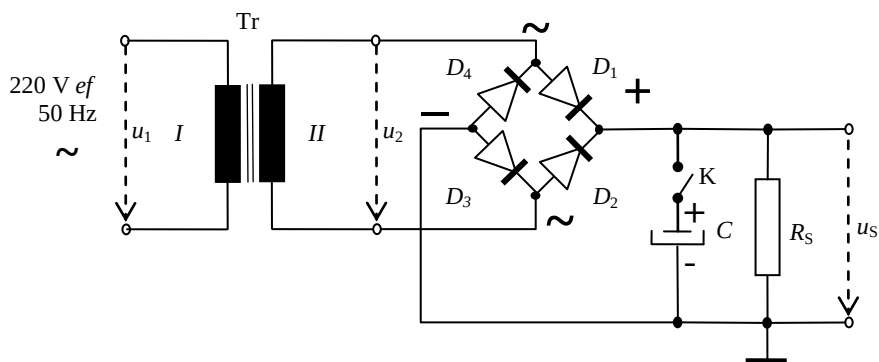


Fig. 2.35 Redresorul bialternanță în punte

În relația (2.54) se observă că amplitudinea ondulației este invers proporțională cu frecvența f . Dacă ea se dublează, variația tensiunii la ieșirea circuitului se înjumătățește. Redresorul *bialternanță* are la bază acest principiu, necesitând mai mult de o diodă (tipic două sau patru). Un circuit folosit des în practică este *redresorul în punte*, a cărui denumire provine din faptul că el conține un set de patru diode alcătuind un circuit "punte", așa cum se arată în fig. 2.35, pentru a realiza redresarea ambelor alternanțe a tensiunii de intrare.

De obicei diodele sunt încapsulate împreună într-un circuit distinct cu patru terminale numit *punte de diode* (fig. 2.36), unde tensiunea de intrare se aplică între bornele notate cu semnul alternativ " $\sim$ ", iar tensiunea de ieșire se măsoară între pinii marcați cu plus (" $+$ ") și respectiv minus (" $-$ ").

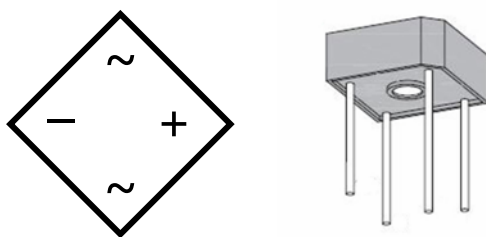


Fig. 2.36 Capsula tipică pentru un redresor bialternanță în punte

Pe perioada alternanței pozitive a tensiunii de intrare u_2 , diodele D_1 și D_3 conduc în timp ce D_2 și D_4 sunt blocate. În mod similar, în alternanța negativă starea perechilor de diode se inversează, în sensul că de data aceasta D_2 și D_4 conduc iar D_1 și D_3 se blochează. Totuși se constată că în ambele cazuri curentul prin rezistența de sarcină va circula în același sens, de la " $+$ " la " $-$ ". Forma de undă a tensiunii u_s este prezentată în fig. 2.37. Se observă că ambele jumătăți ale semnalului sinusoidal sunt acum situate deasupra axei timpului, de unde și denumirea de redresor *bialternanță*.

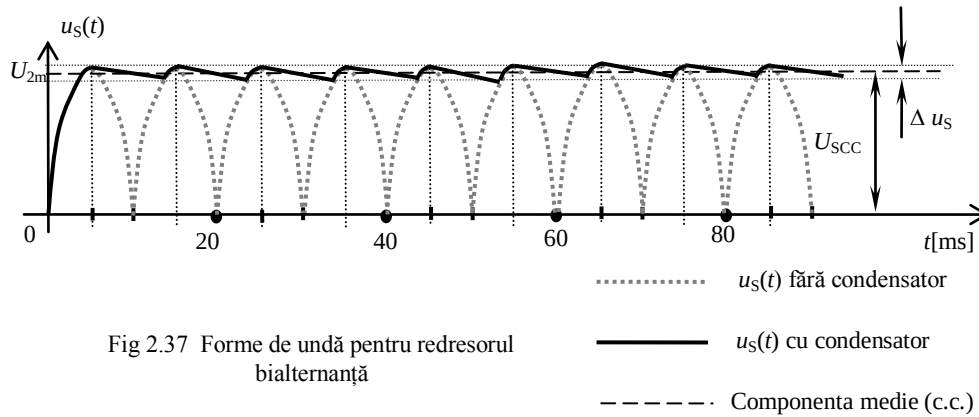


Fig 2.37 Forme de undă pentru redresorul bialternanță

Evident, atunci când comutatorul K este deschis (cazul fără condensator), valoarea medie a tensiunii redresate se dublează față de situația de la redresorul monoalternanță:

$$U_{scc} = 2 \cdot \frac{U_{2m}}{\pi} \quad (2.56)$$

De asemenea, prin introducerea condensatorului (comutatorul K închis), variația tensiunii de la ieșirea redresorului va fi redusă la jumătate, datorită faptului că frecvența se dublează:

$$\Delta u_s \cong \frac{U_{2m}}{2 \cdot C \cdot R_s \cdot f} \quad (2.57)$$

Pe de altă parte, în acest caz, tensiunea inversă maximă pe o singură diodă va fi:

$$PIV = U_{2m} \quad (2.58)$$

Uneori în practică se mai folosește și circuitul cu două diode din fig. 3.28 pentru a realiza redresarea bialternanță. În acest caz transformatorul trebuie să aibă o *priză mediană*. Pe perioada alternanței pozitive dioda D_1 conduce în timp ce dioda D_2 este blocată, și reciproc, în timpul alternanței negative. Efectul este echivalent cu cel al redresorului bialternanță în punte.

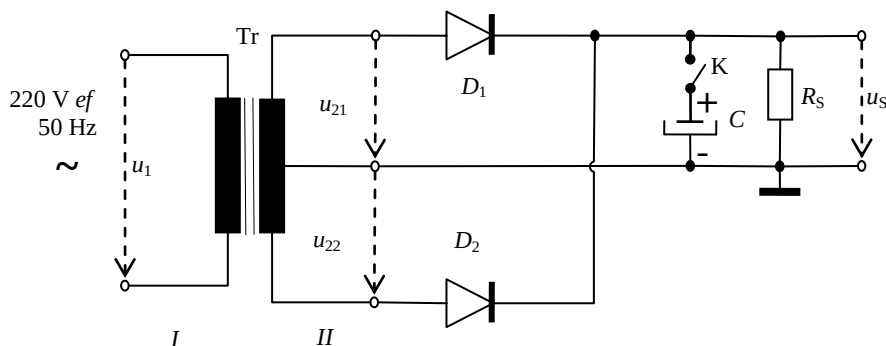


Fig. 2.38 Redresor bialternanță cu priză mediană

Exemplul 2.14

În redresorul bialternanță din fig. 2.38 diodele sunt de tip 1N4001, fabricate din siliciu, având o tensiune inversă maximă de 50 V. Se cere să se determine dacă diodele alese sunt potrivite pentru acest circuit. Se știe că raportul de spire pentru fiecare înfășurare a transformatorului este $N = 31$; $R_S = 1\text{k}\Omega$; comutatorul K este închis iar $C = 100\mu\text{F}$.

La fel ca la redresorul monoalternanță, se observă că tensiunea inversă maximă care cade pe o diodă este

$$PIV = 2 \cdot U_{2m} = 2 \cdot \frac{220 \cdot \sqrt{2}}{31} \cong 20 \text{ V}$$

Prin urmare, deoarece parametrul $PIV < 50 \text{ V}$, se poate trage concluzia că diodele alese sunt potrivite pentru acest circuit.

2.9.3 Stabilizatorul de tensiune

2.9.3.1 Schema de principiu

După cum s-a văzut în paragraful anterior, redresorul cu filtru transformă o tensiune alternativă într-o tensiune cu o pronunțată componentă continuă. Cu toate acestea semnalul de ieșire prezintă o variație semnificativă (relativă la valoarea sa medie). Pe de altă parte, în majoritatea aplicațiilor din domeniul electronicii este necesară o tensiune *constantă* (pe cât posibil "netedă" și fără ondulații). Pentru a obține acest efect, un alt circuit, numit *stabilizator de tensiune* se adaugă la ieșirea redresorului (fig. 2.39).

Stabilizatorul de tensiune ideal asigură în sarcină o tensiune continuă, independentă de tensiunea de intrare, curentul prin sarcină și temperatură. În general, se poate scrie:

$$u_s = u_s(u_i, i_s, T) \quad (2.59)$$

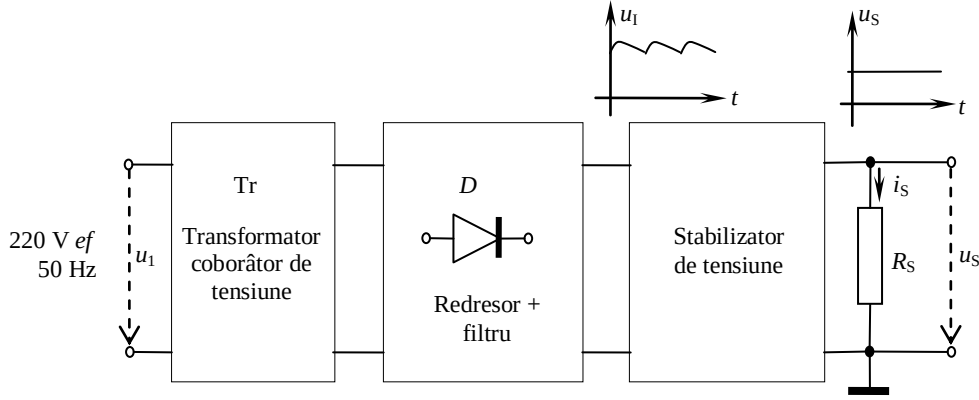


Fig. 2.39 Stabilizator de tensiune. Schema de principiu

unde u_I , u_S reprezintă tensiunea de intrare, respectiv ieșire în circuitul stabilizator, i_S este curentul prin sarcină iar T este temperatura. Prin diferențierea relației (2.59) se pot pune în evidență *parametrii* stabilizatorului de tensiune, care exprimă performanțele acestuia:

$$\Delta u_S = \frac{\Delta u_S}{\Delta u_I} \cdot \Delta u_I + \frac{\Delta u_S}{\Delta i_S} \cdot \Delta i_S + \frac{\Delta u_S}{\Delta T} \cdot \Delta T \quad (2.60)$$

Astfel, se definesc *coeficientul de stabilizare* S , *rezistența de ieșire* R_{ies} și *coeficientul de temperatură*, S_T , conform următoarelor relații:

$$\frac{1}{S} = \left. \frac{\Delta u_S}{\Delta u_I} \right|_{\substack{\Delta i_S = 0; \\ \Delta T = 0}} \quad R_{ies} = - \left. \frac{\Delta u_S}{\Delta i_S} \right|_{\substack{\Delta u_I = 0; \\ \Delta T = 0}} \quad S_T = \left. \frac{\Delta u_S}{\Delta T} \right|_{\substack{\Delta i_S = 0; \\ \Delta u_I = 0}} \quad (2.61)$$

După principiul de funcționare aceste circuite se pot clasifica în stabilizatoare *parametrice* (cu diode Zener), cu *reacție* (folosesc circuite electronice liniare cu reacție negativă) și în *comutație* (elementul stabilizator funcționează în comutație).

Cel mai simplu tip de stabilizator este de tip *parametric*, cu diodă Zener. (Denumirea de "parametric" provine din faptul că tensiunea de ieșire depinde de parametrii diodei Zener)

2.9.3.2 Dioda Zener

Fig. 2.40 arată simbolizarea întâlnită în literatură a acestui tip de diodă, care include semnul "Z" de la Zener. De asemenea, fig. 2.41 prezintă caracteristica liniarizată pe porțiuni precum și circuitele echivalente pentru fiecare domeniu în parte.

Trebuie precizat că prin fabricație dioda Zener prezintă o concentrație mai mare de impurități în vecinătatea contactelor ohmice decât dioda obișnuită. Din acest motiv, în *polarizare inversă*, la tensiuni mici, bariera de potențial a joncțiunii pn este străbătută de purtătorii de sarcină, printr-un mecanism cunoscut în mecanica cuantică sub

numele de *efect tunel* sau efect Zener. Așadar în polarizare inversă, dioda se deschide din nou, la o valoare U_{Z0} numită *tensiune Zener*, și conduce în sens invers (de la catod la anod). Cu toate acestea, spre deosebire de cazul diodei obișnuite, (unde curentul invers crește ca urmare a ionizărilor și *multiplicării prin avalanșă*) efectul Zener *nu* este distructiv.

Valorile tensiunilor Zener U_{Z0} sunt de obicei mai mici decât tensiunile de străpungere V_{BR} a diodelor normale (tipic $U_{Z0} = 1.8V, \dots, 200V$). De obicei codul marcat pe corpul diodei indică valoarea tensiunii Zener. În exemplul din fig. 2.40b) DZ5V6 se referă la o diodă Zener având $U_{Z0} = 5.6V$.

În concluzie, după cum se observă în fig. 2.41, în polarizare directă, dioda Zener se comportă ca o diodă normală, pentru valori ale tensiunii $u_D > -U_{Z0}$. În acest domeniu ea poate fi înlocuită cu aceleași circuite echivalente aparținând diodei obișnuite. În plus, în polarizare inversă, pentru valori $u_D \leq -U_{Z0}$, caracteristica diodei Zener poate fi din nou aproximată printr-o dreaptă ușor înclinată față de axa verticală cu un unghi β . În acest caz, dioda este echivalentă cu o sursă de c.c. U_{Z0} (cu plusul la catod) în serie cu un rezistor r_z , unde $r_z \cong \tan \beta$. Tipic, valoarea rezistenței interne r_z în polarizare inversă este câțiva ohmi (ex. $r_z \cong 5\Omega$) și uneori poate fi neglijată.

Cu alte cuvinte, dioda Zener practic păstrează constantă tensiunea la bornele sale, indiferent de curentul care circulă prin ea. Datorită acestui efect, diodele Zener sunt folosite în construcția stabilizatoarelor de tensiune. Trebuie precizat totuși că această proprietate are loc doar pentru valori ale curentului i_z cuprins între limitele I_{Zmin} și I_{ZMax} , date în catalog. De exemplu, pentru o dioda DZ5V6 se pot considera $I_{Zmin} \cong 1mA$ (notat în catalog și I_{ZK} unde K indică valoarea de "cot" în limba engleză "knee" a caracteristicii). Uneori I_{ZMax} nu se dă explicit, dar poate fi determinat dintr-un alt parametru important al diodei Zener care este *puterea maximă disipată*. Prin urmare, pentru o diodă DZ5V6 de 1W se deduce că $I_{Zmax} = 1W/5.6V \cong 178.6mA$.

2.9.3.3 Stabilizator parametric cu diodă Zener

Fig. 2.42 prezintă un circuit complet simplu de stabilizator cu diodă Zener, în care se pot identifica elementele schemei bloc din fig. 2.39. Se observă că dioda Zener se află în polarizare inversă. Aici ea are rolul de a se *opune tendinței* tensiunii de intrare u_i . Astfel, atunci când u_i crește, dioda se deschide mai mult, permițând un curent i_z mai mare prin ea, menținând prin aceasta constantă curentul i_s și tensiunea u_s la bornele sarcinii. Invers, când u_i scade, dioda se închide mai mult, pentru a lăsa mai mult curent în sarcină, necesar menținerii unui nivel constant. Din acest motiv se mai spune că

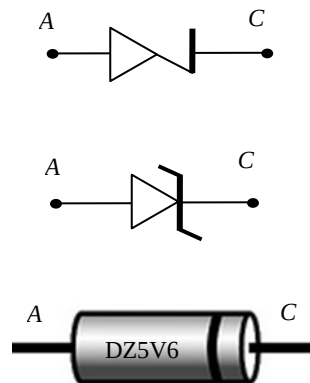


Fig. 2.40 a) Simboluri ale diodei Zener (sus și mijloc) b) exemplu de aspect fizic - (jos)

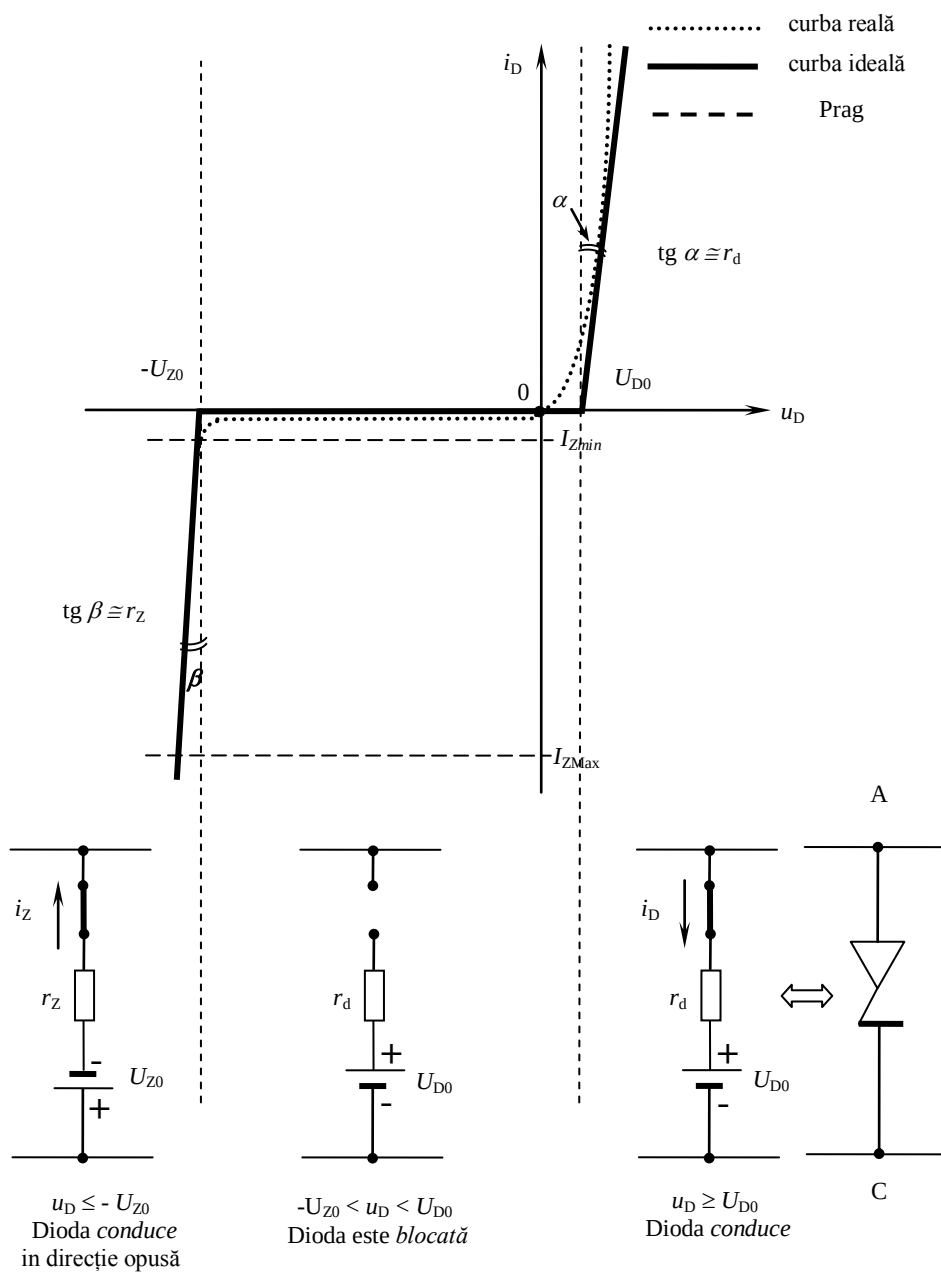


Fig. 2.41 Modelul liniar pe porțiuni al diodei Zener: aproximarea caracteristicii $i_D(u_D)$ (sus); scheme echivalente corespunzătoare fiecărui interval de tensiune (jos)

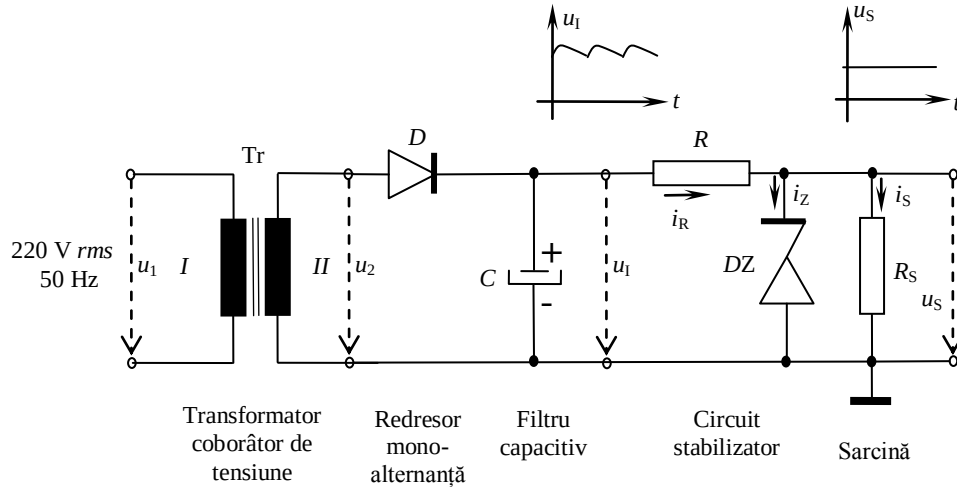


Fig. 2.42 Stabilizator de tensiune cu diodă Zener

dioda constituie un element de *reglare*, iar circuitul se mai numește și *regulator de tensiune continuă*.

Deoarece de obicei componenta continuă a tensiunii de intrare este mai mare decât U_{Z0} , dioda Zener se poate echivala cu o sursă de tensiune serie cu un rezistor r_z (fig. 2.43). Prin aplicarea teoremei lui Kirchhoff se deduce o dependență a tensiunii u_S de forma descrisă de (2.59):

$$u_I = R \cdot (i_Z + i_S) + u_S;$$

$$i_Z = \frac{u_S - U_{Z0}}{r_z};$$

$$u_S = u_I - R \cdot \left(\frac{u_S - U_{Z0}}{r_z} + i_S \right)$$

Rezultă în final că:

$$u_S = \frac{r_z}{R + r_z} \cdot u_I - \frac{R \cdot r_z}{R + r_z} \cdot i_S + \frac{R}{R + r_z} \cdot U_{Z0} \quad (2.62)$$

Parametrii stabilizatorului se determină cu ajutorul relațiilor (2.61). Astfel, *coeficientul de stabilizare S* este în acest caz,

$$S = 1 + \frac{R}{r_z} \cong \frac{R}{r_z} \quad (2.63)$$

De asemenea, *rezistența de ieșire* a stabilizatorului cu diodă Zener se poate scrie ca:

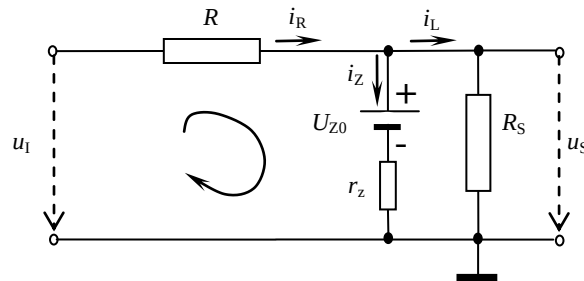


Fig. 2.43 Schema echivalentă a circuitului stabilizator cu diodă Zener

$$R_{ies} = R \parallel r_z \cong r_z \quad (2.64)$$

Referitor la *coeficientul de temperatură* S_T (notat în literatură și cu T_C – ”temperature coefficient”), în acest caz el se poate pune sub forma:

$$S_T = \frac{\Delta u_s}{\Delta T} \bigg|_{\substack{\Delta i_s = 0; \\ \Delta u_I = 0}} = \frac{\Delta u_z}{\Delta T} \bigg|_{\substack{\Delta i_s = 0; \\ \Delta u_I = 0}} = \frac{\Delta U_{z0}}{\Delta T} \left[\frac{\text{mV}}{^\circ\text{C}} \right] \quad (2.65a)$$

De asemenea se dovedește că acesta depinde de tensiunea Zener U_{Z0} a diodei utilizate. Astfel diodele având $U_{Z0} < 5.5\text{V}$ au un coeficient de temperatură *negativ*, în timp ce pentru diodele cu $U_{Z0} > 5.5\text{V}$, S_T este *pozitiv*. În literatură se mai definește un alt coeficientul de temperatură α_{vz} exprimat în procente ale variației tensiunii Zener pe grad Celsius:

$$S_T = \frac{\Delta U_{z0}}{U_{z0}} \cdot \frac{U_{z0}}{\Delta T} = C_{vz} \cdot U_{z0} = \frac{\alpha_{vz}}{100} \cdot U_{z0}; \quad (2.65b)$$

$$C_{vz} = \frac{\Delta U_{z0}}{U_{z0}} \cdot \frac{1}{\Delta T} \left[^\circ\text{C}^{-1} \right]; \quad \alpha_{vz} = C_{vz} \cdot 100 \left[\frac{\%}{^\circ\text{C}} \right]$$

Pentru a obține tensiuni de stabilizare mai mari se leagă în serie mai multe diode Zener, sau combinații de diode simple și Zener. Ultima soluție este prefereată în multe aplicații practice, unde sunt necesare tensiuni de referință cu un grad mare de stabilitate, deoarece astfel se realizează și *compensarea termică* (fig. 2.44). Prin înseriere, variația de tensiune $\Delta u_z > 0$ cauzată de coeficientul de temperatură pozitiv al diodei Zener va fi compensată de variația $\Delta u_D < 0$ produsă de coeficientul de temperatură negativ al diodei obișnuite. Din acest motiv, deseori diodele Zener se încapsulează împreună cu diode obișnuite.

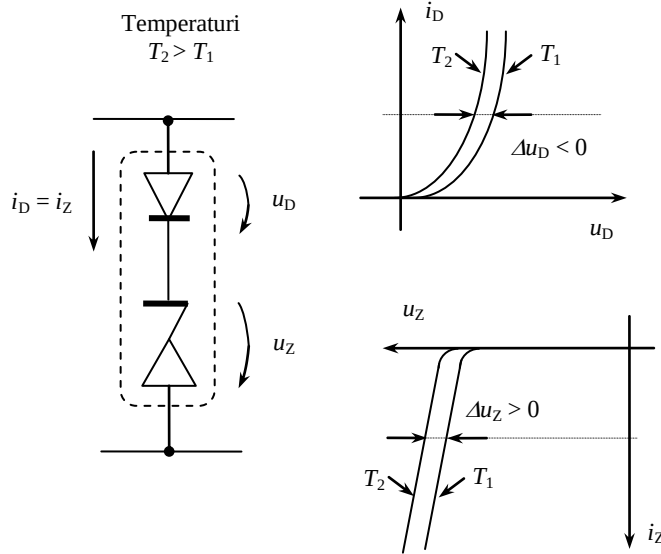


Fig. 2.44 Principiul compensării termice

De menționat este și faptul că pentru mărirea coeficientului de stabilizare S se pot conecta mai multe circuite stabilizatoare în cascadă (fig. 2.45). În acest caz coeficientul de stabilizare va fi dat de produsul coeficienților de stabilizare S_i , $i = 1, 2$ ai fiecărui etaj în parte. Presupunând $\Delta i_s = 0$, $\Delta T = 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{S} &= \frac{\Delta u_s}{\Delta u_I} = \frac{\Delta u_s}{\Delta u_{s1}} \cdot \frac{\Delta u_{s1}}{\Delta u_I} = \\ &= \frac{1}{S_2} \cdot \frac{1}{S_1} \cong \frac{r_{z1}}{R_1} \cdot \frac{r_{z2}}{R_2} \end{aligned} \quad (2.66)$$

unde r_{z1} , r_{z2} reprezintă rezistențele dinamice ale diodelor Zener de același tip, D_1 , respectiv D_2 .

Un alt factor pentru asigurarea unui coeficient de stabilizare mare este rezistența de limitare R . Scriind teoremele lui Kirchhoff pentru circuitul din fig. 2.43, se deduce expresia ei:

$$R = \frac{u_I - u_s}{i_z + i_s} = \frac{u_I - U_{Z0} - r_z \cdot i_z}{i_z + \frac{U_{Z0} + r_z \cdot i_z}{R_s}} = \frac{u_I - U_{Z0} - r_z \cdot i_z}{\frac{U_{Z0}}{R_s} + i_z \cdot \left(1 + \frac{r_z}{R_s}\right)} \quad (2.67a)$$

Se poate arăta că valoarea minimă $R_{\min}$ a rezistenței R se obține înlocuind în relația (2.67a) valorile maxime ale tensiunii u_I , respectiv curentului i_z . Reciproc, $R_{\max}$ se determină din minimele ale aceluiași termeni. În proiectare se va alege o valoare standardizată, cuprinsă între cele două limite $R_{\min}$, $R_{\max}$. De asemenea, trebuie să se țină cont și de puterea maximă disipată pe această rezistență, care în cazul cel mai defavorabil este:

$$P_{R\max} = R \cdot i_{R\max}^2 \cong R \cdot \left(I_{Z\max} + \frac{U_{Z0}}{R_s} \right)^2 \quad (2.67b)$$

Dacă din proiectare rezultă o contradicție de tipul $R_{\min} > R_{\max}$ atunci va trebui ales un alt tip de diodă cu o plajă mai largă a curenților ($I_{Z\min}$, $I_{Z\max}$).

Exemplul 2.15

Să se proiecteze un circuit stabilizator de tensiune cu diodă Zener, care să asigure o tensiune continuă $U_s = 5V$ într-o sarcină $R_s = 5k\Omega$, dacă amplitudinea undulației la intrare este $\Delta u_I = 2.5V$. Se mai știe că transformatorul furnizează în secundar o tensiune sinusoidală de amplitudine $U_{2m} = 18V$ care este mai întâi redresată cu ajutorul unui redresor monoalternanță (v. fig. 2.42).

Se determină mai întâi limitele tensiunii de intrare în stabilizator, u_I :

$$u_{IM} = U_{2m} - U_{D0} = 18 - 0.6 = 17.4 \text{ V}$$

$$u_{Im} = u_{IM} - \Delta u_I = 17.4 - 2.5 = 14.9 \text{ V}$$

Deoarece tensiunea furnizată la ieșire trebuie să fie $5V$, se alege o diodă Zener având $U_{Z0} \cong 5V$, și putere nominală $P_Z = 0.25 \text{ W}$. Din datele de catalog se observă că

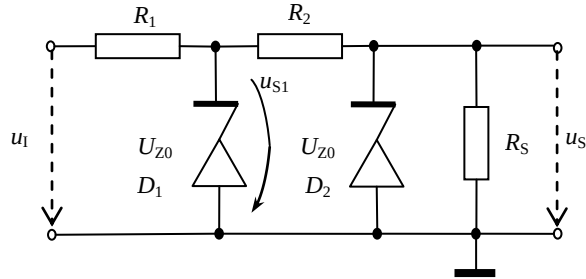


Fig. 2.45 Etaje stabilizatoare cu diodă Zener conectate în cascadă în vederea măririi coeficientului de stabilizare

rezistența dinamică $r_z < 20 \Omega$ și $I_{z\min} = 0.25 \text{ mA}$. De aici rezultă imediat $I_{z\max} = P_z/U_{z0} = 50 \text{ mA}$.

Aplicând relația (2.67a) se calculează $R_{\min} \cong 226.5 \Omega$, respectiv $R_{\max} \cong 9.9 \text{ k}\Omega$ și se alege de exemplu $R = 1 \text{ k}\Omega$. Conform (2.67b), această rezistență va disipa, în cazul cel mai defavorabil o putere maximă $P_{R\max} = 2.6 \text{ W}$.

În realitate se poate constata că domeniul în care variază curentul i_z când $u_I \in [u_{I\min}, u_{I\max}]$ este mai restrâns, și de aceea în condiții normale, ar putea fi utilizată și o rezistență R de putere nominală mai mică (mai puțin voluminoasă). Într-adevăr, făcând echivalarea Thevenin la bornele diodei Zener (AB), se obține circuitul echivalent din fig. 2.46, pentru care sunt valabile relațiile:

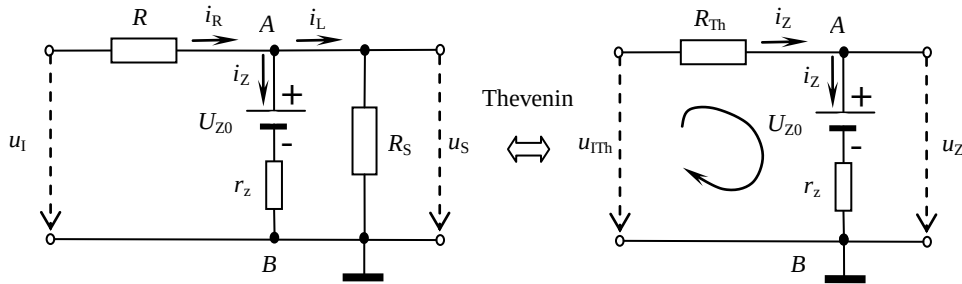


Fig. 2.46 Scheme echivalente pentru Exemplul 2.15: circuitul stabilizator cu diodă Zener (stânga); echivalarea Thevenin la bornele AB (dreapta)

$$\begin{aligned} u_{Ith} &= \frac{R_S}{R + R_S} \cdot u_I; & R_{Th} &= R \parallel R_S = \frac{R \cdot R_S}{R + R_S}; \\ u_{Ith} &= (R_{Th} + r_z) \cdot i_z + U_{Z0}; \\ u_Z &= r_z \cdot i_z + U_{Z0}. \end{aligned} \quad (2.68)$$

De aici rezultă o expresie pentru i_z în funcție de tensiunea la intrare, u_I de forma:

$$i_z = \frac{\frac{R_S}{R + R_S} \cdot u_I - U_{Z0}}{\frac{R \cdot R_S}{R + R_S} + r_z} \quad (2.69)$$

Presupunând $R = 1 \text{ k}\Omega$, cu relația (2.69) se calculează limitele reale ale curentului prin dioda Zener, $I_{Z1} \cong 8.67 \text{ mA}$; $I_{Z2} \cong 11.14 \text{ mA}$. Prin urmare puterea disipată de rezistorul R va fi $P_R = R \cdot I_{Z2}^2 \cong 0.124 \text{ W}$.

În cazul în care accidental se deconectează rezistența de sarcină,

$$u_{Ith} = u_I; \quad R_{Th} = R; \quad i_z = \frac{u_I - U_{Z0}}{R + r_z}$$

valoarea maximă a curentului crește la $I_{Z2} \cong 12.4 \text{ mA}$. Prin urmare, $P_R = R \cdot I_{Z2}^2 \cong 0.154 \text{ W}$ și deci se poate alege acoperitor un rezistor cu o putere nominală de 0.5 W .

Exemplul 2.16

Să se calculeze amplitudinea undulației stabilizatorului de tensiune din Exemplul 2.15. Se consideră $r_z = 80 \Omega$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $R_S = 5 \text{ k}\Omega$, $\Delta u_i = 2.5 \text{ V}$, $U_S = 5 \text{ V}$.

Se observă că tensiunea de intrare, respectiv ieșire sunt mărimi compuse, conținând câte o componentă continuă și o o componentă variabilă. În acest caz trebuie determinată amplitudinea componentei variabile a tensiunii de ieșire. Prin urmare, se aplică algorimul de calcul pentru c.a. (v. fig. 2.15). Se obține schema echivalentă din fig. 2.47, unde sursa de c.c. U_{Z0} a fost pasivizată (înlocuită cu scurtcircuit). Relația între componentele variabile u_i și u_s se respectă și pentru amplitudini, Δu_i și Δu_s . Aplicând regula divizorului de tensiune,

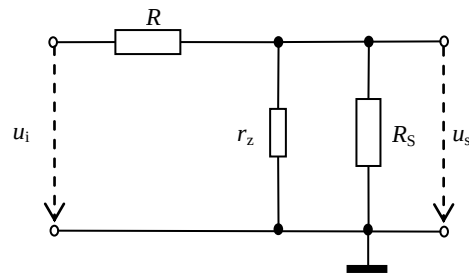


Fig. 2.47 Schema echivalentă în c.a. pentru Exemplul 2.16

$$\Delta u_s = \frac{r_z \parallel R_S}{R + r_z \parallel R_S} \cdot \Delta u_i \cong \frac{r_z}{R} \cdot \Delta u_i = 200 \text{ mV}$$

Din relația de mai sus se observă că undulația de la ieșire apare datorită rezistenței dinamice nenule a diodei Zener. Factorul de stabilizare este în acest caz, $S = 12.5$.

2.9.4 Limitatorul cu diode

Acest circuit este folosit de obicei pentru protecția unei sarcini electrice la supracreșteri de tensiune. El asigură menținerea între anumite *limite* a semnalului la bornele sarcinii. O schema generală este prezentată în fig. 2.48. Pentru a oferi o înțelegere mai bună a funcționării acestui circuit, se prezintă exemplul de mai jos.

Exemplul 2.17

Pentru circuitul limitator din fig. 2.48a) să se deducă o relație între tensiunea de ieșire și intrare (caracteristica de transfer) și să se reprezinte grafic pentru valori $u_i \in [-12V, 12V]$. De asemenea, să se reprezinte grafic formele de undă ale acestor tensiuni (două perioade), dacă la intrare se aplică un semnal sinusoidal de forma:

$$u_i = 12 \sin 2000 \pi t \text{ [V]}$$

Se presupun cunoscute: $R = 1k\Omega$, $R_S = 5k\Omega$, $E_1 = E_2 = 4.4V$. Cum se modifică rezultatele dacă R_S este eliminată din circuit?

Într-o primă etapă, se vor considera neglijabile rezistențele dinamice ale diodelor $r_{d1} \cong 0$, $r_{d2} \cong 0$ (se utilizează modelul cu offset). Fig. 2.48b) prezintă

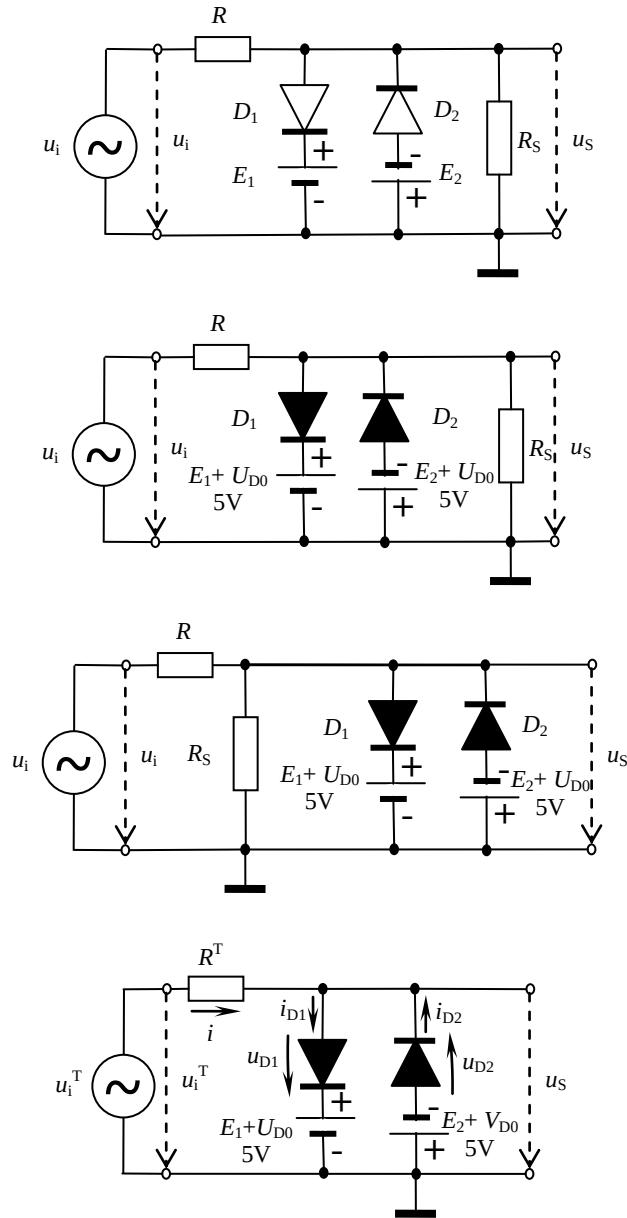


Fig. 2.48 a) Limitator bilateral cu diode (sus); b) Scheme echivalente derivate: 1) după înlocuirea diodelor cu modelul cu offset (mijloc, sus); 2) după rearanjarea circuitului (mijloc, jos); 3) după aplicarea teoremei lui Thevenin (jos)

un set de scheme simplificate, derivate prin înlocuirea diodelor cu circuitele lor echivalente corespunzătoare. În acest mod, schema finală va conține două diode *ideale* inseriate cu câte o sursă de c.c., comandate de o sursă de semnal u_i^T , obținută prin echivalare Thevenin:

$$u_i^T = \frac{R_s}{R + R_s} \cdot u_i = \frac{5}{6} u_i;$$

$$R^T = R \parallel R_s = \frac{5}{6} k\Omega$$

iar R^T este de asemenea rezistența serie echivalentă Thevenin.

Acest circuit este în esență neliniar. Pentru a rezolva problema, este important să se identifice mai întâi intervalele tensiunii de intrare pentru care el se comportă liniar. Pentru aceasta se consideră pe rând diodele blocate sau în conducție și se scriu relații de circuit liniare pentru fiecare caz în parte.

În problema de față, se poate începe prin a presupune că ambele diode sunt blocate. Circuitul echivalent rezultat, este prezentat în fig. 2.49. Se observă că în acest caz întreaga tensiune de intrare se va regăsi la ieșire:

$$u_s = u_i^T$$

Aplicând teoremele lui Kirchhoff și ținând cont că tensiunile la bornele diodelor sunt negative, iar curenții prin ele sunt nuli, pentru dioda D_1 se poate scrie:

$$\begin{cases} u_i^T = R^T \cdot i + u_{D1} + E_1 + U_{D0}; \\ i = 0; \\ u_{D1} < 0 \end{cases}$$

De aici rezultă că intervalul tensiunii de intrare pentru care prima diodă este blocată corespunde la:

$$u_i^T < E_1 + V_{D0} = 5 \text{ V}$$

$$u_i = \left(1 + \frac{R}{R_s} \right) \cdot u_i^T < 6 \text{ V}$$

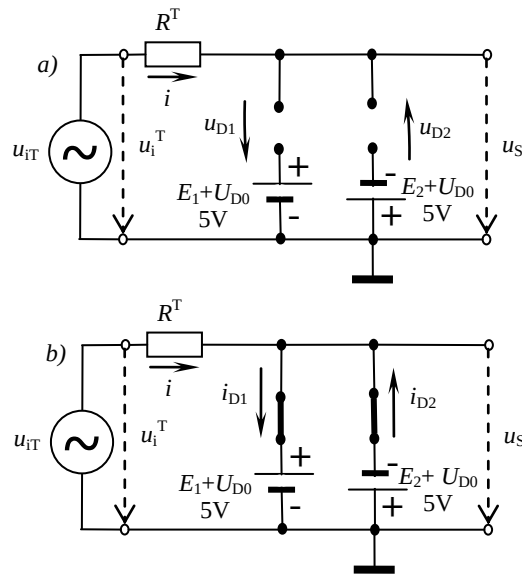


Fig. 2.49 Circuit echivalent corespunzător cazului: a) când ambele diode sunt blocate (sus); b) ambele diode conduc (jos)

În mod similar se procedează și pentru cea de-a doua diodă, ținând cont de polaritate:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_i^T = R^T \cdot i - u_{D2} - (E_2 + U_{D0}); \\ i = 0; \\ u_{D2} < 0 \end{array} \right. \Rightarrow u_i^T > -(E_2 + U_{D0}) = -5 \text{ V} \Rightarrow u_i > -6 \text{ V}$$

În concluzie, prin intersectarea celor două intervale ale tensiunii de intrare, se ajunge la următorul rezultat pentru cazul când ambele diode sunt blocate:

$$u_s(t) = u_i^T(t) = \frac{5}{6} u_i(t) = 10 \cdot \sin 2000 \pi t \quad \text{pt.} \quad u_i \in (-6 \text{ V}, 6 \text{ V}) \quad (2.70a)$$

Dacă s-ar presupune că ambele diode conduc simultan, s-ar ajunge în final la o contradicție. Într-adevăr, din fig. 2.49b, aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta, se deduce că:

$$\begin{aligned} E_1 + U_{D0} &= -(E_2 + U_{D0}), \\ 5 &= -5 \end{aligned}$$

De aici se trage concluzia că acest caz este imposibil de realizat (nu există nici o tensiune u_i pentru care ambele diode să conducă simultan).

O altă situație ce trebuie analizată este când dioda D_1 este deschisă în timp ce dioda D_2 este blocată. Schema echivalentă, prezentată în fig. 2.49c, conduce la următoarele relații:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_i^T = R^T \cdot i + E_1 + U_{D0}; \\ i = i_{D1} \geq 0; \\ u_{D1} = 0; \\ u_s = E_1 + U_{D0} \end{array} \right.$$

de unde rezultă că:

$$\begin{aligned} u_s(t) &= E_1 + U_{D0} \quad \text{pt.} \\ u_i^T &\geq E_1 + U_{D0} = 5 \text{ V}; \quad (2.70b) \\ u_i &\geq 6 \text{ V} \end{aligned}$$

Ultimul caz posibil este când D_1 este blocată iar dioda D_2 conduce. Din fig. 4.49 d se deduce că:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_i^T = R^T \cdot i - (E_2 + U_{D0}); \\ i = -i_{D2} \leq 0; \\ u_{D2} = 0; \\ u_s = -(E_2 + U_{D0}) \end{array} \right.$$

În consecință,

$$\begin{aligned} u_s(t) &= -(E_2 + U_{D0}) \quad \text{pt.} \quad u_i^T \leq -(E_2 + U_{D0}) = -5 \text{ V}; \\ u_i &\leq -6 \text{ V} \end{aligned} \quad (2.70c)$$

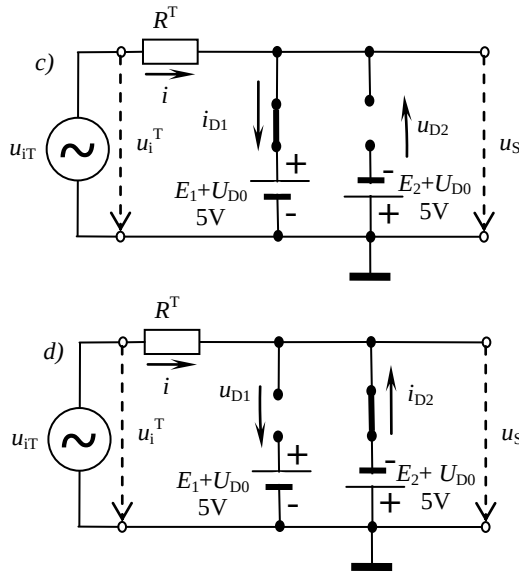


Fig. 2.49 (cont.) Circuite echivalente pentru cazurile: c) D_1 conduce, D_2 este blocată (sus); d) D_2 conduce, D_1 este blocată (jos)

Punând cap la cap rezultatele de mai sus (relațiile 2.70), se obține caracteristica de transfer a circuitului, ilustrată în fig. 2.50a. Formele de undă ale tensiunii de intrare respectiv ieșire sunt de asemenea prezentate în fig. 2.50b,c.

Se observă că există două puncte de frângere ale caracteristicii, corespunzătoare celor două diode. Semnalul de ieșire îl va urmări (într-o anumită proporție) pe cel de intrare, pentru tensiuni cuprinse între cele două praguri indicate (aici $-6V, 6V$). Coeficientul de proporționalitate și deci panta caracteristicii depinde de rezistența de sarcină R_s . Când aceasta lipsește (gol la ieșire, sau echivalent $R_s \rightarrow \infty$), caracteristica este tocmai prima bisectoare ($u_s = u_i$). Pe de altă parte, pentru tensiuni de intrare ce depășesc aceste praguri, u_s rămâne constantă. Formele de undă ilustrează clar efectul de limitare a tensiunii de ieșire între $-(E_2 + U_{D0})$, $E_1 + U_{D0}$. Evident, se pot obține diferite valori ale limitelor prin modificarea tensiunilor surselor E_1 , E_2 .

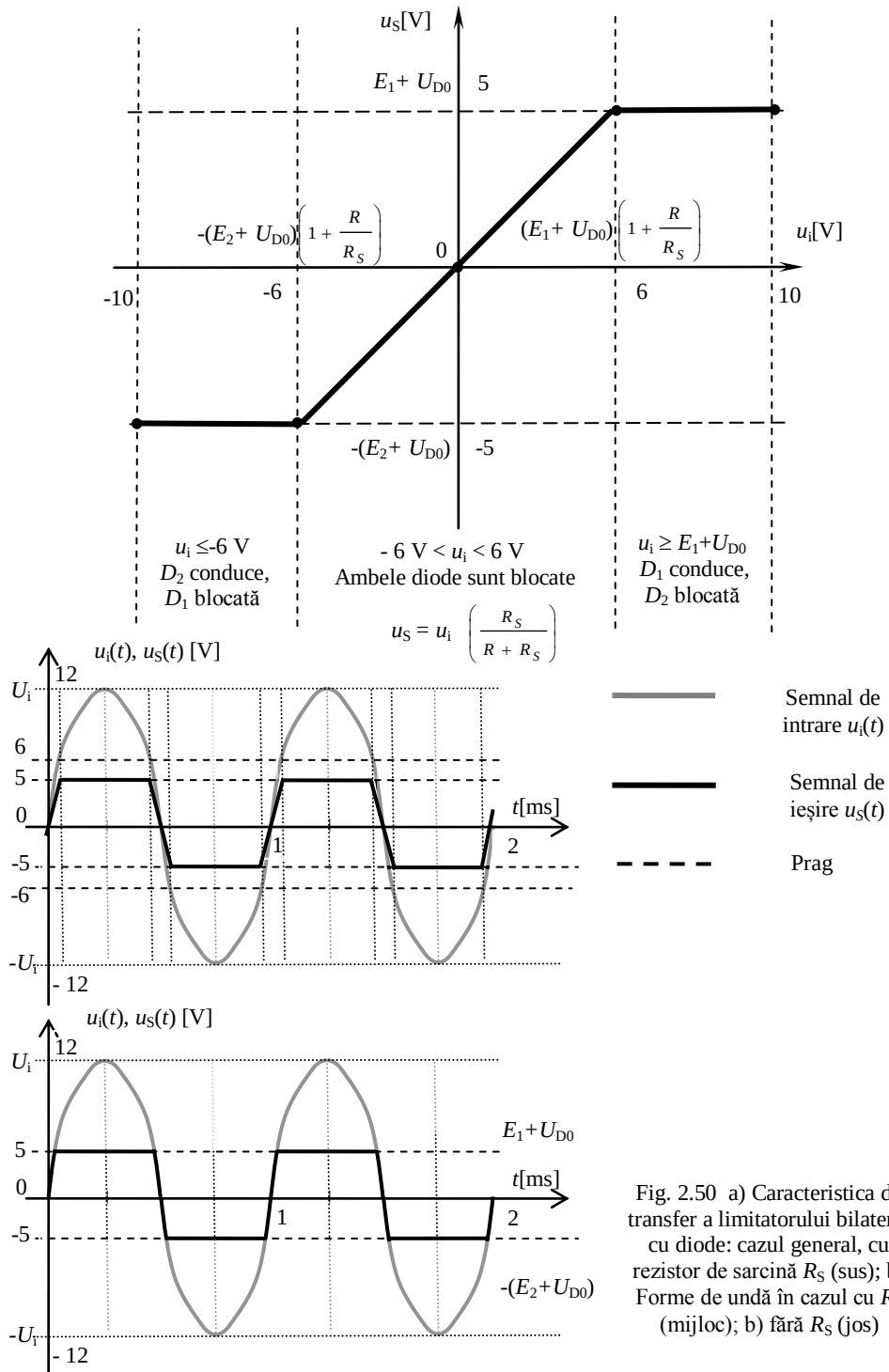


Fig. 2.50 a) Caracteristica de transfer a limitatorului bilateral cu diode: cazul general, cu rezistor de sarcină R_s (sus); b) Forme de undă în cazul cu R_s (mijloc); b) fără R_s (jos)

Exemplul 2.18

Să se repete analiza limitatorului din Exemplul 2.17 considerând diodele descrise de modelul liniar pe porțiuni. Pentru simplitate se va considera cazul fără rezistență de sarcină. Se cunosc rezistențele dinamice ale diodelor, $r_{d1} = r_{d2} = 5\Omega$.

Pentru a ușura analiza se studiază mai întâi efectul unei singure ramuri de circuit cu diodă, apoi se va extinde acest rezultat pentru cazul general. Fig. 2.51 prezintă schema echivalentă pentru latura conținând dioda D_1 .

Teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de circuit format conduce la:

$$u_i = (R + r_d) \cdot i_{D1} + E_1 + U_{D0}$$

Dioda se va deschide doar atunci când $i_{D1} \geq 0$, sau echivalent,

$$u_i \geq E_1 + U_{D0} = 5V$$

iar în rest ea va fi blocată. Schemele simplificate, rezultate pentru fiecare caz în parte sunt prezentate în fig.2.52.

Așadar, când dioda este blocată ($u_i < E_1 + U_{D0}$) se deduce imediat că $u_s = u_i$. Pe de altă parte când dioda conduce ($u_i \geq E_1 + U_{D0}$), tensiunea de ieșire u_s poate fi determinată cu ajutorul principiului superpoziției, adunând contribuția parțială a fiecărei surse, în situația în care cealaltă este pasivizată (fig. 2.53).

$$u_s = u_s \Big|_{E_1+U_{D0}=0} + u_s \Big|_{u_i=0} = \frac{r_d}{R + r_d} \cdot u_i + \frac{R}{R + r_d} \cdot (E_1 + U_{D0}) \quad (2.71)$$

Fig. 2.54 prezintă formele de undă iar fig 2.55 arată caracteristica de transfer a circuitului $u_s(u_i)$, în acest caz.

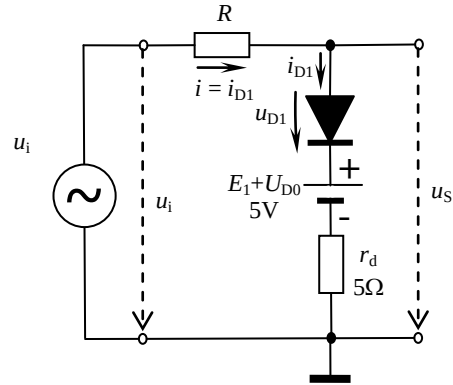


Fig. 2.51 Circuit echivalent pentru limitatorul din Exemplul 2.18, atunci când dioda este înlocuită prin modelul liniar pe porțiuni.

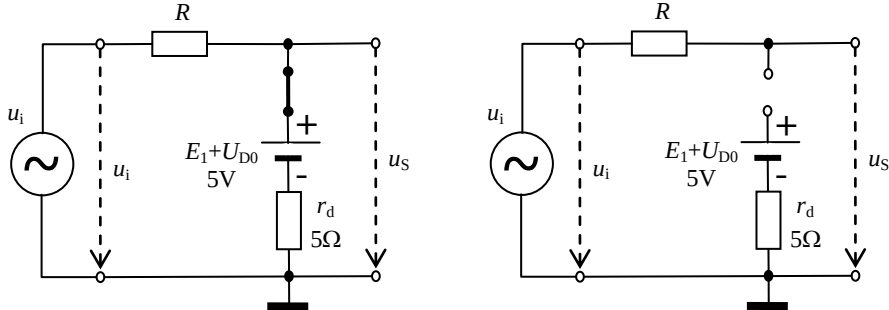


Fig. 2.52 Scheme derivate din studiul de caz în Exemplul 2.18: a) dioda conduce (stânga); b) dioda este blocată (dreapta)

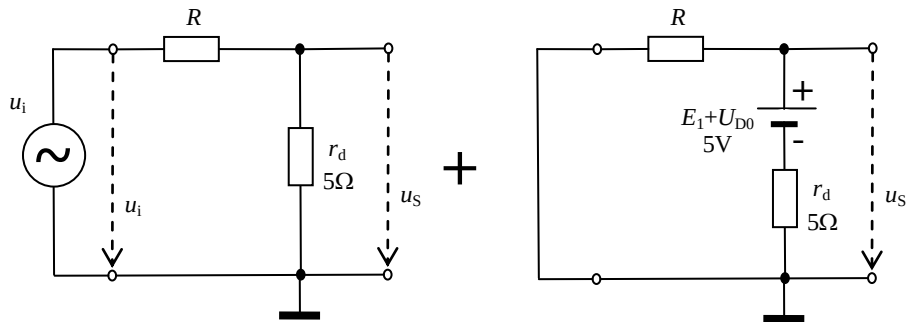


Fig. 2.53 Circuite derivate din aplicarea teoremei superpoziției din Exemplul 2.18

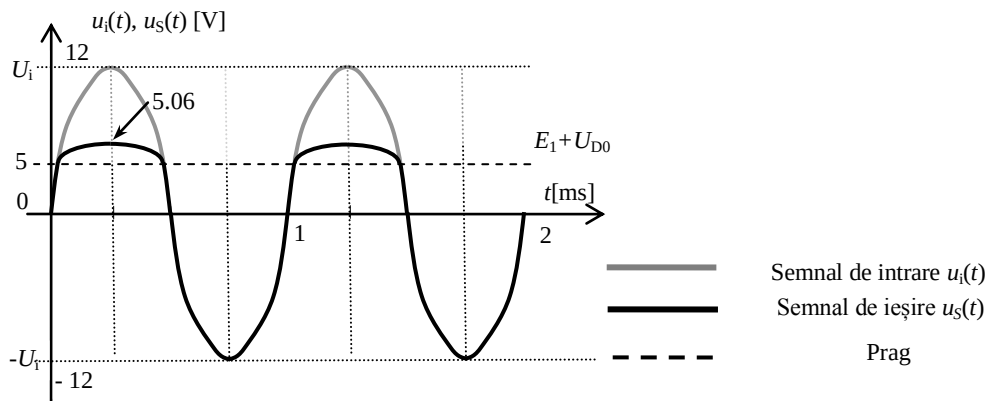


Fig 2.54 Forme de undă la intrarea și ieșirea limitatorului unilateral cu diodă din Exemplul 2.18

Se poate observa conform (2.71) că atunci când u_i este maxim ($u_i = 12 \text{ V}$), u_s ajunge la datorită rezistenței dinamice nenule a diodei:

$$u_s \cong \frac{5\Omega}{5\Omega + 1000\Omega} \cdot 12\text{ V} + \frac{1000\Omega}{5\Omega + 1000\Omega} \cdot (4.4 + 0.6)\text{ V} \cong 5.06\text{ V}$$

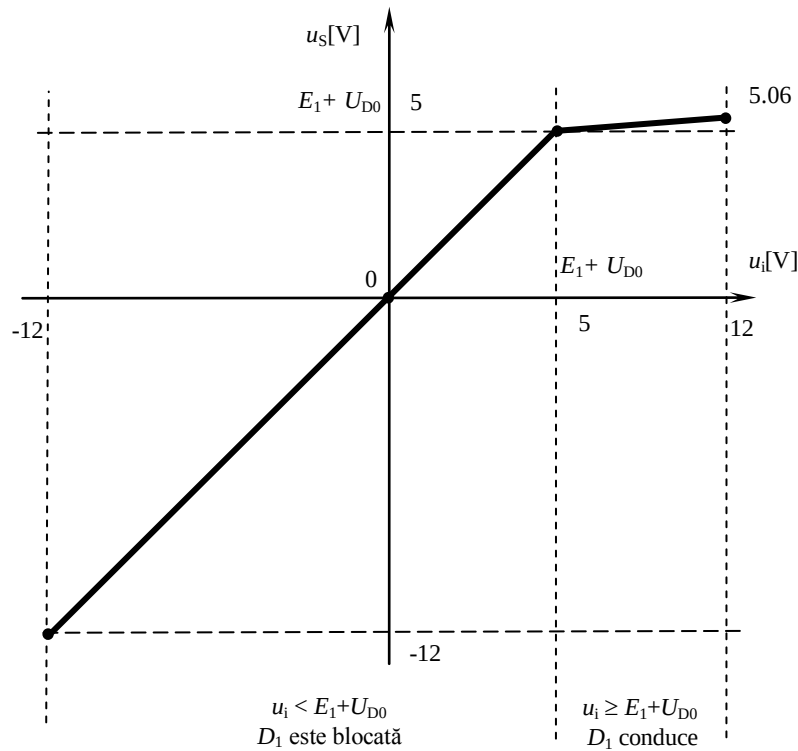


Fig. 2.55 Caracteristica de transfer pentru limitatorul unilateral cu diodă din Exemplul 2.18

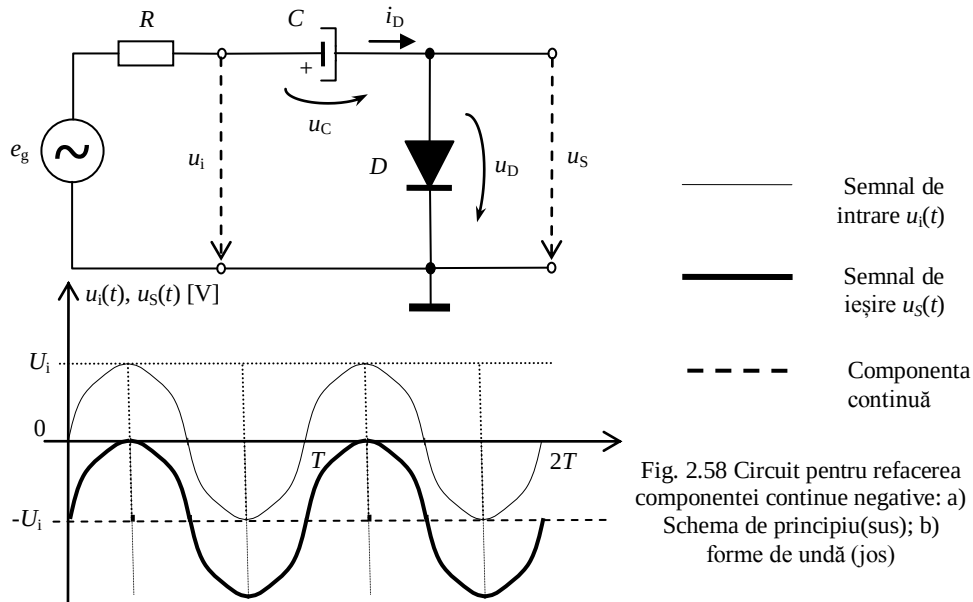
Problema se rezolvă în mod similar pentru cea de-a doua ramură ce conține dioda D_2 . Prin intersectarea celor două rezultate parțiale se determină caracteristica de transfer, respectiv forma de undă a tensiunii de ieșire.

2.9.5 Alte aplicații ale diodelor semiconductoare

2.9.5.1 Circuite pentru refacearea componentei continue

Un alt circuit care se utilizează frecvent în practică este cel pentru *refacerea componentei continue* (în limba engleză se utilizează termenul *clamp* pentru a indica

faptul că forma de undă se ”atașează” la o componentă continuă fixată). Schema circuitului și formele de undă sunt prezentate în fig. 2.58.



Presupunând dioda ideală, condensatorul se încarcă în intervalele de timp când dioda conduce, până la valoarea maximă a tensiunii de intrare U_i , iar pe de altă parte, el se descarcă foarte puțin pe duratele cât dioda este blocată. Conform teoremei lui Kirchhoff,

$$u_i = u_C + u_D \cong U_i + u_D; \quad u_D = u_s$$

Dioda este blocată pentru $u_D < 0$, și prin urmare pentru tensiuni de intrare $u_i < U_i$ tensiunea de ieșire apare *deplasată* cu valoarea U_i în sens negativ.

$$u_s = u_i - U_i \quad \text{pt.} \quad u_i < U_i$$

Dioda conduce când $u_D \geq 0$, sau $u_i = U_i$. În aceste momente de timp, $u_s = 0$. În fig. 2.58b se observă cum vârfurile pozitive ale tensiunii sunt aduse la zero.

Evident, *translatarea* pe axa verticală se poate face și în sens pozitiv, dacă dioda este montată invers în circuit. De data aceasta condensatorul se va încărca la valoarea $-U_i$ iar vârfurile negative vor fi aliniate la zero. Semnalul de ieșire va avea o componentă continuă pozitivă, U_i .

Exemplul 2.19

Să se proiecteze un circuit care să producă o deplasare în sens pozitiv cu 3V a semnalului de intrare dacă dioda se presupune ideală și

$$u_i = 5 \cdot \sin 2000 \pi t \quad [\text{V}]$$

Deoarece se dorește o componentă continuă pozitivă, dioda din circuitul de refacere a componentei continue trebuie conectată ca în fig. 2.59a.

De asemenea, deoarece aici deplasarea este mai mică decât amplitudinea tensiunii de intrare, este necesară o sursă de tensiune înseriată cu dioda. Condensatorul se încarcă în alternanța negativă la valoarea $-U_i + E$. Dioda este blocată pentru $u_i > -U_i$ și ca urmare

$$\begin{aligned} u_s &= u_i - (-U_i + E) = \\ &= u_i + U_i - E = \\ &= u_i + 5 - E \end{aligned}$$

Deoarece u_s trebuie să fie egală cu $u_i + 3$ rezultă că $E = 2V$. Formele de undă sunt prezentate în fig. 2.59 b.

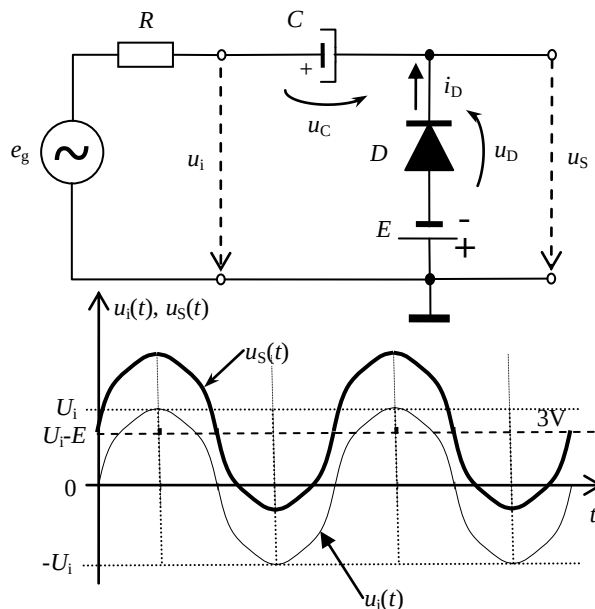


Fig. 2.59 a) Circuit pentru refacerea componentei continue pozitive. Caz general; b) Forme de undă

2.9.5.2 Circuite de multiplicare

Uneori este util să se poată obține o tensiune redersată de n ori mai mare decât tensiunea furnizată de o sursă de curent alternativ ($n = 2, 3, \dots$). De obicei se folosește un transformator ridicător de tensiune urmat de un redresor. Totuși, atunci când nu se dispune de un astfel de transformator, se apelează la un circuit cu diode și condensatoare numit *multiplicator*.

Spre exemplu, fig. 2.60 prezintă două variante de scheme pentru *dublarea* de tensiunii. Pentru circuitul convențional (fig. 2.60 a), în semialternanța pozitivă a semnalului u_i dioda D_2 este blocată iar dioda D_1 conduce, realizând încărcarea condensatorului C_1 aproximativ la valoarea de vârf $U = U_i$. În mod similar, în semialternanța negativă, în timp ce dioda D_1 este blocată, dioda D_2 se deschide permițând încărcarea condensatorului C_2 . Dacă valoarea fiecărui condensator este aleasă astfel

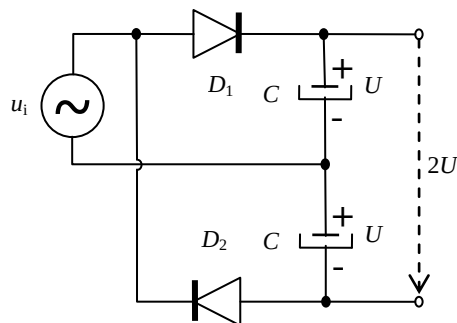


Fig. 2.60 Circuite de multiplicare cu diode:
a) dublor de tensiune convențional

încât acesta să nu se descarce pe perioada unei semialternanțe, tensiunea la ieșirea circuitului va fi practic dublul amplitudinii tensiunii de intrare: $u_{ies} \cong 2U$ (mai puțin căderea de tensiune pe cele două diode, fig. 2.60b).

Pe de altă parte, la cel de-al doilea circuit (fig. 2.60 c) în timpul alternanței negative dioda D_1 conduce, producând încărcarea condensatorului C_1 , în timp ce dioda D_2 este blocată. În continuare, pe timpul alternanței pozitive D_1 este blocată, D_2 conduce permițând trecerea unei cantități din sarcina conținută de C_1 în condensatorul C_2 . În final,

la ieșire se va obține de asemenea o tensiune practic dublă față de cea inițială. Acest ultim circuit se mai numește și "pomă de sarcină" deoarece sarcina electrică este "pompată" mai întâi în primul condensator prin intermediul diodei, apoi din acesta, în cel de-al doilea, etc. Un avantaj al său este că sursa și ieșirea au bornă (masă) comună. Evident, pentru a obține o tensiune triplă, se mai poate adăuga încă un etaj conținând o diodă și un condensator la intrare (fig. 2.60 d) etc.

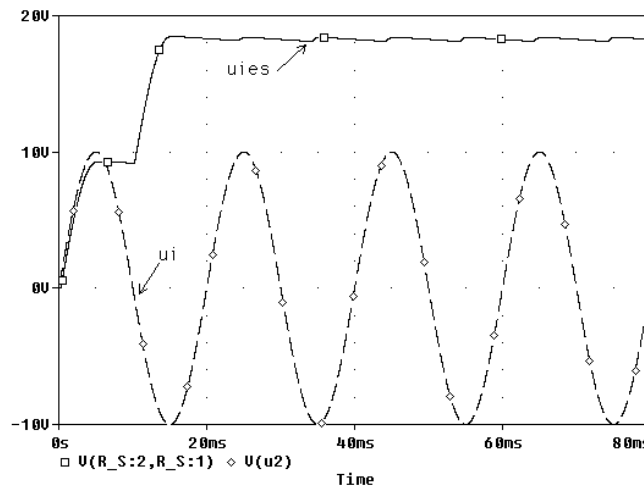


Fig. 2.60 b) Forme de undă pentru dublul de tensiune

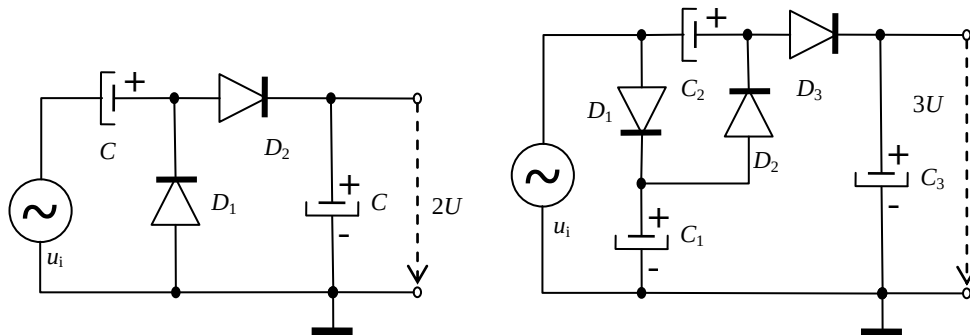


Fig. 2.60 c) dublor în cascadă (stânga); d) triplor (dreapta)

2.9.5.3 Detectoare de vârf

Aceste circuite sunt de fapt niște redresoare monoalternanță cu filtru capacitiv (fig. 2.61). Ele se folosesc la recuperarea semnalelor modulate în amplitudine, procedeu

numit *demodulare*. În fig. 2.61 (stânga) este prezentat un exemplu de semnal *modulat în amplitudine (MA)*, care se aplică la intrarea circuitului. Se observă că acesta este un semnal compus, format dintr-o *purtătoare* $p(t)$ de formă sinusoidală și frecvență mare, a cărei amplitudine este proporțională cu o altă funcție $s(t)$, numită *semnal modulator*, reprezentând informația ce trebuie transmisă (semnalul util). Modularea semnalelor este o tehnică frecvent întâlnită în practică (ex. telecomunicații, prelucrarea semnalelor, etc.). Prin intermediul ei informația utilă se ”împachetează” cu ajutorul purtătoarei pentru a putea fi transmisă eficient mai departe. La recepție, ea trebuie ”despachetată” în vederea prelucrării, interpretării, etc. În acest caz, dioda realizează redresarea semnalului modulat iar condensatorul (având o valoare suficient de mare astfel încât să

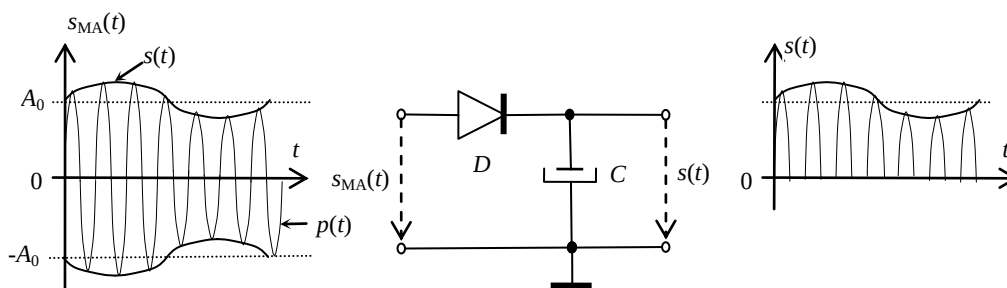


Fig. 2.61 Detector de vârf: schema de principiu (mijloc); exemple de forme de undă la intrare (stânga) și ieșire (dreapta)

rămână încărcat pe perioada purtătoarei) filtrează această tensiune. În acest fel, la ieșire se obține un semnal care ”urmărește” practic vârfurile tensiunii redresate, adică tocmai semnalul util, $s(t)$.

2.10 Aplicații din domeniul optoelectronicii

2.10.1 Diode electroluminiscente (LED)

Diodele electroluminiscente sunt dispozitive semiconductoare alcătuite dintr-o joncțiune pn , al căror principiu de funcționare este bazat pe transformarea energiei electrice în energie luminoasă prin mecanismul de *recombinare*. Reamintim că electronii aflați pe nivele de energie superioară în banda de conducție revin în banda de valență unde se recombina cu golurile (se refac legături chimice), sub acțiunea câmpului electric exterior (v. Cap.1, paragraful 1.4). Prin aceasta se emit fotoni cu anumite energii, producând radiații luminoase cu lungimi de undă invers proporționale (efect fotoelectric invers).

Diodele electroluminiscente sunt cunoscute în literatură și sub numele de *LED* - uri denumirea provenind din limba engleză (*Light Emitting Diodes*). Fig. 2.62 prezintă simbolizarea și aspectul fizic al unui *LED*. Terminalele acestuia se numesc *anod* (desemnând zona p), respectiv *catod* (reprezentând zona n), la fel ca la diodele

obișnuite. De asemenea, sensul convențional (considerat pozitiv) al curentului/tensiunii se păstrează și în acest caz.

Atunci când LED-ul este polarizat direct, purtătorii majoritari vor difuza în regiunea opusă producând prin recombinație un curent direct i_{LED} , care crește exponențial cu tensiunea aplicată, întocmai ca la o diodă normală. În același timp dispozitivul va *emite* o radiație a cărei lungime de undă depinde de materialul semiconductor folosit la fabricarea LED-ului.

Din punct de vedere constructiv, joncțiunea pn a diodei electroluminiscente prezintă o zonă *p* foarte îngustă, realizată în scopul menținerii recombinărilor cât mai aproape de suprafața joncțiunii, pentru a îmbunătăți emisia de fotoni în exteriorul materialului (fig. 2.63). În această zonă se decupează o fereastră transparentă, care să permită emisia în exterior a radiației luminoase. Acest ansamblu este introdus într-o

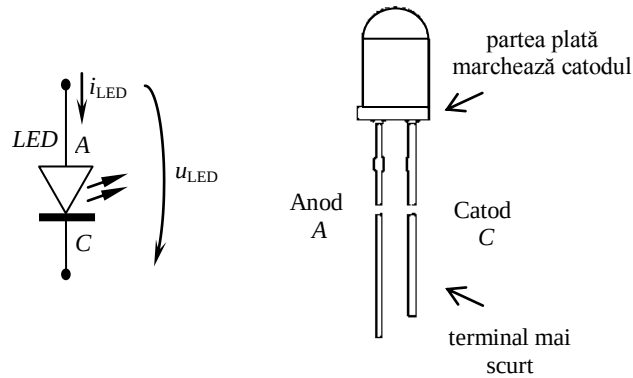


Fig. 2.62 a) Simbolizarea unui LED și sensul convențional al curentului i_{LED} respectiv tensiunii u_{LED} (stânga); b) Aspect fizic tipic al LED-ului - tehnologia cu terminale - Through Hole Technology - THT (dreapta)

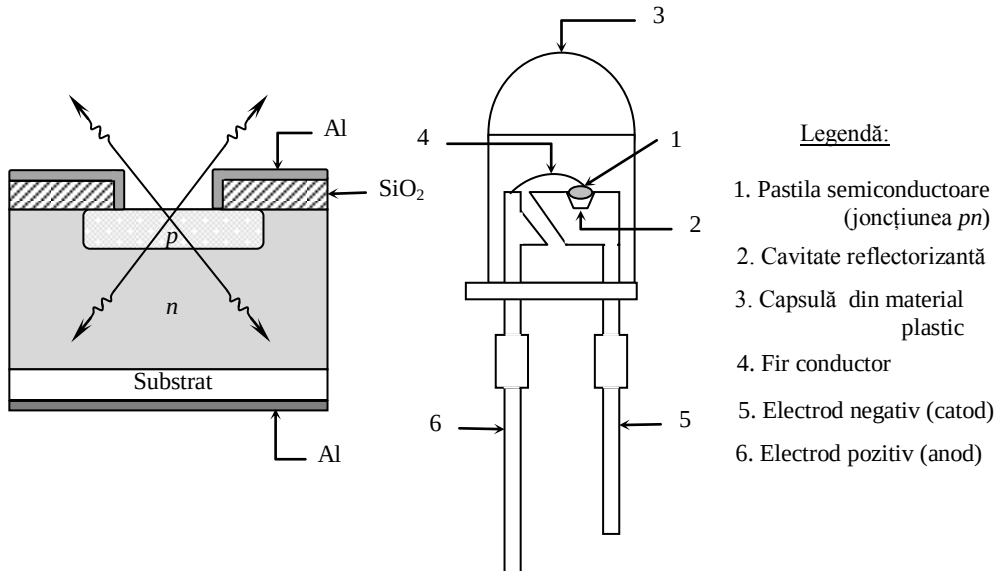


Fig. 2.63 Dioda electroluminiscentă: a) Structura internă (stânga); b) Secțiune transversală printr-un LED (dreapta)

capsulă de plastic (rășină epoxidică), îndeplinind și rolul de lentilă convexă, pentru focalizarea radiației. Sub pastila semiconductoare se plasează de obicei un material reflectorizant, care proiectează fasciculul luminos pe direcția axei *LED*-ului. Capsula poate avea diametrul de 3mm, 5mm sau 10mm și poate fi *transparentă* sau dopată cu impurități, cu proprietatea de a *dispersa* lumina (*difuzie*). În general, *LED*-urile sunt fabricate dintr-un alt material semiconductor, diferit de Si, deoarece acesta nu emite radiații în domeniul vizibil. Tabelul 2.3 prezintă câteva materiale utilizate curent la fabricarea diodelor electroluminiscente. Printre cele mai cunoscute sunt aliaje de GaAs

Tabelul 2.3. Materiale utilizate în fabricarea *LED* - rilor

Materiale tipice	Lungimi de undă λ [nm]	Culoarea	Tensiunea de deschidere U_{LED0} [V]
GaAs	> 760	Infraroșu	< 1.63
GaP, GaAsP, AlGaAs, AlGaInP	610 ... 760	Roșu	1.63 ... 2.03
GaP, GaAsP, AlGaInP	590 ... 610	Orange	2.03 ... 2.1
GaP, GaAsP, AlGaInP	570 ... 590	Galben	2.1 ... 2.18
GaP, AlGaInP, AlGaP, GaN	500 ... 570	Verde	1.9 ... 4
ZnSe, InGaN, SiC	450 ... 500	Albastru	2.48 ... 3.7
InGaN	400 ... 450	Violet	2.76 ... 4
BN, AlN	< 400	Ultraviolet	3.1 ... 4.4

și GaP. De asemenea, ca impurități se folosesc în acest caz alte elemente cum ar fi Zn, N, etc.

O altă deosebire față de diodele normale constă în faptul că tensiunea de deschidere a joncțiunii *pn* este mai *mare* în cazul *LED*-urilor, $U_{LED0} > U_{D0}$, iar aceasta depinde de lungimea de undă a radiației emise. Din tabelul 2.3 se poate observa că U_{LED} crește pe măsură ce λ scade (dinspre domeniul *IR* spre *UV*). De asemenea, se remarcă faptul că diodele electroluminiscente produc radiații caracterizate prin domenii *înguste* din spectru, spre deosebire de sursele de iluminat clasice cum ar fi becurile cu incandescență (fig. 2.64 a). Acest lucru se explică prin faptul că în cazul *LED*-urilor electronii trec practic de pe același nivel din banda de conducție în banda de valență, emițând fotoni cu lungimi de undă apropiate.

Intensitatea luminoasă produsă de un *LED* este direct proporțională cu valoarea curentului care trece prin el, în polarizare directă. Totuși în practică trebuie să se evite creșterea excesivă a curentului, deoarece dispozitivul se poate distruge prin supraîncălzire (Intensitatea luminoasă emisă de un *LED* supraîncălzit va descrește scurtând durata de viață a acestuia - fig. 2.64b). De aceea în majoritatea aplicațiilor este necesară conectarea unui rezistor în serie cu *LED*-ul pentru a limita curentul și a proteja dispozitivul (fig.2.65). Domeniul tipic de operare al diodei electroluminiscente în c.c. este între 20 mA și 100 mA, însă de obicei se alege un curent de 20 mA.

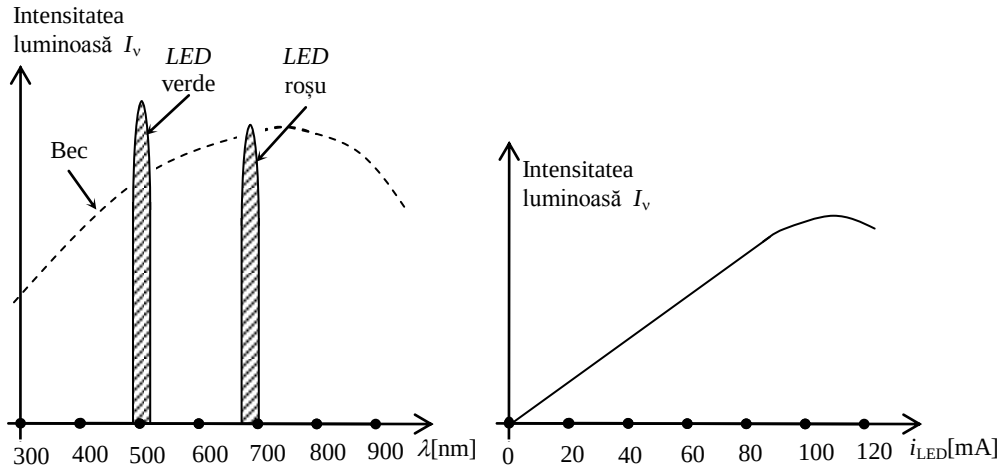


Fig. 2.64 a) Comparație calitativă a spectrelor radiațiilor emise de diferite surse luminoase (stânga); b) Intensitatea luminoasă emisă de un LED funcție de curentul care-l străbate (dreapta)

Trebuie menționat și faptul că LED-urile pot fi comandate cu impulsuri scurte de curent, iar în acest caz ele pot accepta amplitudini mult mai mari (până la 10 A). Când amplitudinea impulsului nu depășește curentul maxim specificat în catalog, se poate chiar renunța la rezistența serie.

O altă observație importantă se referă la puterea radiată, care depinde de lungimea de undă emisă. Astfel, LED-urile IR produc radiații cu puteri mai mari (ex. până la 15 mW) față de cele care emit în domeniul vizibil (tipic 1 mW). O categorie specială o constituie diodele laser, cu puteri de ordinul a câțiva W.

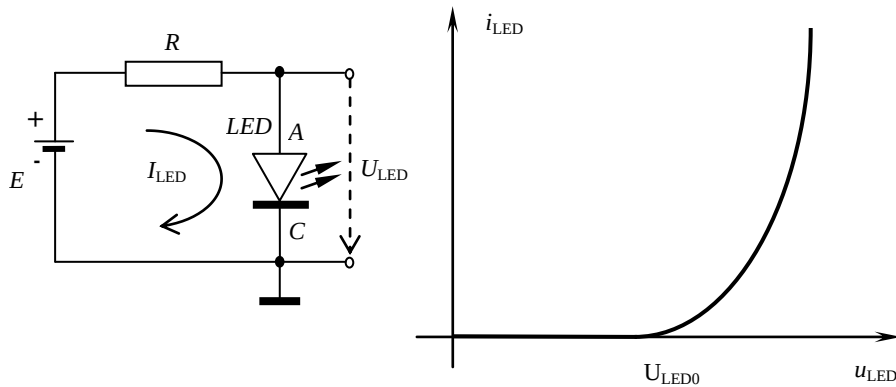


Fig. 2.65 a) Circuit de polarizare a unui LED (stânga); b) Caracteristica i - u a diodei electroluminiscente în polarizare directă (dreapta)

Exemplul 2.20

Pentru circuitul din fig. 2.65a să se determine: a) puterea disipată de dioda electroluminiscentă; b) valoarea rezistenței R ; c) puterea necesară sursei de tensiune E . Se cunosc: $E = 6V$ și p.s.f-ul LED -ului: $U_{LED}^Q = 1.6 V$ și $I_{LED}^Q = 20mA$.

a) Puterea disipată de LED se deduce imediat prin înmulțire:

$$P_{LED} = U_{LED}^Q \cdot I_{LED}^Q = 1.6 \cdot 20 = 32 \text{ mW}$$

b) Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff se deduce valoarea rezistenței R :

$$R = \frac{V - V_{LED}^Q}{I_{LED}^Q} = \frac{6 - 1.6}{20 \cdot 10^{-3}} = 220 \text{ } \Omega$$

c) Puterea care trebuie asigurată de sursa de alimentare este:

$$P = E \cdot I_{LED}^Q = 6 \cdot 20 = 120 \text{ mW}$$

În practică LED -urile sunt folosite drept indicatoare luminoase (de obicei cele cu difuzie), circuite de afișare a unor numere (digiți) și caractere, etc. De asemenea LED -urile de intensitate luminoasă mai mare (transparente) se utilizează la confecționarea de lanterne, lămpi, faruri, etc. Pe de altă parte, LED -urile IR își găsesc aplicații în transmiterea informației, telecomenzi, alarme, etc. Ele se folosesc împreună cu un dispozitiv fotodetector plasat la recepție (fotodiodă, fototranzistor) și de obicei sunt comandate în impulsuri.

Fig. 2.67 prezintă două scheme simple conținând diode electroluminiscente cu rol de indicator. Primul arată prezența sau absența tensiunii de alimentare E : atunci când aceasta depășește tensiunea Zener, LED -ul se deschide, semnalizând acest fapt. Cea de-a doua schemă poate fi utilizată pentru confecționarea unei sonde pentru indicarea polarității unei tensiuni într-un circuit dat: când sonda este plasată într-un punct având potențial pozitiv, acest fapt va fi semnalizat prin LED_1 (roșu) care este polarizat direct. În același mod, dacă potențialul punctului ales este negativ, LED_2 (verde) va indica acest lucru.

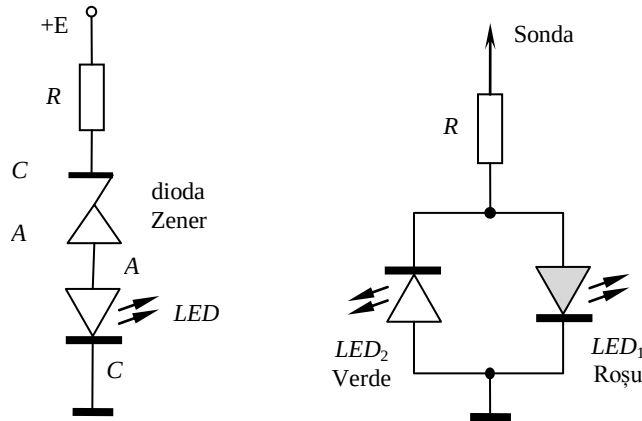


Fig. 2.67 a) Indicator al prezenței tensiunii de alimentare (stânga); b) Indicator de polaritate (dreapta)

De asemenea fig. 2.68 prezintă încă două circuite tipice utilizate în practică. Primul este utilizat pentru reglarea intensității luminoase cu ajutorul unui potențiomtru, iar cel de-al doilea servește la protecția unui LED în situația aplicării accidentale a unei tensiuni inverse excesive, prin intermediul unei diode conectate antiparalel cu acesta.

În fig. 2.69 este descrisă schema unui circuit pentru afșarea numerelor (*digiti*), unde cele șapte LED-uri individuale în formă de *segmente* (notate *a, b, c, ... g*) sunt dispuse astfel încât să permită alcătuirea cifrelor dorite. Cel de-al optulea LED sub formă punctiformă notat *dp* – *decimal point*, este folosit pentru afșarea virgulei la numerele zecimale. De exemplu, pentru afșarea cifrei 7, se va comanda aprinderea LED-urilor *a, b* și *c*. Aceste circuite se găsesc sub formă integrată și pot fi de două tipuri: cu *catod comun* sau cu *anod comun*. Comanda lor se realizează cu ajutorul tehnicii digitale, motiv pentru care se mai numesc și circuite *BCD* (*Binary Coded Decimal*) 7 segmente.

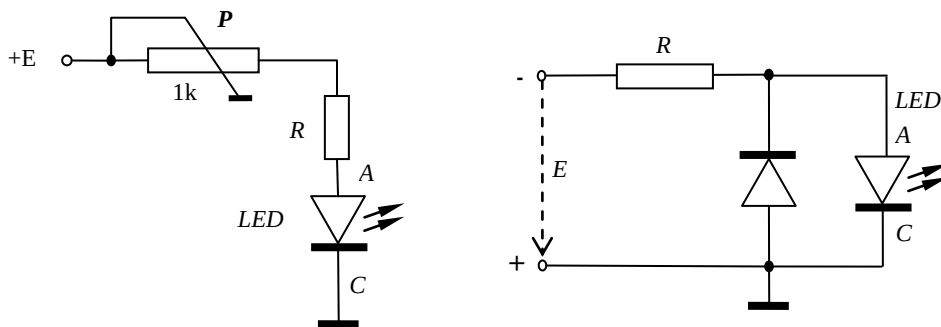


Fig. 2.68 a) Ajustarea intensității luminoase a unui LED cu un potențiomtru (stânga); b) circuit de protecție la aplicarea unei tensiuni inverse excesive

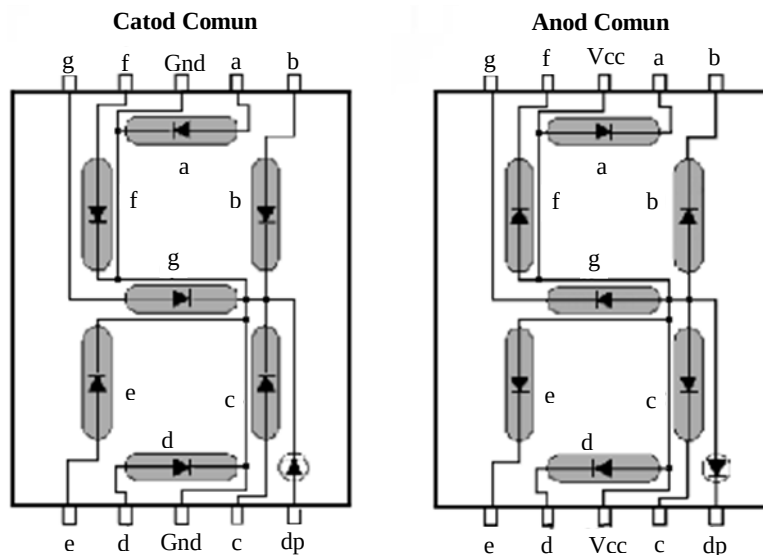


Fig 2.69 Circuit de afișare de tip Binary Coded Decimal (BCD) 7 segmente

Nuanțe diferite față de cele oferite de *LED* –urile disponibile se pot obține prin combinarea a trei culori de bază: roșu (Red) *R*, verde (Green) *G* și albastru (Blue) *B*, aflate în trei regiuni distincte ale spectrului vizibil. În electronică acestea sunt considerate *culori primare*, deoarece prin mixarea lor se obține culoarea *alb*. (În alte domenii cum ar fi pictura, culorile de bază sunt roșu, galben și albastru.)

Aici se pot folosi *LED*-rile RGB (fig. 2.70) formate din trei diode electroluminiscente roșu, verde și albastru, integrate într-o capsulă unică. De remarcat că și în acest caz ele prezintă un terminal comun (catodul sau anodul).

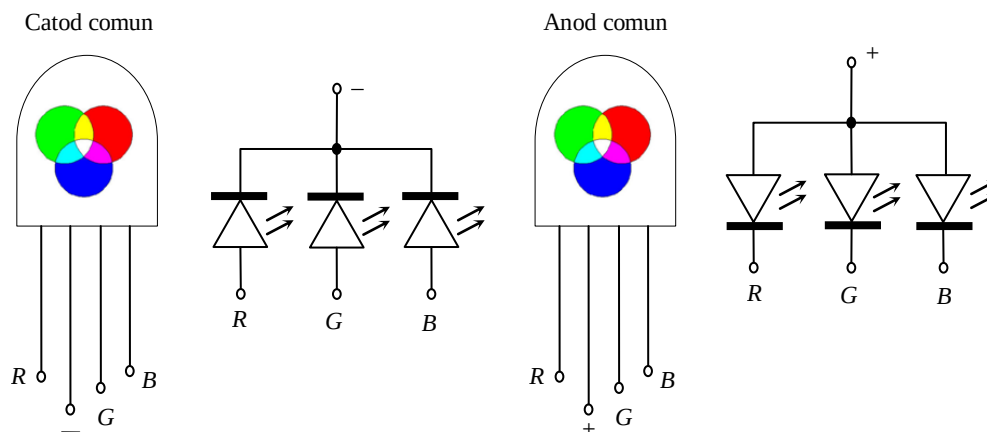


Fig. 2.70 *LED* –uri RGB

2.10.2 Fotodiode

Fotodiodele reprezintă o altă clasă de dispozitive semiconductoare care sunt sensibile la lumină. Spre deosebire de fotorezistoare ele conțin o joncțiune *pn*, construită în așa fel încât să poată detecta eficient radiația luminoasă. Fig. 2.72 arată o secțiune transversală prin dispozitiv, simbolizarea acestuia și câteva capsule tipice întâlnite în practică. În general fotodiodele prezintă ferestre transparente echipate cu lentile și filtre optice pentru a spori sensibilitatea dispozitivului într-un anumit domeniu de frecvență.

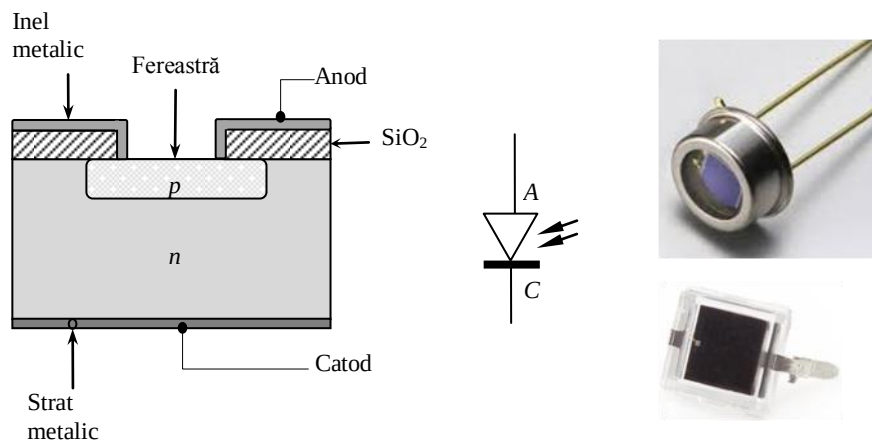


Fig. 2.72 Fotodiode: a) Structura internă (stânga); b) Simbolizare (mijloc); c) Aspect fizic (dreapta)

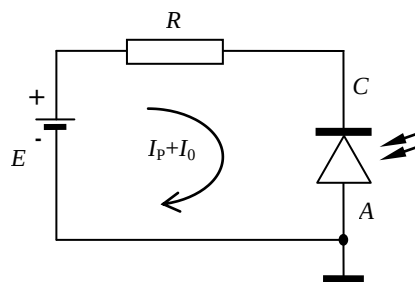


Fig. 2.73 Fotodiode în polarizare inversă: senzor de lumină

În circuitele pentru detecția luminii fotodiodele se folosesc de obicei în *polarizare inversă* (fig. 2.73).

Atunci când joncțiunea *pn* a unei fotodiode este expusă radiației luminoase prin intermediul ferestrei, are loc fenomenul de *generare* de perechi electron – gol în regiunea de sarcină spațială, ca urmare a energiei primite din partea fotonilor incidenti

(efect fotoelectric direct). Purtătorii de sarcină creați vor fi atrași către polii opuși ai câmpului intern contribuind astfel la creșterea curentului invers de saturație prin joncțiune. Acesta va crește de la valoarea de întuneric (I_0) la o valoare $I_0 + I_p$, unde I_p este *fotocurentul* generat prin efectul fotoelectric. Fotodiodele sunt caracterizate prin cel mai rapid răspuns la variația luminii incidente dintre toate dispozitivele optoelectronice. Se poate dovedi că dacă în etapa de fabricație în construcția unei fotodiode se intercalează un strat semiconductor *intrinsec* între zona de tip p și zona de tip n , performanța dispozitivului se îmbunătățește considerabil. Acest strat are ca efect mărirea regiunii de sarcină spațială și deci creșterea probabilității ca fotonii incidenți în această zonă să producă perechi de sarcină electrică. În plus se micșorează și capacitatea joncțiunii, contribuind la obținerea unui timp de răspuns mai mic. Fotodiodele care prezintă stratul intrinsec sunt cunoscute sub denumirea de fotodiode *PIN*.

Fig. 2.74 prezintă o familie de caracteristici curent - tensiune a unei fotodiode. Se observă că punctul static de funcționare aflat la intersecția dintre dreapta de sarcină și caracteristica $i-u$ se poate situa în trei din cele patru cadrane ale acestui plan. De aici se deduce că în general există trei moduri de operare ale fotodiodei. Astfel, în cadranul *I*, curentul crește practic exponențial cu tensiunea. Deoarece ambele mărimi sunt pozitive, și puterea disipată de dispozitiv va fi pozitivă. Acest mod de operare este mai puțin folosit (fotodioda se comportă practic ca o diodă normală). Când p.s.f.-ul se află în cadranul al *III* –lea se observă că puterea disipată de fotodiodă este de asemenea pozitivă deoarece atât curentul cât și tensiunea sunt negative. În această regiune dispozitivul se comportă ca senzor de lumină, deoarece curentul invers de saturație este practic direct proporțional cu *iluminarea* produsă de radiația incidentă.

Trebuie menționat faptul că în acest caz timpul de răspuns este foarte mic (de ordinul nanosecundelor). Se spune că fotodioda operează în regim *fotoconductiv*.

Pe de altă parte, când p.s.f.-ul se află în cadranul al *IV*-lea curentul este negativ în timp ce tensiunea este pozitivă. Prin urmare, puterea va fi *negativă*. Aceasta înseamnă că fotodioda *generează* putere. În acest caz ea funcționează ca *celulă solară*, fiind folosită la convertirea energiei luminoase în energie electrică. Se poate observa că dreapta de sarcină trece prin origine. Așadar aici *nu* este necesară existența vreunei surse de alimentare pentru polarizarea fotodiodei. Se mai spune că dispozitivul operează în regim *fotovoltaic*.

Printre materialele utilizate la confecționarea fotodiodelor se numără: Si, Ge, InGaAs, PbS, etc.

De obicei *celulele solare*, numite și *celule fotovoltaice* (fig. 2.75) sunt dispozitive cu suprafețe largi, capabile să genereze curenți mult mai mari decât fotodiodele obișnuite. De exemplu, o singură celulă solară din Si poate să genereze un curent de 100 mA atunci când este expusă în lumină puternică, respectiv o tensiune de 0.5 V în gol. Pentru a mări tensiunea de ieșire se *înscriază* mai multe celule individuale iar pentru a crește curentul se conectează mai multe elemente fotovoltaice *în paralel*.

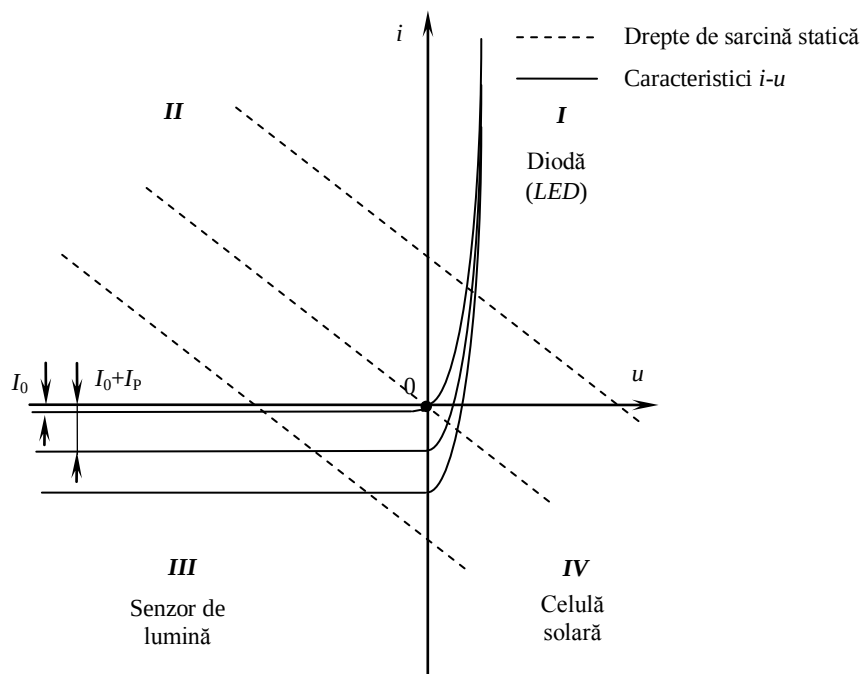


Fig. 2.74 Moduri de operare ale unei fotodiode

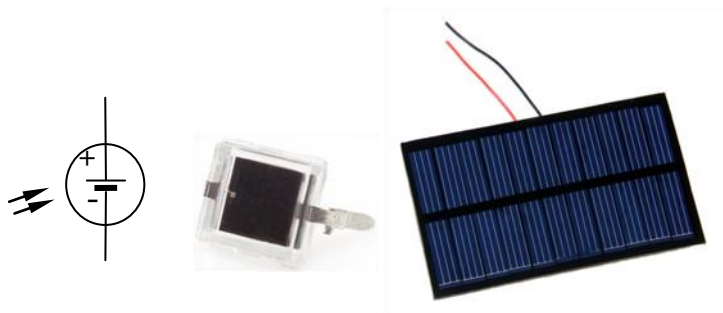


Fig. 2.75 Celula solară: simbolizare și aspect fizic

Printre aplicațiile tipice ale celulelor solare se numără: alimentarea unor dispozitive mici (ex. calculatoare de buzunar, etc.), circuite pentru încărcarea bateriilor (acumulatori), panouri fotovoltaice pentru instalații rezidențiale, ș.a. Timpul lor de răspuns este de în jur de 20 ms.

2.11 Exerciții

2.1 Pe baza ecuațiilor (2.1) - (2.3) deduceți expresiile câmpului electric $E_i(x)$ și a potențialului electric intern $V(x)$ pentru o joncțiune pn la echilibru. Demonstrați relația (2.4).

2.2 O joncțiune pn din Si are $N_A = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ atomi acceptori în zona p . De asemenea, în zona n există atât impurități donoare cu o concentrație $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, cât și impurități acceptoare cu o concentrație $N_A^* = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

a) Calculați concentrațiile de electroni și goluri din zonele p și n la echilibru termic, dacă $n_i(25^\circ\text{C}) = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

b) Determinați diferența internă de potențial ϕ_{B0} la 25°C și la 127°C . Se știe că $n_i(127^\circ\text{C}) = 4.52 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$.

2.3 Recalculați valoarea câmpului electric maxim și lățimea RSS pentru joncțiunea pn din exemplul 2.1 dacă aceasta este:

a) polarizată invers cu o tensiune $U = -3\text{V}$;

b) polarizată direct cu o tensiune $U = 0.1 \text{ V}$

2.4 Să se calculeze tensiunea de străpungere U_{BR} pentru o joncțiune pn din siliciu pentru care se cunoaște concentrația impurităților donoare din zona n $N_D = 25 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ și faptul că $N_A \gg N_D$, unde N_A este concentrația impurităților donoare din zona p . Câmpul electric maxim are valoarea $E_M = 2 \times 10^5 \text{ V/cm}$. Se mai cunoaște permitivitatea materialului $\epsilon = 10^{-12} \text{ F/cm}$.

2.5 Demonstrați matematic relația (2.27) presupunând că dioda din fig. 2.12 lucrează într-un regim de semnal mic și frecvențe joase.

2.6 Folosind metoda iterațiilor succesive, determinați p.s.f.-ul diodei din fig. 2.10 pentru $R = 10 \text{ k}\Omega$ și $E = n \cdot 10 \text{ V}$, $n = 1, 2, 3, 4$. Scrieți un program Matlab care să implementeze acest algoritm. Calculați rezistența dinamică a diodei. Comentați rezultatele.

2.7 a) Să se calculeze p.s.f. -ul diodelor din fig. P2.1, cunoscând că acestea prezintă următorii parametri: $m_1 = m_2 = 1$; $I_{01} = 1 \mu\text{A}$; $I_{02} = 9 \mu\text{A}$. Comentați rezultatele.

b) Cum se modifică acestea dacă în paralel cu fiecare diodă se conectează câte un rezistor de $1 \text{ M}\Omega$?

2.8 a) Să se calculeze p.s.f. -ul diodelor din fig. P2.2, cunoscând că acestea prezintă următorii parametri: $m_1 = m_2 = 1$; $I_{01} = 2 \text{ pA}$; $I_{02} = 8 \text{ pA}$. Comentați rezultatele.

b) Cum se modifică acestea dacă în serie cu fiecare diodă se conectează câte un rezistor de 20Ω ?

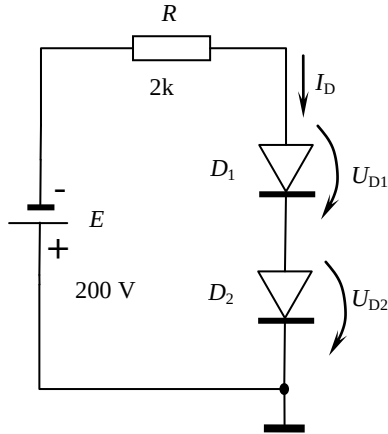


Fig. P2.1 Circuit pentru problema 2.7

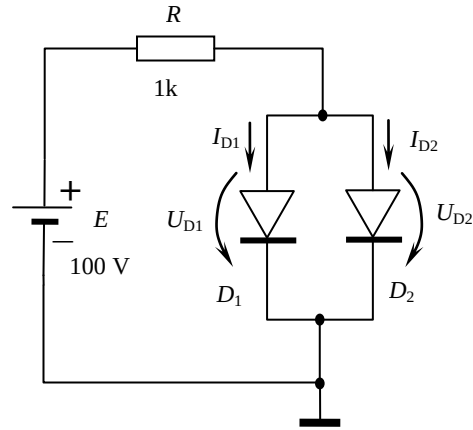


Fig. P2.2 Circuit pentru problema 2.8

2.9 Un circuit oscilant este format dintr-o diodă varicap care are $\Phi_{B0} = 1V$, $C_b(0) = 40 \text{ pF}$ și coeficientul $\gamma = 2$ și o bobină cu inductanța $L = 10 \mu\text{F}$. Să se deducă legea de variație a frecvenței de rezonanță a circuitului în funcție de tensiunea inversă pe diodă.

2.10 Un redresor monoalternanță furnizează o tensiune medie de 9V la ieșire. Determinați valoarea maximă a acestei tensiuni. Reprezentați grafic tensiunile de intrare și ieșire. Care este valoarea care se măsoară la intrare cu un multimetru conectat pe domeniul VAC (volt, c.a.)?

2.11 Deduceți o formulă teoretică aproximativă pentru unghiul de conducție $\theta = \omega \Delta t$ al diodei într-un redresor monoalternanță cu filtru capacitiv (v.fig. 2.34).

2.12 Proiectați un redresor monoalternanță cu filtru capacitiv care să furnizeze o tensiune medie de 12V unei sarcini $R_s = 5 \text{ k}\Omega$. Se presupune că redresorul este conectat la rețeaua de c.a. (220V , 50 Hz) prin intermediul unui transformator. Determinați raportul de spire al acestuia și valoarea condensatorului de filtrare dacă amplitudinea vârf la vârf a tensiunii de ondulație nu trebuie să depășească 10% din tensiunea medie furnizată la ieșirea redresorului.

2.13 a) Reprezentați grafic forma de undă la ieșirea circuitului din fig. P2.3, dacă diodele au o tensiune de deschidere de 0.6V, iar la intrare se aplică o tensiune sinusoidală având valoarea efectivă 12 V și frecvența de 50 Hz. Rezistența $R_s = 1\text{k}\Omega$.

b) Dacă în paralel cu rezistența de sarcină R_s se adaugă un condensator $C = 100\mu\text{F}$, reprezentați grafic forma de undă a semnalului $u_s(t)$ și determinați valoarea medie a acestuia. Indicați cum trebuie conectat condensatorul, având în vedere că acesta este electrolitic.

2.14 În redresorul bialternanță cu priză mediană (fig.2.38) și condensator de filtrare, se cunosc: tensiunea medie redresată este de 5V, curentul mediu prin sarcină 5mA și amplitudinea undulației la ieșire este de 5% din valoarea tensiunii medii redresate. Să se determine raportul de spire pentru fiecare înfășurare din secundarul transformatorului și valoarea condensatorului de filtrare.

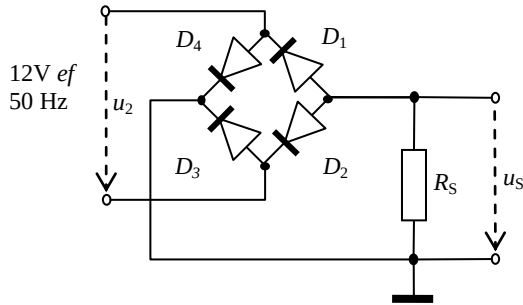


Fig. P2.3 Circuit pentru problema 2.13

2.15 Folosind modelul liniar pe porțiuni, să se determine P.S.F-urile diodelor din fig. P.2.4, dacă se cunosc: $U_{D0} = 0.6V$, $r_d = 10\Omega$; $U_{Z0} = 15V$, $r_z = 4\Omega$, $I_{zm} = 1mA$.

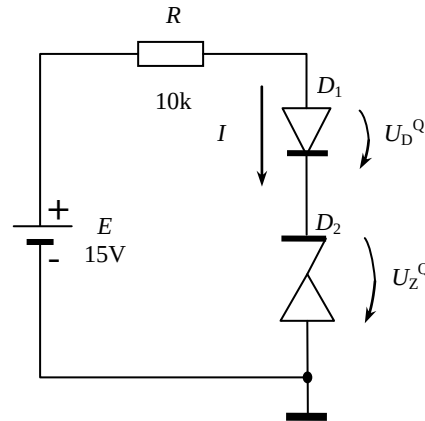


Fig. P2.4 Circuit pentru problema 2.15

2.17 Să se calculeze rezistența de sarcină pentru un stabilizator parametric cu diodă Zener, dacă $U_i = 50V$, $U_{Z0} = 14V$, $U_s = 14V$, $R = 30\Omega$, $r_z \cong 0$, iar puterea maximă disipată pe diodă este $P_{ZMzx} = 5W$.

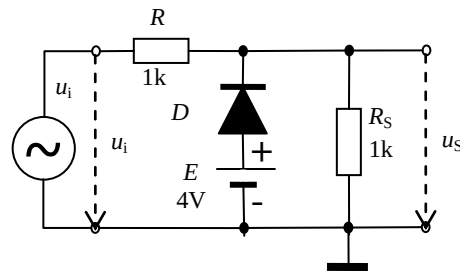


Fig.P 2.5 Circuit pentru problema 2.18

2.18 Reprezentați grafic forma de undă și caracteristica de transfer a circuitului din fig. P2.5, presupunând că dioda este ideală, iar $u_i = 10 \sin 2000\pi$ [V].

2.19 Determinați valoarea medie a tensiunii de ieșire pentru circuitul din fig. P2.6 dacă tensiunea de intrare este sinusoidală cu amplitudinea de 5V iar dioda are tensiunea de deschidere $U_{D0} = 0.6V$ și $r_d \cong 0$.

2.20 Determinați tensiunea de ieșire a circuitului din fig. P2.7, dacă la intrare se aplică o tensiune sinusoidală cu amplitudinea 6V. Se consideră că dioda D are tensiunea de deschidere $U_{D0} = 0.6V$ și $r_d \approx 0$.

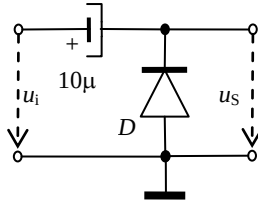


Fig. P2.6 Circuit pentru problema 2.19

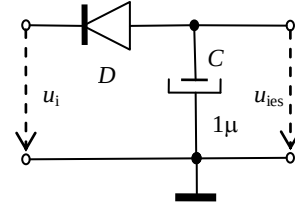


Fig. P2.7 Circuit pentru problema 2.20

2.21 Proiectați un circuit care folosește două LED-uri diferite a la curent maxim, atunci când circuitul este alimentat de un set de trei acumulatori a 1.2 V fiecare. LED –urile sunt caracterizate de parametrii prezentați în tabelul de mai jos:

Parametrul	LED ₁	LED ₂
Capsula	transparentă	opacă (cu difuzie)
Culoarea	verde	albastru
Lungimea de undă dominantă λ [nm]	569	470
Tensiunea de deschidere $V_F = U_{LED0}$ [V]	2.1	1.6
Curentul continuu maxim I_F [mA]	30	15

2.22 Două LED-uri identice având tensiunea de deschidere $U_{LED0} = 2 V$ și curentul maxim $I_{LED \max} = 50 mA$ sunt conectate în paralel (fig. P.2.8). Găsiți o soluție alternativă de circuit astfel încât LED-urile să producă aceeași intensitate luminoasă dar la care puterea disipată pe rezistențe să fie redusă.

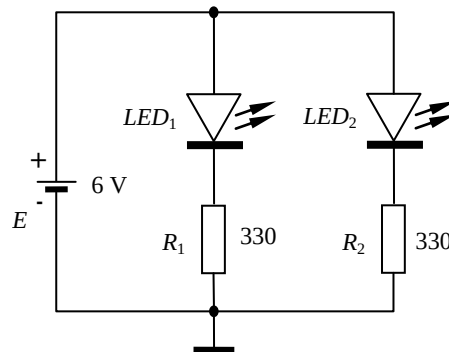


Fig. P2.8 Circuit pentru problema 2.22